

13

Nestetasapaino

Tässä luvussa

- Elimistön nestetasapaino
- Nestetasapainon laskeminen
- Nestetasapainon seuranta ja arviointi
- Ylinesteytyminen eli hyperhydraatio
- Kuivuminen eli dehydraatio



Aikuisen painosta 50–60 prosenttia on vettä, ja veden kokonaismäärä elimistössä vaihtelee iän, sukupuolen ja kehon rasvapitoisuuden mukaan. Naisten painosta vettä on noin 50 prosenttia ja miesten painosta 60 prosenttia. Eniten vettä on lapsen elimistössä, ja vastasyntyneen painosta sitä on noin 75 prosenttia. Rasvakudos sisältää hyvin vähän vettä.

Elimistön nestetilat jaetaan **intraseellulaariin eli solunsisäisiin ja ekstrasellulaariin eli solunulkoisiin** nestetiloihin. Solunsisäisen nesteen osuus on noin 40 prosenttia ja solunulkoisen nesteen noin 20 prosenttia ihmisen painosta. Solunulkoisen neste on solunvälinestettä ja plasmaa. Solunulkoisen nesteen elektrolyytit eli suolat ovat natrium-, kloridi- ja bikarbonaatti-ioni, ja solunsisäisen nesteen pääelektrolyytti on kalium. Natrium on tärkein yksittäinen veden jakaantumista säätelevä elektrolyytti.

Nestetasapainossa on kyse elimistön kyvystä säilyttää solunsisäiset ja solunulkoiset nestetilavuudet vakiona. Tällöin nesteiden saanti elimistöön ja niiden poistuminen elimistöstä ovat tasapainossa. Ihmisen nestetasapainoa säätelevät erilaiset elimistön säätelymekanismit. Säätelykeinoina ovat muun muassa jano, nälkä, ruoansulatuskanavan imeytymis- ja säätelymekanismit ja munuaisten toiminta. Useat eri sairaudet, tapaturmat ja hoidot järkyttävät ihmisen nestetasapainoa. Nestetasapainoon kuuluvat vesitasapainon lisäksi myös suola- eli elektrolyyttitasapaino ja happo-emästasapaino. Potilaan nestetasapainon seurannassa ja tarkkailussa hoitajan tulee tietää perusasiat elimistön nestetasapainosta ja sen säätelyä.

13.1 Nestetasapainon säätely

Nestetasapainon säätelyssä elimistö pyrkii säilyttämään solujen tilavuuden ja elektrolyyttikoostumuksen eli osmoottisen tasapainon vakaana ja turvaamaan riittävän verenkierron tilavuuden hapterarjonnan ylläpitämiseksi.

Elimistön nestetasapainon säätelyssä munuaisilla on suuri merkitys, ja munuaisten vajaatoiminta aiheuttaa monia nestetasapainon häiriöitä. Nes-



Nestetasapainoa säätelevät

- munuaiset
- lisämunuaiskuori
- aivolisäkkeen hormonit
- keuhkot
- sydän.

tetasapainon säätelyssä toimivat aivolisäkkeen eli hypofyyisin ja lisämunuaiskuoren hormonit. Aivolisäkkeen takalohko vapauttaa verenkiertoon anti-diureettista hormonia (ADH). ADH:ta voidaan kutsua vettä säilöväksi hormoniksi, sillä ilman sen vaikutusta ihminen kuolisi kuivumalla. Elimistö pyrkii korjaamaan nestevajetta stimuloimalla jano-keskusta, lähettämällä viestiä janon tunteesta ja lisäämällä ADH:n tuotantoa, jolloin veden takaisinimeytyminen munuaisissa lisääntyy.

Keuhkot ovat tärkeä elin happo-emästasapainon ja nestetasapainon säätelyssä. Keuhkotuuletus koostuu sisään- ja uloshengityksestä, ja uloshengityksen kautta poistuu vuorokaudessa 20 000 mmol vetyioneja, kun munuaiset poistavat vuorokaudessa 70–100 mmol vetyioneja. Munuaiset ja keuhkot auttavat toisiaan happo-emästasapainon säätelyssä. Jos hengittämällä tapahtuva säätely ei onnistu tai se on vajaata, munuaisten säätelytoiminta lisääntyy. Verenkierron häiriintyessä esimerkiksi sairauden ja traumojen yhteydessä myös nestetasapainon säätely häiriintyy. Elimistön nestetasapainon säätelyyn liittyy olennaisesti elimistön vesimäärän, suolatasapainon ja happo-emästasapainon säätely.

Elimistön vesimäärä

Ihmisen elimistön vesimäärä riippuu iästä, sukupuolesta ja rasvakudoksen määrästä. Vesimäärän vaihteluun vaikuttavat tilapäisesti liikunta, ruumiinlämpö, ilmankosteus ja ympäristön lämpötila sekä erilaiset sairaudet. Nestetasapainon säätely on olennainen osa elimistön homeostaasin eli tasapainotilan ylläpitoa. Elimistön nesteet ovat jat-

kuvassa liikkeessä, ja elimistö pyrkii pitämään solunsisäisten ja solunulkoisten nesteiden koostumuksen homeostaasin mukaisena.



Nesteen kulkeutumiseen elimistön eri nestetilojen välillä vaikuttavat seuraavat asiat:

- **Diffuusio** eli aineiden passiivinen kulkeutuminen suuremman pitoisuuden tilasta kohti pienemmän pitoisuuden tilaa: Muun muassa happi, osa ravintoaineista, hormonit ja kuona-aineet siirtyvät diffuusion avulla verestä kudostenesteeseen ja sitä kautta kohde-eliiniin.
- **Osmoosi** eli veden siirtyminen niin sanotun puoliläpäisevän kalvon (esimerkiksi solukalvon) läpi: Vesi pyrkii tasoittamaan pitoisuuseroja puoliläpäisevän kalvon eri puolilla siirtymällä sille puolelle kalvoa, jossa vesipitoisuus on pienempi, eli laimeammasta liuoksesta väkevämpään. Tämän vaikutuksesta solunulkoisen ja -sisäisen nesteen väkevyydet ovat yhtä suuret.
- **Suodattuminen** eli veden siirtyminen paine-eron vaikutuksesta puoliläpäisevän kalvon läpi esimerkiksi munuaisten hiussuonikerästen suonenseinämän läpi veriplasmasta alkuvirtsaan: Suodattumista voidaan verrata aineiden erotteluun tai puhdistamiseen suodattimen avulla. Esimerkiksi sydämen pumppaustoiminnassa verenpaine aiheuttaa nesteiden suodattumista.
- **Ionipumppumekanismi** eli solun kalvolla sijaitsevat useasta valkuaisaineesta koostuvat rakenteet, jotka kuluttavat energiaa ja siirtävät siten ioneja esimerkiksi solukalvon läpi solusta soluun: Veden määrää solussa säätelee ionipumppujen toiminta. Tärkein ionipumppu on natrium-kalium-pumppu. Se siirtää natriumia solun sisältä solun ulkopuolelle, jolloin kaliumpitoisuus solunulkoisessa nesteessä pysyy pienenä.

Elimistön suola- eli elektrolyyttitasapaino

Elimistö pyrkii pitämään yllä elektrolyytti- eli suolatasapainoa. Suoloja saadaan ravinnosta, ja elimistö poistaa niitä eri tavoin siten, että tärkeiden elektrolyyttien pitoisuudet pysyvät elimistölle optimaalisella tasolla. Elimistön **tärkeimmät elektrolyytit** ovat natrium, kalium, kalsium, magnesium, kloridi ja fosfaatti. Suolatasapaino kytkeytyy **verenpaineen säätelyyn**. Elimistön suolakuormitus, esimerkiksi suolan runsas saanti ravinnosta, johtaa hypervolemiaan eli veren epänormaalin suureen tilavuuteen ja verenpaineen nousuun.

Elimistöllä on useita mekanismeja, joilla se pyrkii pitämään elektrolyyttien pitoisuudet sopivina solunsisäisessä ja solunulkoisessa nesteessä. Munuaiset säätelevät elektrolyyttien säilyttämistä tai poistamista. Jos ravinteiden tai kehon elektrolyyttipitoisuus on liian pieni, niitä otetaan munuaisissa alkuvirtsasta takaisin vereen. Päinvastaisessa tapauksessa, kun jonkin elektrolyytin pitoisuus on liian suuri, munuaiset poistavat sitä virtsaan.

Natrium (Na)

Normaali plasman natriumpitoisuus on 137–144 mmol/l. Melkein kaikissa ruoka-aineissa on natriumia, ja ihmisen päivittäinen natriumtarve tyydyttyy jokapäiväisellä ravinnolla. Ongelma onkin natriumin liiallinen saanti ravinnosta. Natriumilla on suuri merkitys nestetasapainon ja happo-emästasapainon säätelyssä. Elimistöstä poistuu natriumia virtsan, ulosteen ja hien välityksellä. Munuaisissa tapahtuva natriumin säätely on tärkein natriumin säätelykeino. Natriumin lisääntyminen lisää nesteen kerääntymistä elimistöön, ja sen liiallinen menetys johtaa nestehukkaan.

Hyponatremian eli natriumin liiallisen poistumisen syitä ovat muun muassa ripuli, runsas hikoilu, oksentelu, lääkkeet, kuten diureetit ja opiaatit, ja monet sairaudet, kuten munuaissairaudet, vatsakalvotulehdus, haimatulehdus, suolitukos ja kilpirauhasen vajaatoiminta. Hyponatremian oireita ovat väsymys, pahoinvointi, oksentelu, lihasnykkykset, suonenveto, kouristelu, lihasheikkous, sekavuus ja tajunnan häiriöt. **Hypernatremian** eli

natriumin liiallisen saannin tavallisin syy on veden puute. Hypernatremian oireita ovat jano, suun kuivuminen, kuivat limakalvot, kuiva kieli, sekavuus, muistihäiriöt, verenpaineen vaihtelut, lihasnykäykset, kouristukset ja tajunnan häiriöt.

Kalium (K)

Normaali plasman kaliumpitoisuus on 3,5–4,4 mmol/l. Normaali ruokavalio sisältää tavallisesti riittävästi kaliumia. Kalium on välttämätön hermo- ja lihassolujen toiminnalle. Kalium toimii proteiinien rakennusaineena ja on välttämätön myös solujen kasvuille. Lisäksi se osallistuu hiilihydraattiaineenvaihduntaan.

Hypokalemia eli kaliumin liian vähäisen saannin syinä ovat muun muassa alkoholismi, anoreksia, oksentelu ja ripuli, lisääntynyt kaliumin eritysvirtsaan, nesteenoistolaäkkeet ja suuri verensokeri. Hypokalemian oireita ovat voimattomuus, väsymys, ruokahaluttomuus, lihasheikkous, pahoinvointi, ummetus, oksentelu, jano, halvaus ja erilaiset sydämen rytmihäiriöt. **Hyperkalemian** eli kaliumin liiallisen saannin syitä ovat muun muassa munuaisten vajaatoiminta, lisämunuaiskuorikeroksen vajaatoiminta, lääkkeet, vamma ja nestetasapainon häiriöt. Hyperkalemian oireita ovat lihasheikkous, levottomuus, pistely suun ympärillä ja kielessä sekä rytmihäiriöt. Hyperkalemia vaatii aina viiveetöntä hoitoa, jottei tila aiheuttaisi vakavia sydänvaikutuksia.

Kalsium (Ca)

Normaali plasman kalsiumpitoisuus on 2,15–2,51 mmol/l. Normaalisti kalsiumia saa riittävästi ravinnosta, erityisesti maitotuotteista. Kalsiumilla on keskeinen tehtävä muun muassa hermoimpulsien, lihassupistusten ja hormonierityksen säätelyssä. Lisäksi se osallistuu veren hyytymiseen. Elimistön kalsiumvarastot sijaitsevat luissa, ja ne kulkeutuvat varastoista muualle elimistöön D-vitamiinin vaikutuksesta.

Hypokalsemian eli kalsiumin liian vähäisen saannin aiheuttajina ovat D-vitamiinin puute, lisäkilpirauhashormonin puute, haimatulehdus ja verenmyrkytys. Hypokalsemian oireita ovat lihas-kouristukset kasvoissa, käsissä ja kurkunpäässä

sekä psyykkiset oireet, kuten masennus tai sekavuus. **Hyperkalsemian** eli kalsiumin liiallisen saannin syinä ovat lisäkilpirauhashormonin liikatuotanto, pahanlaatuiset kasvaimet, sarkooma ja D-vitamiinimyrkytys. Hyperkalsemian oireina ovat muun muassa ruokahaluttomuus, väsymys, vatsakivut, ummetus, oksentelu, janontunne, runsas virtsaneritys, haimatulehdus, lihasheikkous, nivel-säryt, psyykkiset oireet ja rytmihäiriöt.

Magnesium (Mg)

Normaali plasman magnesiumpitoisuus on 0,71–0,94 mmol/l. Normaalisti ravinnosta saa riittävästi magnesiumia. **Hypomagnesemian** eli magnesiumin liian vähäisen saannin aiheuttajina ovat muun muassa magnesiumin lisääntynyt poistuminen maha-suolikanavan kautta, alkoholismi, diureetit, munuaissairaus, epätasapainossa oleva diabetes, pitkäaikainen parenteraalinen nestehoito, suolistosairaudet ja pitkäaikainen paasto. Hypomagnesemian oireina ovat muun muassa muistihäiriöt, masennus, lihasheikkous, lihasnykäykset, sekavuus, kouristukset ja sydänoireet.

Elektrolyyttien määrä voidaan tutkia veriko-keella. Toinen, vähemmän käytetty tapa on tutkia elektrolyyttejä virtsasta. Epänormaalin runsaan nesteiden poistumisen yhteydessä elimistö menettää myös elektrolyyttejä. Tyypillisimpiä tiloja, joissa voi esiintyä merkittävää elektrolyyttien menetystä, ovat ripuli, oksentelu ja runsas hikoilu.

Elimistön happo-emästasapaino

Happo-emästasapaino antaa tietoa potilaan hengitystoiminnasta, nestetasapainosta ja aineenvaihdunnasta. Happo-emästasapainoon liittyvät aineenvaihdunnan häiriöt ovat yleensä yhteydessä elektrolyytti- ja nestetasapainohäiriöihin. Happo-emästasapainon häiriöt johtuvat elimistön vetyionimäärän vaihteluista, joihin johtaa happojen tai emästen liiallinen poistuminen elimistöstä, niiden retentio tai liikatuotanto. Happo-emästasapainon säätelyssä keskeistä on munuaisten ja keuhkojen häiriötön toiminta.

➤ Pehdy happo-emästasapainoon:

Sand, O., Sjaastad, Ø. V., Haug, E., Bjälle, J. G. & Toverud, K. C. 2016. Ihminen – Fysiologia ja anatomia, 8.-13. painos. Sanoma Pro Oy. Helsinki. Kirjan luku Happo-emästasapaino.

Leppäluoto, J., Kettunen, R., Rintamäki, H., Vakkuri, O., Vierimaa, H. & Lähti, S. 2017. Anatomia ja fysiologia – Rakenteesta toimintaan, 7.-8. painos. Sanoma Pro Oy. Helsinki. Kirjan luku Happo-emästasapaino.



Asidoosi Kudoshappoisuus eli happomyrkytys, jossa elimistön pH on liian pieni eli valtimoveren pH on alle 7,35.

Alkaloosi Kudosemäksisyys eli emäsmyrkytys, jossa elimistön pH on liian suuri eli valtimoveren pH on yli 7,45.

Happo-emästasapainoa arvioidaan **verikaasu-analyysin** avulla ja se voidaan tehdä valtimo-, kapillaari- tai laskimoverestä. Neste- ja elektrolyyttitasapainon häiriötiloihin liittyy usein myös happo-emästasapainon häiriöitä. Solunulkoisen tilan asidoosi edistää K-ionien poistumista soluista siten, että ne korvautuvat H⁺-ioneilla, ja alkaloosissa ionien suunta on päinvastainen. Plasman kaliumionipitoisuus on siis asidoosissa suurentunut ja alkaloosissa pienentynyt. Dehydraatioihin eli kuivumistiloihin liittyy aina kaliumvaje. Aineenvaihdunnalliset happo-emästasapainon häiriöt voidaan jakaa metaboliseen asidoosiin ja metaboliseen alkaloosiin. Keuhkotuuleuksesta johtuvat happo-emästasapainon häiriöt voidaan puolestaan jakaa respiratoriseen asidoosiin ja respiratoriseen alkaloosiin.

Metabolinen asidoosi on aineenvaihdunnallinen asidoosi eli muista syistä kuin riittämättömästä keuhkotuuleuksesta johtuva happomyrkytystila. Metabolinen asidoosi johtuu emästen liiallisesta menettämisestä tai happojen kertymisestä elimistöön. Sen syynä voi olla muun muassa diabetes

(ketoasidoosi), paasto, hyperkatabolia, hengitysin-suffisienssi, myrkytys tai se, että elimistö menettää normaalia enemmän bikarbonaattia ruoansulatuskanavasta tai virtsan kautta.

Metabolinen alkaloosi on aineenvaihdunnallinen alkaloosi eli muista syistä kuin liiallisesta keuhkotuuleuksesta johtuva emäsmyrkytystila. Sen syinä voivat olla bikarbonaatin tai sitä tuottavan anionin (asettaatti, laktaatti, sitraatti) liiallinen saanti, oksentelusta, mahaimusta tai diureeteista johtuva kloridihukka tai diureeteista, munuaissairauksista tai maksainsuffisienssista johtuva kaliumvaje.

Respiratorisessa asidoosissa valtimoveren pH on pieni ja pCO₂ (veren hiilidioksidipaine) suuri. Akuutti respiratorinen asidoosi on hengenvaarallinen häiriö, joka on hoidettava viiveettä. Sen syynä voi olla hengityksen vajaatoiminnasta johtuva hiilidioksidin retentoituminen elimistöön eli **hyperkapnia**. Tavallisimmin sitä ilmenee vastasyntyneen hengitysvaikeuksissa ja myöhemmällä iällä obstruktiivisten keuhkosairauksien yhteydessä. Keuhkojen kyky poistaa hiilidioksidia elimistöstä heikkenee, jolloin pCO₂ kohoaa esimerkiksi toimivan keuhkokudoksen vähentyessä pneumoniassa ja tuberkuloosissa. Keuhkojen kyky poistaa hiilidioksidia heikkenee myös rintakehän vammoissa ja hengitystietukoksissa. Munuaiset pyrkivät kompensoimaan tilannetta lisäämällä vetyionien eritystä, ja respiratorisen asidoosin seurauksena voi kehittyä metabolinen alkaloosi.

Respiratorisessa alkaloosissa valtimoveren pH on suuri ja pCO₂ pieni. Tällöin elimistöstä poistuu liikaa hiilidioksidia hyperventilaation eli liian tehokkaan keuhkotuuleuksen vuoksi. Hyperventilaation syynä voi olla psyykinen jännitys, tuskaisuus, hapenpuute, enkefaliitti, neurologiset sairaudet, kallovammat, myrkytykset, keuhkosairaudet, anemia tai hengitysilman liian pieni happipaine. Respiratorisen alkaloosin aikana munuaiset vähentävät vetyionien eritystään, mitä kutsutaan renaaliseksi kompensaatioksi.

13.2 Nestetasapainon seuranta ja arviointi

Ihminen saa nesteitä pääasiassa suun kautta juomalla ja ruoan mukana. Nestettä menetetään virtsan ja ulosteen mukana, ja lisäksi sitä haihtuu ihon ja keuhkojen kautta. Vakavat nestetasapainon häiriöt liittyvät munuaisten tai ruoansulatuskanavan toimintaan. Nestetasapainon häiriöt liittyvät pääasiassa elektrolyyttimäärän tai kiertävän verimäärän ongelmiin. Nestetasapainon häiriöitä arvioidaessa ja hoidettaessa päähuomio on kiinnitettävä **hypovolemian** eli kiertävän veren määrän vajaukseen, happo-emästasapainohäiriöihin, sydämen toimintahäiriöihin ja elektrolyyttihäiriöiden korjaamiseen. Nestetasapainohäiriöiden arviointi perustuu potilaan esitietoihin, lääkärin tekemään kliiniseen tutkimukseen, laboratoriodiagnostiikkaan ja hoitajan tekemiin klinisiin havaintoihin ja arvioihin potilaasta. Hoidossa on huomioitava, miten potilas on menettänyt nesteitä (oksentamalla, ripuloimalla, hikoilemalla, nenä-mahaimun kautta), sillä se vaikuttaa nestetasapainohäiriön korjaamiseen ja hoitoon.

Potilaan nestetasapainon seuranta ja arviointi ovat vaativaa ja kokonaisvaltaista hoitotyötä, johon osallistuvat potilas, sairaanhoitaja, lääkäri, bioanalytikko, lähihoitaja ja mahdollisesti omaiset ja muut potilaan hoitoon osallistuvat. Hoitotiimissä sairaanhoitaja kantaa vastuun potilaan nestehoidosta, toteuttaa lääkärin määräyksiä ja havainnoi ja tarkkailee potilaan vointia, nestemenetyksiä, nesteen saantia, tuntemuksia ja laboratoriotutkimusten tuloksia. Seuraavassa käsitellään seikkoja, joihin hoitajan on kiinnitettävä huomiota potilaan nestetasapainon arvioinnissa ja seurannassa.



Potilaan esitiedot

- **Menetettyjen nesteiden määrä:** Kartoitetaan potilaan ja hoitotiimin arvio ja kirjattu tieto nestemenetyksistä.
- **Nesteiden poistumistapa:** Selvitetään, onko nesteitä poistunut oksentelemalla, ripuloimalla, hikoilemalla (esim. kuumme), virtsaamalla, vuotamalla (esim. sisäinen ja ulkoinen verenvuoto), nenä-mahaimun kautta, dreenvuotoina, kudosteneste tai märkävuotona. On tärkeää selvittää, kuinka usein potilas on esimerkiksi ripuloinut tai oksentanut.
- **Nesteiden nauttiminen juomalla ja ruoan mukana:** Selvitetään tilanteen mukaan, mitä ruokia ja juomia potilas on nauttinut.
- **Painon muutokset:** Kartoitetaan mahdolliset edellisten päivien painomuutokset. Liiallinen nesteiden kertyminen nostaa painoa, ja liiallinen nesteiden poistuminen laskee sitä.
- **Turvotukset:** Liiallinen nesteiden kertyminen aiheuttaa turvotuksia muun muassa kasvoissa, raajoissa ja vatsan alueella. Lisäksi on huomattava, että sydämen, munuaisten ja maksan vajaatoiminta aiheuttaa turvotuksia.
- **Perussairaudet:** Selvitetään perussairaudet, koska esimerkiksi munuaissairaudet, sydänsairaudet ja endokrinologiset sairaudet voivat vaikuttaa nestetasapainoon.
- **Lääkitys:** Monet lääkkeet, kuten nesteenpoisto-, sydän- ja verenpainelääkkeet, vaikuttavat nestetasapainoon. Sairaanhoitajan on aina huomioitava, miten potilaan käytössä olevat lääkkeet vaikuttavat nesteiden poistumiseen tai niiden kertymiseen elimistöön.



Potilaan kliininen tutkiminen ja havainnot

- **Kasvojen ilme:** Nestevajauksen seurauksena kasvojen ilme muuttuu riutuneeksi, ja vastavasti liiallisen nesteytyksen seurauksena kasvot saattavat turvota.
- **Suu:** Nestevajauksen seurauksena limakalvot kuivuvat, syljen erityys vähentyy ja kielen uurteet näkyvät selvemmin. On huomioitava, että hypernatremiapotilaalla kieli punoittaa ja turpoaa ja suu on kuiva.
- **Silmät:** Nestevajauksen seurauksena silmämunat ovat kuopalla ja kyynelnesteen erityys on vähentynyt. Liiallisen nesteytyksen seurauksena silmät saattavat turvota ja pullottaa.
- **Iho:** Nestevajauksen seurauksena kehon ääreisosat ovat viileät ja kalpeat, koska elimistö kompensoi nestevajausta supistamalla ääreisverenkiertoa. Ihon elastisuus vähenee. Ihon kudossänteyttä eli turkoria testataan ottamalla peukalotusormitekniikalla kiinni ihosta ja nostamalla ihopoimua ylöspäin. Jos kudossänteys on vähentynyt, ihon palautuminen normaaliksi kestää useita sekunteja. Jos nesteytyks on liiallista, sormella ihoon painettaessa syntyy kuoppa, joka palautuu hitaasti.
- **Janon tunne:** Nestevajauksen seurauksena potilas yleensä tuntee janoa. Nestevajauksessa solunulkoisen nesteen väkevyys lisääntyy ja solunsisäinen nestemäärä pienenee, mikä aiheuttaa janon tunteen. Janon tunne saattaa tosin myös hävitä.
- **Virtsat:** Nestevajauksen seurauksena virtsämäärät pienenevät, virtsa väkevöityy ja sen väri muuttuu tummemmaksi. Runsas nesteytyks lisää virtsaneritystä. Virtsan erittymiseen vaikuttavat monet muutkin tekijät, kuten munuaisten kyky väkevöidä virtsaa, haihtuminen hengityksen ja ihon kautta, ripulointi, ulostaminen, oksentaminen, munuaisten kautta poistuvien kuona-aineiden määrä, elimistön verimäärä ja virtsan eritykseen vaikuttavien hormonien (ADH ja aldosteroni) erityys.
- **Yleisoireet:** Nestevajauksen seurauksena potilas saattaa olla levoton ja ärtyisä. Liiallisen nestey-

tyksen seurauksena taas potilaalla saattaa olla hengenahdistusta, päänsärkyä ja pahoinvointia.

- **Kaulalaskimot:** Nestevajauksen seurauksena kaulalaskimot eivät makuuasennossa täyty normaalisti, koska laskimotäyttö pienenee. Liiallisen nesteytyksen seurauksena taas kaulasuonet pullottavat puoli-istuvassa asennossa.
- **Hengitys:** Nestevajauksen seurauksena potilaan hengitys voi haista asetonilta tai urealta. Liiallisen nesteytyksen seurauksena taas potilaalla on hengenahdistusta ja hänen hengityksensä tiheenee. Nopea, syvä hengitys voi johtua metabolisen asidoosin kompensatiosta ja johtaa respiratoriseen alkaloosiin. Vakavat nestetasapaino- ja elektrolyyttihäiriöt aiheuttavat hengityslihasten heikkoutta ja halvaantumista.
- **Verenkierto:** Verenpaineen seuranta ja sen muutokset antavat tärkeää tietoa potilaan voinnista. Nestevajauksen seurauksena verenpaine laskee ja sydämen syketaaso nousee. Tihentynyt syke voi olla myös seurausta liiallisesta tai liian nopeasta nesteytyksestä. Liiallisen nesteytyksen seurauksena verenpaine nousee ja sydämen oikean kammion pumppausvoima pettää, paine nousee keuhkoverenkierrrossa ja potilaalle syntyy keuhkopöhö.
- **Tajunta:** Nestevajauksen ja liiallisen nesteytyksen seurauksena potilaalla voi esiintyä tajunnan tason muutoksia.
- **Ruumiinlämpö:** Nestevajauksen seurauksena potilaalla esiintyy lievää alilämpöisyyttä. Hypernatremia aiheuttaa lämmön nousua.
- **Hermoston ärtyvyys:** Kalsiumin, natriumin ja magnesiumin tasapainohäiriöt aiheuttavat muun muassa lihaskouristuksia ja refleksien hidastumista tai nopeutumista.
- **Paino:** Nestevajauksen seurauksena paino laskee, ja liiallisen nesteytyksen seurauksena paino nousee. Painon seuranta on tärkeä osa nestetasapainon seurantaa. Potilasta punnittaessa tulisi käyttää aina samaa vaakaa, koska eri vaa'at voivat antaa merkittävästi erilaisia tuloksia. Potilas punnitaan aina aamuisin ennen aamiaista WC:ssä käynnin jälkeen.



Painonmuutokset

- 2–4 %:n painonlasku merkitsee lievää nestevajausta.
- 5–7 %:n painonlasku merkitsee kohtalaista nestevajausta.
- Vähintään 8 %:n painonlasku merkitsee vaikeaa nestevajausta.
- 2–4 %:n painonnousu merkitsee lievää ylinesteytystä.
- 5–7 %:n painonnousu merkitsee kohtalaista ylinesteytystä.
- Vähintään 8 %:n painonnousu merkitsee vaikeaa ylinesteytystä.



Laboratoriotutkimukset

Seuraavat laboratoriokokeet liittyvät nestetasapainon seurantaan ja paljastavat nestetasapainon häiriöitä:

1. Laskimoverinäytteet:

- PVK, fB-Gluk, S-Krea, S-Prot, S-Na, S-K, S-Cl, fS-Ca, S-Mg, fS-Pi, S-Alb, fS-Urea, fosfori, plasman hematokriitti ja laktaatti
- aB-VeKaas eli verikaasuanalyysi valtimoverestä, cB-VeKaas eli verikaasuanalyysi kapillaariverestä, vB-VeKaas eli verikaasuanalyysi laskimoverestä (ns. Astrup-analyysi).

2. Muut näytteet:

- S-Osmol ja U-Osmol eli seerumin ja virtsan osmolaliteetit, virtsan natrium, kalium, kloridi, kalsium, pH.



Tutustu potilaan kuivumisen oireisiin:

NHS Dehydration-Symptoms. Symptoms of Dehydration (2011): <http://www.nhs.uk/Conditions/Dehydration/Pages/Symptoms.aspx>
Laboriokokeet ja niiden lyhenteet: <http://huslab.fi/ohjekirja/lyhennehakemisto.html>

13.3 Nestetasapainon laskeminen

Potilaan nestetasapainon seuranta ja arviointi sekä potilaan tarkkailu kuuluvat hoitajan ydinosaamiseen, ja kaikki potilaan hoidossa mukana olevat toteuttavat näitä tehtäviä hoitotyön eri toimintaympäristöissä. Potilaan kanssa käytävät keskustelut sekä hänen tarpeidensa kuunteleminen ja niihin vastaaminen ovat oleellinen osa nestetasapainon tarkkailua.

Nestetasapainon laskeminen perustuu siihen, että huomioidaan kaikki potilaan saamat ja hänetä poistuneet nesteet. Ihon ja hengityksen kautta tapahtuvan **normaalin haihtumisen** eli **perspiraation** osuus nesteiden haihtumisessa on aikuisella noin 1 000 ml vuorokaudessa. Perspiraation määrä tulee ottaa huomioon, kun lasketaan potilaan nestetasapainoa. Kuumeilevan potilaan lisämenetykseksi lasketaan aina 200 ml nestettä 1 asteen kuumeen nousua kohden vuorokaudessa. Ihminen menettää nesteitä keuhkojen, ihon, suoliston ja munuaisten kautta. Runsaasti hikoilevien potilaiden perspiraatio voi olla huomattavasti tavallista runsaampaa. Jos hikoilu on niin runsasta, että vuodevaatteet ovat kastuneet, hikoilun mukana poistuneen nestemäärän arviointi on vaikeaa. Ainoa luotettava keino on vuodevaatteiden punnitseminen.

Laskuputken eli **dreenin** asettaa lääkäri leikkauksen tai toimenpiteen yhteydessä. Dreenin kautta kudoksesta tai ontelosta poistuu kudostenestettä, märkää, verta tai ilmaa. Dreeniin voidaan saada alipaineella imu, jolloin on kyseessä aktiivinen dreeni. Sen imutehon määrää aina lääkäri. Passiivisessa dreenissä ei ole imua, vaan erite valuu dreenin kautta omalla paineellaan eritteeneräyspulloon tai pussiin. Dreenieritteen määrää, väriä, hajua ja koostumusta seurataan säännöllisesti lääkärin ohjeiden mukaan ja dreenieritteiden määrä kirjataan nestetasapainolomakkeeseen (taulukko 13.2).

Potilaan nestetasapaino lasketaan tavallisesti 1–2 kertaa vuorokaudessa, mutta kriittisesti sairailta potilailla, kuten tehohoitopotilailla, nestetasapaino voidaan laskea tunnin välein. Nestetasapainon laskennassa käytetään systemaattisesti apuna nestelistaa, nestetasapainolomaketta ja laboratoriotuloksia.

Nestelista

Nestelista on joko sähköinen tai paperinen lomake, jota säilytetään potilaan vierellä esimerkiksi yöpöydällä. Jos potilaan nestetasapainossa esiintyy häiriöitä, kuten silloin jos potilas syö tai juo huonosti, oksentaa, ripuloi, kuumeilee tai häneltä erittyy niukasti virtsaa, hänelle aloitetaan **nestetasapainon seuranta**, jolloin kaikki nesteen tai ruoan saanti ja kaikki nesteen eritykset kirjataan nestelistaan.

Jos potilaalla on nestelista, asiasta keskustellaan hänen ja hänen läheistensä kanssa. Heille ker-

rotaan, mikä nestelista on ja miksi ja miten sitä käytetään. Tarvittaessa potilas ja hänen läheisensä opetetaan käyttämään nestelistaa. Nestelistaan kirjataan potilaan nimi, osasto, huoneen numero ja päivämäärä. Nestelistassa on sarakkeet kellonajalle, nesteen tyypille, potilaalle tuodulle nestemäärälle ja potilaan nauttimalle nestemäärälle. Nestelista voi sisältää myös sarakkeen, johon kirjataan virtsamäärät, oksennukset, ripuliulosteet, hikoilu ja muut eritteet (haavat, drenit, fistelit ja stoomat). Kaikki potilaalle tarjotut nesteet ja ruoat kirjataan huolellisesti kellonaikoihinsa ja tarkkoine millilitramäärineen nestelistaan.

POTILASESIMERKKI

Pirkko Peltonen (130632-45226HM) on tullut sairaalaan kaksi päivää sitten vasemman rinnan osa-
poistoleikkaukseen. Hänellä on haavadreeni. Hänen vointinsa ei kohennu toimenpiteen jälkeen: ruumiinlämpö on 38,0 °C ja ruokahalu huono. Aamupalalla hänelle tuotiin klo 7.30 kupillinen teetä, lasi tuoremehua ja lautasellinen ohravelliä. Lisäksi sairaala-apulainen toi hänelle klo 10 virvoitusjuomapullon. Lounaalla hänelle tarjottiin lautasellinen kanakeittoa, lasi maitoa ja voileipä. Jälkiruoaksi oli jäätelöä. Päiväkahvilla hänelle jätettiin kupillinen kahvia ja voisilmäpulla. Päivälliseksi hän sai lautasellisen siskonmakkarakeittoa, lasin maitoa, voileivän ja jälkiruokamallin mansikkakiisseliä. Iltapalalla hänelle tarjottiin karjalanpiirakka ja munavoita, viili ja lämmin vesi maidolla. Iltapalan jälkeen hän oksensi 150 ml. Yöpöydälle potilaalle jätettiin kivennäisvesipullo. Haavadreenistä on tullut eritettä 20 ml/vrk. Potilas on virtsannut portatiiviin, josta vuorokausivirtsan määräksi mitataan 800 ml. Päivän aikana häneltä on tullut yksi ripuliuloste.

Taulukko 13.1 Nestelista

Nimi: Pirkko Peltonen Henkilötunnus: 130632 Päivämäärä: 9.5.2015 Osasto: A28, Huone: 3:2			
KELLO	NESTE	TUOTU MÄÄRÄ (ml)	NAUTITTU MÄÄRÄ (ml)
7.30	Tee	150	100
	Appelsiinituoremehu	200	200
	Ohravelli	200	50
10.00	Virvoitusjuomapullo	500	400
12.30	Kanakeitto	250	100
	Maito	200	50
	Jäätelö	150	150
15.00	Kahvi	200	100
17.00	Siskonmakkarakeitto	200	100
	Maito	200	50
	Mansikkakiisseli	150	50
18.00	Appelsiinituoremehu	200	200
19.30	Viili	200	–
	Lämmin vesi maidolla	200	200
20.30	Kivennäisvesipullo	500	300
Yhteensä		3500	2050

Nimi: Pirkko Peltonen
Henkilötunnus: 130632
Päivämäärä: 9.5.2015
Osasto: A28, Huone: 3:2

Norm. arvo		Päivä 9.5.2012	Päivä	Päivä
115–155 g/l	Hemoglobiini	134g/l		
34–46 % μμ	Hematokriitti	39		
137–145 mmol/l	S-natrium	136 mmol/l*		
3,6–5,0 mmol/l	S-kalium	3,4 mmol/l*		
50–90 μmol/l	S-kreatiniini	80 μmol/l		
4,2–6,0 mmol/l	fS-Gluk	3,5 mmol/l		
1–10 mm/t	B-La	12 mm/t*		
< 10 mg/l	S-CRP	24 mg/l*		
Nesteet	Per. os.	2 050 ml		
I.v.-infuusiot		–		
Veri		–		
SUMMA		2 050 ml		
MENETYS:	Hengitys ja iho	1 000 ml		
	Virtsamäärä	800 ml		
	Ulostteet	200 ml		
	Oksennukset/imu	150 ml		
	Dreeni	20 ml		
	Kuume	200 ml		
SUMMA		2 370 ml		
TASAPAINO				
+				
–		320 ml		

Hoitaja kirjaa nenä-mahaletkuun tai gastrostoomaan annettavat nesteet ja ravintovalmisteet. Erityistä huomiota tulee kiinnittää tarjottujen ruokien sisältämiin nestemääriin. Pehmeät, soseutetut ja nestemäiset ruoat sisältävät runsaasti nestettä. Kun kerätään esimerkiksi ruokailuastiat pois potilaalta, kaikki hänen syömänsä ruoat ja juomansa nesteet on kirjattava nestelistaan millilitroina. Erityistä huomiota on kiinnitettävä juotujen nesteiden oikeaan kirjaamiseen silloin, kun vaihdetaan potilaalle raikasta juomavettä ja vanha vesi heitetään pois.

Potilaasta poistuva neste tulee mitata tarkasti. Nestetasapainon seurannassa olevan potilaan virtsamäärä tulee mitata virtsanmittauskannulla. Tällöin potilas ei saa virtsata eikä ulostaa WC:hen. Potilasta ohjataan ja häntä avustetaan käyttämään portatiivia, alusastiaa tai virtsapulloa. Jos potilas käyttää vaippoja, niihin erittyvä virtsa- ja ulostemäärä on arvioitava. Tarkin tulos saadaan punnitsemalla vaipat. Kesto- ja kertakatetroidun potilaan virtsamäärät mitataan ja kirjataan. Jos potilas hikoilee normaalia enemmän esimerkiksi kovan kuumeen vuoksi, on arvioitava vuodevaatteisiin ja vaatteisiin erittyvän hien määrä. Potilas saattaa hikoilla jopa litran, jolloin tarkan tuloksen saaminen edellyttää vaatteiden ja vuodevaatteiden punnitsemista. Oksentelevan potilaan oksennusmäärät on mitattava ja kirjattava.

Potilaan negatiivisen nestetasapainon korjaaminen pelkällä vedellä ei riitä, sillä nesteen mukana elimistöstä poistuu muun muassa suoloja ja kivennäis- ja hivenaineita, joiden määrä on tarkistettava laboratoriotutkimuksilla poikkeavuuksien havaitsemiseksi. Elimistöstä poistuneet suolat, kivennäis- ja hivenaineet on korvattava lääkärin ohjeiden mukaan. Hoitajan on huolehdittava hikoilevan potilaan nestetasapainosta, ravitsemuksesta ja ihonhoidosta ja potilaan vaatteiden ja vuodevaatteiden puhtaudesta.

13.4 Nesteytyksestä huolehtiminen

Suosittelavin tapa turvata potilaan riittävä nesteytys on antaa hänelle tarvittavat nesteet suun kautta. Tämä tapa on fysiologisin, luonnollisin ja turval-

isin. Hoitajan velvollisuutena on aina käyttää kaikkia mahdollisia keinoja suun kautta tapahtuvan nesteytyksen turvaamiseen. Käsite **enteraalinen** tarkoittaa **ruoansulatuskanavan sisäistä**, eli enteraalinen nestehoito tarkoittaa, että potilaalle annetaan nesteitä ruoansulatuskanavaan. Yleensä enteraaliset nesteet nautitaan suun kautta juomalla mutta ne voidaan antaa myös nenä-mahaletkun tai PEG-letkun kautta suoraan mahalaukkuun. Jos enteraalinen ravitsemus ei jostakin syystä ole mahdollista esimerkiksi oksentelun tai vaikean sairauden vuoksi, joudutaan turvautumaan suonensisäiseen eli parenteraaliseen nesteytykseen. Käsite **parenteraalinen** tarkoittaa **ohi ruoansulatuskanavan**, eli parenteraalinen nestehoito tarkoittaa, että potilaalle annetaan nesteitä suonensisäisesti laskimoon.

Jos potilaan tila sallii, hoitaja voi monin eri hoitotyön keinoin edistää potilaan nesteytystä suun kautta.



Hoitotyön keinoja potilaan enteraalisen nesteytyksen edistämiseen:

- Potilaan saatavilla pidetään aina raikasta vettä ja muuta hänelle mieleistä juotavaa.
- Hoitaja muistuttaa potilasta säännöllisestä juomisesta ja auttaa tätä siinä.
- Huonovointista potilasta ohjataan juomaan pieniä määriä kerrallaan.
- Hoitaja keskustelee potilaan ja tämän läheisten kanssa ja ohjaa heitä avustamaan potilasta pienien nestemäärien juomisessa usein.
- Potilaan puhdas ja hyvin hoidettu suu saa juomat ja ruoat maistumaan paremmilta ja helpottaa siten nesteiden ja ruoan nauttimista.
- Raikas huoneilma, potilaan puhdas vuode ja vuodevaatteet sekä siisti ympäristö lisäävät ruokahalua ja helpottavat näin juoman ja ruoan nauttimista.
- Nestetasapainon laskeminen, nestelistan huolellinen täyttäminen, potilaan tarkkailu ja lääkärille tiedottaminen ovat nestehoidon perusta.

Hoitajan on osattava tehdä itsenäisesti potilaan **nesteytykseen liittyviä päätöksiä** ja tiedettävä, milloin on tarpeen kertoa tilanteesta lääkärille. Potilaan enteraalisesta nesteytyksestä huolehtiminen on koko hoitoyhteisön tehtävä. Jos potilaan nestetasapainoa joudutaan erityisesti tarkkailemaan ja hoitamaan, jokaisen potilaan hoitoon osallistuvan ja jokaisen potilaan läheisen on tiedettävä esimerkiksi nestelistan merkitys potilaan kokonaishoidon kannalta. Viime kädessä potilaan hoidosta vastaa lääkäri, joka suunnittelee potilaalle tilanteen mukaan joko enteraalisen tai parenteraalisen nestehoidon. Enteraalisen nestehoidon toteuttamiseen ja potilaan tarkkailuun osallistuvat lääkäri, sairaanhoitaja, ravitsemusterapeutti, lähihoitaja, hoitotyön opiskelija, laitosapulainen, bioanalyttikko, potilas itse ja hänen läheisensä.

13.5 Kuivuminen ja ylinesteytys

Hoitajan perusosaamiseen kuuluu potilaan kuivumisen tai ylinesteytyksen merkkien tarkkailu. Tyypillisimmät potilaan nesteytykseen liittyvät ongelmat ovat kuivuminen eli **dehydraatio** tai ylinesteytyminen eli **hyperhydraatio**. Ylinesteytyksellä tarkoitetaan sitä, että potilas saa nesteitä enemmän kuin hän kykenee erittämään. Kuivumisessa potilaasta poistuvien nesteiden määrä on suurempi kuin potilaan ruoasta ja juomasta saama nestemäärä. Molemmat tilat ovat vaarallisia potilaalle ja edellyttävät viiveetöntä hoitoa.

Kuivumisen tyypillisimpiä syitä ovat oksentaminen, ripulointi, kuumeilu ja suuret virtsamäärät. Nesteen menetys eli dehydraatio voi olla hypertonisista, isotonista tai hypotonista sen perusteella, mitä ja millaista menetetty neste on.

Ylinesteytyksen tyypillisimmät syyt ovat liiallinen enteraalinen tai parenteraalinen nesteytys tai liiallinen juominen. **Sydämen tai munuaisten vajaatoimintaa** sairastavilla on erityisen suuri ylinesteytystilan riski. Riskipotilailla onkin kiinnitettävä tarkasti huomiota ylinesteytyksen merkkeihin, joita ovat turvotukset, päänsärky, hengitysvaikeudet, pahoinvointi, oksentelu, lihaskouristelut ja lihasnykäykset.



Nesteen menetyksen luokittelu

- **Hypertoninen dehydraatio** syntyy, kun elimistö ei saa riittävästi nestettä tai nesteen menetys on lisääntynyt esimerkiksi kuumuuden vaikutuksesta saunassa tai kuumassa ja kuivassa ilmastossa.
- **Isotoninen dehydraatio** tarkoittaa solunulkoisen nesteen menetystä. Tällöin potilas menettää nestettä, jolla on sama natriumpitoisuus kuin solunulkoisella nesteellä.
- **Hypotoninen dehydraatio** tarkoittaa runsasta natriumin menetystä. Isotoninen ja hypotoninen dehydraatio syntyvät, kun elimistö menettää veden lisäksi myös elektrolyyttejä. Tällaiseen tilaan johtavat muun muassa oksentelu, ripuli, palovamma, laajat haavapinnat, munuaisvaurio ja liiallinen nesteenpoistolääkkeiden käyttö.

Ylinesteytyksen hoitona ovat nesteytyksen rajoittaminen ja potilaan auttaminen puoli-istuvaan asentoon esimerkiksi sängynpäätä kohottamalla, jolloin veren paluu sydämeen pienenee ja keuhkojen ja sydämen kuormitus vähenee. Liiallista nestettä poistetaan elimistöstä lääkärin määräämillä nesteenpoistolääkkeillä eli diureeteilla.

Nesteiden liiallinen kertyminen elimistöön ilmenee potilaalla paikallisena tai yleisenä turvotuksena eli ödeemana. Ödeema (edeema, pöhö, vesipöhö, nestepöhö, turvotus) tarkoittaa nesteen kertymistä kudokseen ja siitä aiheutunutta turvotusta. Kudoksen koostumus riippuu kudoksessa olevien solujen ja veren välisestä aineenvaihdunnasta. Tämän vuoksi kudoksenesteellä on erilainen koostumus eri ruumiinosissa. Näkyviä turvotuksia syntyy, kun kudokseneste määrä lisääntyy 2,5–3 litraa.

Turvotuksen syynä voivat olla liiallinen nesteen antaminen potilaalle, sydän-, maksa- tai munuais-sairaudet tai plasman ja kudokseneste koostumuksen muutokset. Syynä voivat olla myös verenpaineen kohoaminen hiussuonissa, allerginen reaktio, runsas suolan käyttö ja nälkiintyminen. Turvotus esiin-

tyy usein painovoiman mukaisesti, jolloin nesteellä on taipumus painua alaspäin. Kävelevällä potilaalla etenkin jalat turpoavat, kun taas vuodepotilaalla turvotus jakautuu tasaisesti vartaloon ja näkyy enemmän kasvoissa ja käsissä. Turvotuksen päällä iho on kiristävä ja kiiltävä, nivelten liikuttelu on kankeaa, ja potilaan henkeä saattaa ahdistaa. Turvotus voi olla myös piilevää, jolloin se on vaikeasti havaittavissa. Tällöin potilaan painon seuranta antaa tietoa ylimääräisestä nesteestä elimistössä.

Keuhkoödeema eli **keuhkopöhö** on sairaus, jossa keuhkoihin kerääntyy nestettä. Se johtaa heikentyneeseen kaasujen vaihtoon ja voi aiheuttaa potilaalla hengityshäiriöitä. Keuhkoödeema johtuu esimerkiksi sydämen vajaatoiminnasta, sydäninfarktista, takykardiasta, keuhkokuumeesta, potilaan ylinesteytyksestä, sepsiksestä tai vaikeasta astmakohtauksesta. Tällöin sydän ei pysty poistamaan nesteitä keuhkoverenkierrosta. Keuhkoödeeman oireisiin kuuluvat vaikeutunut hengitys, veren yskiminen, liiallinen hikoaminen, tuskaisuus ja kalpea iho. Jos keuhkoödeema on kehittynyt asteittain, nesteen ylikuorman oireita voi näkyä aiemmin. Näihin oireisiin kuuluvat nokturia eli jatkuva virtsaaminen yöllä, nilkkaturvotukset ja yöllinen hengenahdistus, joka ilmenee äkillisenä ja ankarana hengitysvaikeuskohtauksena.

Jos hoitaja havaitsee potilaan nestetasapainossa häiriötä, hänen on tarkkailtava potilasta huolellisesti ja laskettava tämän nestetasapaino useita kertoja vuorokaudessa. Erityisesti perustauteja (esim. karsinoomat, sydänsairaudet, diabetes ja munuaissairaudet) sairastavien, vanhusten ja sairaiden lasten nestetasapainon tarkkailuun ja hoitoon on kiinnitettävä erityistä huomiota.

13.6 Laskimoverinäytteen ottaminen

Laskimoverinäyte tulee ottaa laadukkaasti ja sen ottamisessa on noudatettava suosituksia ja organisaation ohjeita, sillä oikeanlainen näytteenotto on osa potilasturvallisuutta. Laskimoverinäytteen otossa noudatetaan potilaan valmistautumisessa samoja yleisohjeita kuin muissakin laboratoriotut-

kimusnäytteissä. Huomioitavia asioita ovat esimerkiksi ravinnottaolo, rasitus, tupakointi, alkoholin käyttö ja lääkitys. Laskimoverinäyte otetaan tavallisimmin kyynärtaiteen iholaskimosta (kuva 13.1).

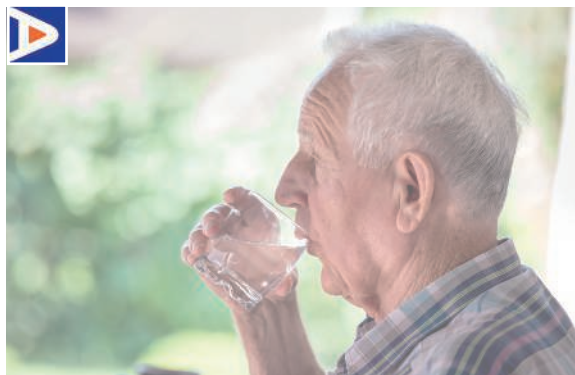
Laskimoverinäyte otetaan yleensä potilaalta **vakuumi- tai avotekniikalla**. Vakuuminäytteen otossa käytetään suljettua järjestelmää, jolloin tiiviillä korkilla suljetuissa putkissa on alipainetta, joka imee putkeen tarkasti määritellyn tilavuuden verta. Neulassa on lateksisuojaus, joka sulkee neulan kannan putken vaihdon ajaksi (kuva 13.1). Verta ei tällöin periaatteessa voi joutua näyteputken ulkopuolelle. Tilanteissa, joissa vakuuminäytteen otto ei onnistu, voidaan käyttää siipineulaa (kuva 13.2) (esim. lapset, vanhukset tai potilaat, joilla on hauraat laskimot tai vaikeuksia ojentaa raajoja).



Laskimoverinäytettä ei saa ottaa

- kohdasta, jossa on luomi, arpi, tatuointi, hematooma tai palovamma
- raajasta, johon annetaan suonensisäistä nestelääkehoitoa tai verensiirtoa
- leikatun rinnan puoleisesta kädestä tai kädestä, jossa on suntti eli laskimovaltimo-avanne dialyysia varten
- raajasta, jossa on turvotusta tai jossa on ollut laskimotukos
- raajasta, jossa on kipsi tai jota on operoitu.

Luvun kertaustehtävät

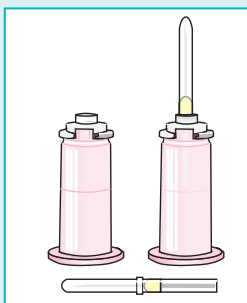


Vakuuminäytteen otto

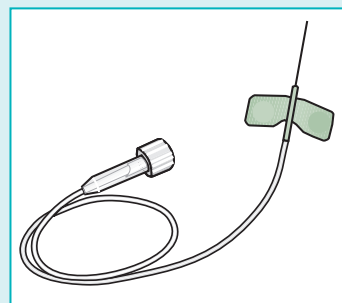
1. Varmista potilaan suostumus toimenpiteeseen ja kysy hänen nimensä ja henkilötunnuksensa.
2. Tarkista, että henkilötiedot ovat yhdenmukaiset näytetar- rojen ja lähetteen tietojen kanssa.
3. Kysy potilaalta näytteenottoon valmistautumisesta. Jos valmistautuminen on ollut puutteellista, toimi organisa- ation ohjeiden mukaisesti.
4. Käytä kipua pelkääville ihopuudutetta lääkevalmistajan ohjeiden mukaisesti tai siipineulaa organisaation ohjei- den mukaisesti.
5. Desinfioi kätesi.
6. Tarkista näyteneulan käyttökelpoisuus ja kiinnitä neula pidikkeeseen.
7. Laita tukityyny potilaan kyynärtaipeen alle ja etsi kyynär- taipeen laskimo etu- ja keskisormella tunnustelemalla. Kehota potilasta tarvittaessa laittamaan kätensä nyrkkiin, jolloin verenpaine nousee ja laskimo on helpompi tun- tea. Käden voimakasta pumppaamista on vältettävä, sillä se liikuttaa suonia, vaikeuttaa sopivan suonen löytämistä ja nostaa laskimoiden verenpainetta. Tarvittaessa ihoa voidaan lämmittää esimerkiksi lämpimällä kääreellä.
8. **Huom.!** Staasia eli kiristysnauhaa käytetään suonen etsi- misessä vain tarvittaessa, ja sitä saa käyttää korkeintaan yhden minuutin ajan, paitsi hyytymistekijänäytettä otet- taessa, jolloin sitä saa käyttää korkeintaan 30 sekunnin ajan. Staasin saa laittaa uudelleen samaan käteen aikai- sintaan kahden minuutin kuluttua sen löysäämisestä. Laita oma sormesi staasin lukkokohdan alle, jottei lukko vahingoita potilaan ihoa.
9. Pue suojakäsineet.
10. Puhdista näytteenottokohta ja odota, kunnes iho on kui- vunut, sillä ihon pinnalle jäänyt alkoholi hajottaa puna- soluja ja aiheuttaa kirvelyä pistokohdassa. Desinfioinnin jälkeen pistokohtaan ei saa enää koskea sormin.
11. Poista näyteneulan suojus.
12. Pidä valittu laskimo paikoillaan kiristämällä sitä peukalolla tai etusormella näytteenottokohdan ylä- tai alapuolelta varoen koskettamasta pistokohtaa.
13. Kerro potilaalle, että otat pian häneltä näytteen ja että hänen tulisi pitää kätensä paikoillaan.
14. Vie neula laskimoon suonensuuntaisesti noin 15–30 asteen kulmassa sen mukaan, miten syvällä laskimo on (kuva 13.4).
15. Avaa staasi heti piston jälkeen, jottei pääse tapahtu- maan esimerkiksi hemolyyysiä eli punasolujen hajoamista näytteessä.
16. Pidä tukevalla otteella neula paikoillaan ja työnnä toi- sella kädellä näyteputki pidikkeen eli ”holkin” pohjaan

ruiskuotetta käyttäen. Jos näyteputkeen ei tule verta, voit kääntää neulaa varovasti puoli kierrosta tai vetää neulaa hieman taaksepäin.

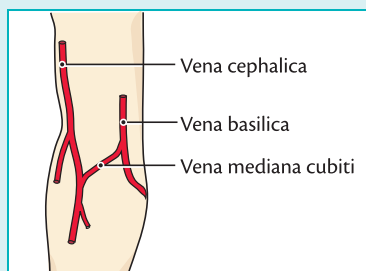
17. Poista näyteputki vasta, kun verentulo putkeen on lop- punut, ja sekoita se huolellisesti ohjeen mukaisesti. Kun jatkat näytteiden ottamista, huomioi näyteputkien oikea näytteenottojärjestys ohjeiden mukaisesti, koska esimer- kiksi näytteenottoputken säilytysaine siirtyy neulan avulla putkesta toiseen.
18. Poista putki pidikkeestä, jolloin neula tyhjenee verestä. Laita valmiiksi puhdas, kuiva taitos toisella kädellä näyt- teenottokohdan yläpuolelle. Vedä neula pois suonesta ja paina vasta sen jälkeen pistoskohtaa kuivalla taitoksella, ettei neula tee viiltoa potilaan ihoon. Ohjaa potilasta pai- namaan pistoskohtaa vähintään viisi minuuttia.
19. Hävitä jätteet turvallisesti ja ohjeiden mukaisesti.
20. Riisu käsiin ja desinfioi kätesi.
21. Kiinnitä tarrat näyteputkiin.
22. Tarkista, että pistoskohta ei vuoda. Laita pistoskohtaan muutama kaksinkerroin taitettu puhdas taitos ja kiinnitä ne ihoteipillä. Varmista vielä, että potilas voi hyvin.



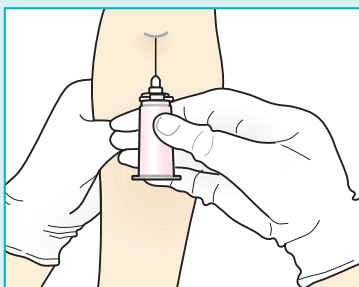
Kuva 13.1 Vakuumineula ja holkki



Kuva 13.2 Siipineula



Kuva 13.3 Laskimo- verinäytteen ottoon käytetyt keskeiset laskimot



Kuva 13.4 Näytteenotto laskimosta

14

Hengitys

Tässä luvussa

- Hengitysvajauspotilaan hoito
- Hengityselimistön rakenne ja toiminta
- Happisaturaatio ja PEF-mittaus
- Hengitysharjoitukset
- Happeuttaminen
- Liman imeminen



14.1 Hengityselimistön rakenne ja toiminta

Hengityksestä vastaa hengityselimistö, joka koostuu hengitysteistä, keuhkokudoksesta ja hengityslihaksista. Se vastaa elimistön hapensaannista ja hiilidioksidin poistamisesta. Hengitystiet jaetaan ylempiin ja alempiin hengitysteihin. Ylähengitysteihin kuuluvat nenäontelo, nielu ja kurkunpää. Alahengitysteitä taas ovat henkitorvi ja keuhkoputket. Vasen ja oikea keuhkoputki jakautuvat useiksi yhä pienemmiksi haaroiksi, jotka avautuvat lopulta pieniin keuhkorakkuloihin eli alveoleihin, joissa **kaasujen vaihto** tapahtuu. Ilma siirtyy ilmakehän ja keuhkorakkuloiden välillä edestakaisin. Keuhkot ottavat happea sisäänhengitysilmaasta ja luovuttavat uloshengitysilmaan hiilidioksidia.

Keuhkot ovat parillinen elin, joka sijaitsee rintaontelossa kylkiluiden suojaamana. Keuhkokudos koostuu keuhkorakkuloista, valtimoista, laskimoista ja imuteistä. Keuhkon oikea puoli on muodostunut kolmesta ja vasen kahdesta lohkokosta, ja molemmat lohkot jakautuvat edelleen pienempiin jaokkeisiin eli segmentteihin. Kumpakin keuhkoa ympäröi oma keuhkopussi eli pleura.

Hengityslihakset jaetaan sisään- ja uloshengityslihaksiin. Tärkeimmät sisäänhengityslihakset ovat pallea, joka rajaa rintaontelon vatsaontelosta, ja ulommat kylkivälilihakset. Tärkeimmät uloshengityslihakset ovat sisemmät kylkivälilihakset ja vatsalihakset. Apuhengityslihaksia ovat eräät

kaulan ja rintakehän lihakset, jotka toimivat vain hengenahdistuksessa.

Sisäänhengityksen yhteydessä keuhkoihin tulee noin 500 ml ilmaa, ja koska ihminen normaalisti hengittää 12–16 kertaa minuutissa, **keuhkotuuletus** eli keuhkojen minuuttitilavuus on noin kuusi litraa minuutissa. Uloshengityksen päätyttyä keuhkoihin jää vielä runsaasti ilmaa. Keuhkot eivät tyhjene kokonaan ilmasta, vaan niihin jää tehostetunkin uloshengityksen jälkeen noin 1 000 ml ilmaa, joka on keuhkojen jäännöstilavuus.

Hengityksen säätely on erittäin monimutkainen prosessi, ja se on läheisessä yhteydessä sydämen toiminnan ja verenkierron säätelyyn. Hengityselimistö osallistuu lisäksi elimistön happo-emäs-, lämpö- ja nestetasapainon säätelyyn. Hengityksessä eli respiraatioissa erotetaan sentraalinen ja perifeerinen säätely. Sentraalinen säätely tarkoittaa ydinjatkeen hengityskeskusta ja siihen liittyviä säätelymekanismeja. Perifeerisestä säätelystä taas huolehtii iso joukko elimistön eri osissa olevia reseptoreja (erilaisia aistimia), joista lähtee viestejä hengityskeskukseen. Hengityskeskus sijaitsee ydinjatkeessa, ja se säätlee hengityksen rytmiä ja hengitystilavuutta niin, että hapen ja hiilidioksidin määrä veressä pysyy suunnilleen muuttumattomana.

Sisäänhengitys eli inspiraatio on aina **aktiivinen**, sisäänhengityslihasten supistustyötä vaativa vaihe. Sen yhteydessä pallea supistuu ja sen holvikaari mataloituu, jolloin rintaontelo laajenee alaspäin. Keuhkot laajenevat rintakehän mukana, niihin syntyy alipaine ja ilmaa alkaa virrata keuhkoihin. Keuhkorakkulat täyttyvät ilmalla, ja happimolekyylit siirtyvät alveolien kautta verenkiertoon. Happimolekyylit sitoutuvat punasolujen hemoglobiinimolekyyliin, ja happi kulkeutuu veren mukana elimistön eri kudoksiin. Uloshengitys eli ekspiratio on sisäänhengityksen peilikuva. Siinä pallea ja kylkiluuvälilihakset rentoutuvat. Samalla keuhkojen ja rintaontelon tilavuus pienenee ja ylipaine purkautuu, kun ilmaa virtaa ulos keuhkoista. **Uloshengitys on levossa passiivista** mutta voimakkaassa keuhkotuuletuksessa eli **ventilaatiossa aktiivista**. Uloshengitysilman mukana poistuu vähähappista ilmaa ja hiilidioksidia.



Hengityselimistöä latinaksi

nenäontelo	<i>cavum nasi</i>
nielu	<i>pharynx</i>
kurkunpää	<i>larynx</i>
henkitorvi	<i>trachea</i>
keuhkoputket	<i>bronchi</i>
keuhkot	<i>pulmones</i>
keuhkorakkula	<i>alveolus pulmonis</i>
keuhkopussi	<i>pleura</i>

Hengitykseen vaikuttavat monet tekijät, kuten veren hiilidioksidiasapaineen muutokset. Jos hiilidioksidiasapaine kasvaa, hengitys tihenee ja syvenee. Jos taas hiilidioksidiasapaine on normaalia pienempi, hengitys heikkenee tai pysähtyy, kunnes normaali taso palautuu. Erilaisissa fyysisissä rasituksissa lihasten hapentarve lisääntyy. Samalla hengitystiheys kasvaa ja sydän alkaa lyödä nopeammin, jotta verenkierto pystyy kuljettamaan happea lihaksiin. Hengitykseen vaikuttavat erilaisten sairauksien lisäksi myös kipu, kuume, fyysiset ponnistelut, stressitilanteet, psyykkiset tekijät ja elämäntavat. Potilaan hengittämisen tarkkailu ja tietojen kerääminen on vaativaa moniammatillista hoitotyötä.

14.2 Hengityksen seuranta

Hengitystaajuus

Hengitystaajuus eli hengitysfrekvenssi kertoo, kuinka monta kertaa ihminen hengittää minuutissa. **Normaalissa hengityksessä** hengitystaajuus on alle 20 kertaa minuutissa, yleensä 12–16 kertaa minuutissa, potilas ei käytä hengitykseen apulihaksia ja hän pystyy puhumaan normaalisti. Normaali hengitys tapahtuu nenän kautta, ja hengitystaajuus laskeaan tarkkailemalla potilaan rintakehän nousua hänen huomaamattaan. Koska ihminen voi itse säädellä hengitystään, potilas voi esimerkiksi hidastaa hengitystään tai muuttaa hengitystapaansa, jos hän huomaa, että hoitaja laskee hänen hengitystaajuuttaan. Hengitystaajuuden voi kuitenkin laskea huomaamattomasti esimerkiksi potilaan sykkeen tarkkailun yhteydessä, ja sitä lasketaan minuutin ajan. **Hengitystaajuuden kasvu** liittyy elimistön lisääntyneeseen hapentarpeeseen. Esimerkiksi kipu, kuume, rasitus, kiihtymys ja eri keuhko- ja sydänsairaudet lisäävät elimistön hapenkulutusta, jolloin hengitystaajuus kasvaa. Myös sydämen lööntitiheys kasvaa hengitystaajuuden kasvaessa, joten sydämen sykkeen mittaaminen on tärkeää.

Potilaalta ja tarvittaessa hänen läheisiltään tai omaisiltaan tulee tiedustella potilaan hengittämiseen liittyviä asioita. Voidaan esimerkiksi tiedus-

tella, milloin yskä tai hengenahdistus on alkanut, onko potilaan vointi huonontunut, onko hänellä ollut kuumeilua, onko hänellä perussairauksia tai allergioita ja minkälaiseksi hän kokee vointinsa nyt.

Potilaan **tila on vakava**, jos hänen hengitystaajuutensa kasvaa 30 kertaa minuutissa, vaikka happeutumisen pysyisi hyvänä. Hengitystaajuus saattaa puolestaan pienentyä esimerkiksi aivovamman tai vahvan kipulääkkeen vaikuttaessa hengityskeskukseen. Tällaisissa tilanteissa lääkärille pitää ilmoittaa potilaan tilasta viiveettä. Peruselin-toimintojen arviointiin voidaan käyttää esimerkiksi aikaisen varoituksen **NEWS-pisteytysjärjestelmää** (ks. luku 15).

HOIDON TARVE

Potilaan hengitys

Potilaan hengityksen ongelmat voivat liittyä esimerkiksi

- hengitysvajaukseen eli hapen puutteesta tai ventilaatiovajauksesta johtuvaan tilanteeseen, kuten yskään, tukkoiseen hengitykseen, hengenahdistukseen, hengitystiheyden muutokseen tai hyperventilaatioon
- aspiraatoriskiin
- limaisuuteen
- erilaisiin sairauksiin
- tiedon tarpeeseen.

Potilaan hengityksen ja keuhkojen toiminnan häiriöissä hoitaja tarkkailee potilasta ja kerää tietoa esimerkiksi potilaan

- hengitystaajuudesta
- hengitystavasta
- hengityksen rytmistä ja syvyydestä
- hengitysäänistä
- yskästä
- hengitysteiden eritteistä
- hengityksen hajusta
- ihon väristä, lämmöstä ja kosteudesta
- happisaturaatiosta
- PEF:stä
- potilaan perussairauksista
- potilaan omista tuntemuksista.

Hengitystapa

Hengitystapa kertoo potilaan hengityksestä paljon. Normaalisti hengitys on kevyttä, äänetöntä ja auto-maattista eikä hengitysliikkeitä juuri huomaa. **Vaikeutuneessa hengityksessä** potilaalla on vaikeuksia sanoa kokonaisia sanoja. Potilaan äänen käheys voi viestiä mahdollisesta hengitystieinfektiosta tai vierasesineestä hengitysteissä. Hengityksen vaikeutuessa ihminen alkaa hengittää suun kautta, hänen rintakehänsä ei juuri liiku ja hänen hengityksensä on pinnallista. Hengityksen muuttuessa työlläksi elimistö joutuu ottamaan apuhengityslihakset käyttöön ja potilas nostaa vaistomaisesti hartioitaan ylöspäin. Tällöin vatsan, rintakehän, kylkiluiden, kaulan ja hartioiden lihakset liikkuvat voimakkaammin ja hengitys voi vaikuttaa haukkomiselta. **Hengenahdistus eli dyspnea** tarkoittaa hengityksen vaikeutumista. Se voi olla lievää tai jopa haukkovaa. Hengitystavan tarkkailussa on tärkeää havainnoida myös sitä, nouseeko potilaan rintakehä symmetrisesti molemmin puolin. Hengityksen vaikeutumisen merkinä voi olla myös **nenäsiipihengitys** eli sierainten laajeneminen, joka on seurausta lisääntyneestä hengitystyöstä.

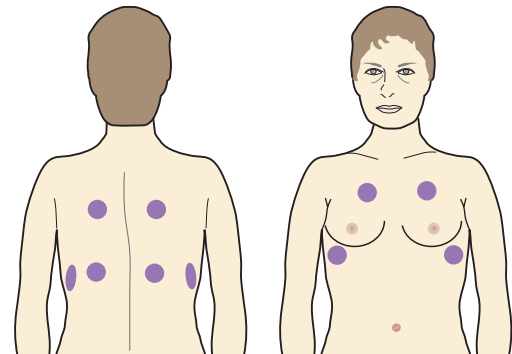
Hengityksen rytmi ja syvyys

Potilaan hengityksestä tarkkaillaan sen rytmiä ja syvyyttä. Normaalisti hengitys on tasaista, kevyttä, säännöllistä ja rauhallista. Syvyydeltään hengitys voi olla normaalia, pinnallista tai syvää. Hengityksyrtyä voivat muuttaa muun muassa sairaudet ja vammat. Hengityksyrtyä muuttuu esimerkiksi aivoverenkiertohäiriöissä, kun aivopaine kohoaa. **Vaikeasti sairailta potilailla**, kuten aivoverenvuoto-, aivoinfarkti- ja aivosyöpäpotilailla, esiintyy **Cheyne–Stokesin hengitystä**, jolloin hengityksen rytmi ja syvyys ovat muuttuneet. Tällöin hengitys on ensin hiljaista, pinnallista ja hidasta, mutta se muuttuu hetken päästä äänekkääksi ja syväksi. Tämän jälkeen syntyy hetkellinen hengityskatkos, kunnes sama toistuu uudelleen. **Kussmaulin hengityksessä** hengitys saattaa olla jatkuvasti syvää ja nopeaa, esimerkiksi metabolisessa asidoosissa (elimistön nesteiden liiallinen happamuus) diabeetikoilla, joiden verensokeri on suurentunut liikaa.

Ylihengittämisessä eli **hyperventilaatiossa** hengitys on nopeaa ja syvää. Tila voi liittyä esimerkiksi elimistön happamuuteen eli metaboliseen asidoosiin tai psyykkisiin ongelmiin, kuten paniikkihäiriöön. Hyperventilaatiossa aivot kärsivät hapen puutteesta mutta samalla myös hiilidioksidin vajeesta. Hyperventilaatiopotilasta on tärkeää rauhoittaa ja ohjata rauhalliseen ja hitaaseen hengittämiseen, jotta hänen happi- ja hiilidioksidivajeensa saataisiin korjatuksi. Alihengittämisessä eli **hy-poventilaatiossa** hengitys taas on hidasta ja pinnallista. Tila liittyy keuhkojen, sydämen tai aivojen vakavaan häiriöön, ja siinä elimistöön kertyy hiilidioksidia esimerkiksi aivovaurion, pallean ja vatsan alueen vamman, kiputilojen, leikkauksen, sydämen vajaatoiminnan tai myrkytyksen johdosta.

Hengityssänet

Normaali hengitys on äänetöntä. Jokaisen hoitajan tulee osata kuunnella potilaan hengityssäniä paljaalla korvalla ja stetoskoopilla. Hengityssäniä kuunnellaan **stetoskoopilla** rintakehän ja selän puolelta, ja ne kuuluvat vaimeana suhinana. Eri sairauksissa potilaalla voi kuulua rohinaa, korinaa, vinkumista tai ritinää sisään- tai uloshengityksen tai molempien aikana. Hengityssänten perusteella lääkäri voi alustavasti päätellä, minkälainen sairaus on kyseessä. Käheä vinkuva hengitys sisäänhengityksessä kertoo hengityksen esteestä, kuten vierasesineestä tai voimakkaasta turvotuksesta hengitysteissä. Uloshengityksen vinkuminen taas kertoo vaikeutuneesta ilman pääsystä pois keuhkoista. Keuhkoputkissa voi tällöin olla limaa tai



Kuva 14.1 Hengityssänten kuuntelupaikat

nestettä. Kuorsaava hengitysäni taas voi johtua uniapneasta tai tajunnantason alenemisesta. Koriseva hengitys ja kuorsaus puolestaan voivat liittyä myös alkoholin liialliseen nauttimiseen tai aivo- vammoihin, ja voimistuneissa hengitysäänissä voi kyseessä olla keuhkokuume eli **pneumonia**. Hankaava ääni vastaavasti kertoo keuhkopussin kuivasta tulehduksesta eli **pleuriitista**. Jos hengitysäänit ovat hiljaiset tai hyvin hiljaiset tai niitä ei kuulu ollenkaan, kyseessä on jokin vakava tila, kuten ilmaringa, vaikea astmakohtaus tai nesteen kertyminen keuhkopussiin. Haukottelu ja huokaukset voivat kertoa myös potilaan hapen puutteesta.

Yskän seuranta on tärkeää, koska yskä on jonkin sairauden oire. Yleisin syy yskään on virus- tai bakteeriperäinen ylähengitystietulehdus. Virustulehduksen aiheuttama yskä paranee yleensä itsestään muutamassa viikossa. Bakteeriperäisessä tulehduksessa lääkäri harkitsee tarpeen mukaan antibioottilääkekuurin aloittamista. Yskää sanotaan pitkittyneeksi, kun se on kestänyt 4–8 viikkoa. Yskän hoidossa selvitetään potilaan sairaudet, lääkitykset, perintötekijät, ammatti ja yskän alkamis-aika. Samoin kartoitetaan tekijöitä, jotka pahentavat tai helpottavat yskää. Niitä voivat olla makuu- tai pystyasento, vuorokaudenaika, ruokailu, puhuminen, sisäilma, ulkoilma ja rasitus. Lisäksi selvitetään, onko potilaalla kuumetta, kipua, ahdistusta, rintapistosta tai puristavaa tunnetta rinnassa. Samalla selvitetään potilaan hengitystapa, hengitysäänit, yskökset, mahdolliset turvotukset ja se, onko yskä kuivaa vai limaista ja jatkuvaa vai puuskittaista. **Pitkittynyt yskä**, joka on alkanut infektio-oirein, voi olla merkki hengitystieinfektiosta, poskiontelotulehduksesta, kurkunpää- tai keuhkotulehduksesta, keuhkoastmasta, sydämen vajaatoiminnasta tai keuhkosiirityksestä. Keuhkoputkentulehduksen yksi tärkeimmistä oireista on yskä.

Eritteet, haju ja ihon väri

Normaali erite hengitysteistä on hajutonta, läpinäkyvää ja juoksevaa, ja sitä erittyy noin 100 ml vuorokaudessa. **Liman erittyminen** liittyy moniin hengityselinsairauksiin, kuten flunssaan, influenssaan, keuhkoputkentulehdukseen, astmaan, keuhko-

kuumeeseen ja keuhkoastmatautiin (COPD tai KAT). Tarkkailemalla hengitysteistä tulevia eritteitä hoitaja saa tietoa potilaan hengitysvaikeuden syistä. Limasta voidaan tarvittaessa kerätä yskösnäytteitä hengitysvaikeuden syyn selvittämiseksi. Jos limaisuus jatkuu pitkään ja liman koostumus, määrä, haju tai väri on muuttunut, potilas on hyvä ohjata lääkärin tutkimukseen.

Potilaan **ysköksistä** tarkkaillaan eritteiden väriä, tyyppiä, määrää ja hajua. Märkä on väriltään kellertävää tai vihertävää, ja sitä esiintyy ysköksissä esimerkiksi vaikeissa hengitystieinfektioissa. Ysköksissä voi olla myös joko kirkasta, tummaa tai ruskehtavaa verta. Veren, verivirujen, verihiutaleiden ja veriyskän esiintyminen ysköksissä voi viitata keuhkoputkentulehdukseen, keuhkokuumeeseen, keuhkoemboliaan, keuhkokaasvaimen tai rintakehän vammaan. Punertavaa vaahtoa voi esiintyä keuhkopöyhässä. Kaikki potilaat, joiden ysköksissä on verta tai märkää, tulee ohjata lääkärille. Ysköksistä otetaan mikrobiinäytteet lääkärin ja sairaalan ohjeiden mukaisesti.

Hengityksen hajua tulee seurata, koska se kertoo suun ja hampaiden kunnosta, mahdollisesta ylähengitystieinfektiosta ja diabeteksessa veren sokeritasapainosta. Veren suuren sokeripitoisuuden eli hyperglykemian yhteydessä potilaan hengitys haisee asetonilta. Tällöin potilas tarvitsee kiireellistä sairaalahoitoa ja veren glukoosipitoisuutta alentavaa insuliinia. Potilaan **ihon värin**, lämmön ja kosteuden tarkkailu on tärkeää, ja se kuuluu myös hengityksen tarkkailuun. Kalpea iho kertoo hapen riittämättömyydestä ja hengityksen tehottomuudesta. Tällöin potilaan iho on hikiäinen ja periferia (elimistön reuna-alue) kylmä. Sinertävä eli syanoottinen iho ilmenee vasta vakavassa hapenpuutteessa. Normaalista aneemisilla potilailla syanoosia ei ilmene. Hyviä ihon värin arviointikohtia ovat huulet, suun limakalvot, nenänpää, korvalehdet ja kynnenaluset. Punakka ja lämmin iho kertoo yleensä kuumeesta.

Potilas voi itse kertoa parhaiten oman kokemuksensa tilastaan, hengittämistään, mahdollisista sairauksistaan ja mieltä painavista asioistaan, jos hänen tilansa sallii puhumisen. Hengitysvaikeudesta kärsivää ei turhaan rasiteta puhumisella, koska se saattaa lisätä hengenahdistusta. Potilaan hengityksen vaikeutessa arvioidaan muun muassa happeu-

tumisen riittävyyttä ja hengitystyön määrää ja mitataan hiilidioksidipitoisuutta. Hengityksen vaikeutessa potilaan hengitystyö lisääntyy, mikä johtaa pitkittyessään potilaan voimien ehtymiseen. Tällöin vaarana on hengityspysähdys, josta seuraa sydänpysähdys. Hengitys voi hankaloitua esimerkiksi akuuttien (keuhkokuume, keuhkoputkitulehdus, keuhkoveritulppa) tai kroonisten sairauksien (keuhko- ahtaumatauti, astma, sydämen vajaatoiminta), vierasesineiden, myrkytysten, erilaisten vammojen ja psyykkisten syiden vuoksi äkillisesti tai ajan myötä.

➔ Tutustu seuraaviin sairauksiin ja niiden **Käypä hoito -suosituksiin** erityisesti potilaan hengityksen ja happeutumisen näkökulmista:

- astma
- hengitysvajaus
- keuhkoputkitulehdus
- laskimotukos ja keuhkoembolia
- keuhkokuume
- keuhko- ahtaumatauti
- keuhkosyöpä
- diabetes
- sepsis
- elvytys
- uniapnea
- alahengitystieinfektiot.

HOIDON TAVOITTEET

Potilaan hengitys

Hoidon **pää tavoitteiksi** voidaan asettaa esimerkiksi

- potilaan hengenahdistuksen lieventyminen nopeasti
- potilaan hengityksen palautuminen täysin normaaliksi tunnin kuluessa
- potilaan kudosten riittävän hapensaannin ja hiilidioksidin poistumisen turvaaminen.

Osatavoitteiksi voidaan asettaa esimerkiksi seuraavat asiat:

- Potilaan happeutuminen parantuu viiveettä.
- Potilaan hengitys helpottuu viiveettä.
- Potilaan kipu lievittyy 15 minuutin kuluessa.
- Potilas tuntee hoidon alusta lähtien olonsa turvallisesti ja rauhalliseksi.

SUUNNITELLUT TOIMINNOT

Potilaan hengitys

Hoitotyön toimintojen suunnittelu **tavoitteiden saavuttamiseksi** lähtee hoidon tarpeesta ja siitä, miten potilas haluaa hoitonsa toteutettavan.

Esimerkiksi hengitysvajauspotilaan hoidossa suunniteltuja toimintoja voivat olla

- hengityksen seuranta
- hengityseritteiden määrän ja laadun seuranta
- hengityksen ja keuhkojen toiminnan ylläpito
- hengityksen hoitoon liittyvä ohjaus
- potilaan mahdollisen perussairauden hoito.

HOIDON TOTEUTUS

Potilaan hengitys

Hengittämiseen liittyviä keskeisiä **hoitotyön toimintoja** ja auttamismenetelmiä ovat muun muassa

- hengityksen laadun ja määrän seuranta
- hengitystä helpottava asentohoito
- happisaturaation seuranta
- PEF-seuranta
- hapen antaminen
- kivun lievittäminen
- lääkahoito
- rauhallisen ja turvallisen hoitoympäristön luominen
- limaisuuden seuranta ja liman imeminen
- potilaan rauhoittaminen ja ohjaus
- yskän seuranta
- yskösten seuranta
- keuhkojen tyhjennushoito
- hengitysharjoitusten toteuttaminen
- hengityksen hoito muilla apuvälineillä
- hengitysilman kostutus
- positiiviseen paineeseen puhalluttaminen
- trakeostomia
- intubointi
- ekstubointi.

➔ Dogra, S. 2013. Physical training is well tolerated, leads to improvements in cardio pulmonary fitness and is not associated with adverse outcomes in people with asthma. Evidence-Based Nursing 16 (1), 20–21.

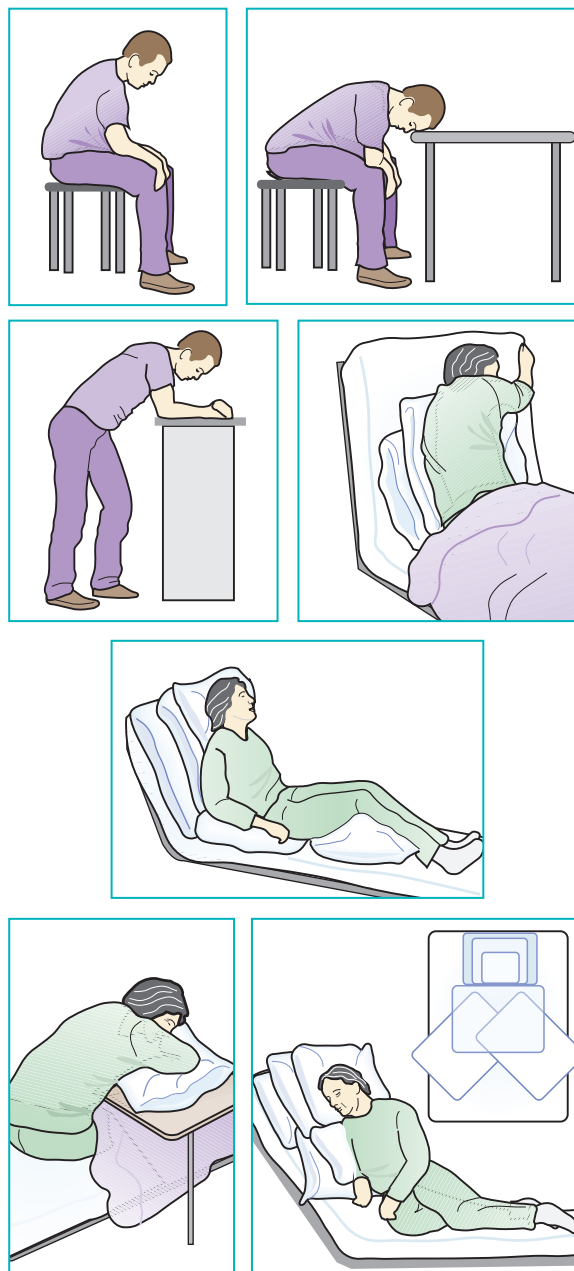
14.3 Hengityksen helpottaminen

Hengitysvaikeuksista kärsivä on usein levoton ja pelokas, ja raskas hengitystyö aiheuttaa hänelle lihasjännitystä. Hengitysvaikeuksista kärsivää potilasta ei koskaan jätetä yksin. Jos lääkäri on määrännyt potilaalle aiemmin esimerkiksi keuhkoputkia avaavaa lääkitystä, potilas osaa usein ottaa sitä itse heti hengitysvaikeuksien ilmaantuessa. Potilasta rauhoitellaan ja hänet yritetään saada rentoutumaan ja keskittymään hengittämiseen. Kiristävät vaatteet avataan ja huolehditaan huoneilman riittävästä tuuletuksesta. Hengitysvaikeus herättää potilaassa pelkoa, turvattomuutta, levottomuutta ja jännitystä, mikä pahentaa vaikeutunutta hengitystä entisestään. On tärkeää luoda turvallisuuden tunnetta potilaalle ja toimia ripeästi, ystävällisesti ja rauhallisesti, koska ahdistava olo lisää hapen tarvetta. Hengenahdistuksesta kärsivää ei kehoiteta puhumaan, koska se lisää hengenahdistusta.

Asentohoito

Jos potilas kykenee itse vaihtamaan asentoaan, hänen annetaan valita parhaalta tuntuva hengitystä helpottava asento tai hänet autetaan esimerkiksi niin sanottuun **ajurin asentoon tai seisaalleen**. Ajurin asennossa potilas istuu ylävartalo etukumarrassa ja nojaa käsivarsilla polviin, jolloin painovoima auttaa pallean liikettä. Joskus potilaan hengenahdistusta helpottaa seisaallaan oleminen, jolloin rintakehän tuominen eteenpäin helpottaa hengitystä. Potilaan sairauden ja tilan mukaan hänet voidaan esimerkiksi ohjata hieman etukumaraan istuma-asentoon tai auttaa kylkimakuulle ja kohottaa vuoteen päätypuolta hieman.

Vuodepotilas voidaan auttaa istuvaan tai puoli-istuvaan **kohoasentoon** tai **kylkimakuulle** ja tukea tyynyillä asento rentouttavaksi. Puoli-istuva asento eli istuminen noin 45 asteen kulmassa ehkäisee keuhkokuumeen kehittymistä, koska se kevenittää hengitystyötä, estää vatsan elimiä painamasta keuhkoja ja vähentää mahansisällön henkeen vetämistä. Vuodepotilaan asentohoidosta huolehdi-



Kuva 14.2 Hengitystä helpottavia asentoja

taan säännöllisesti, koska se parantaa liman irttamista keuhkoista, hapen kulkua keuhkoissa, kudosten hapensaantia ja verenkiertoa sekä vähentää atelektasien eli keuhkon tai sen osan ilmatomuuden syntymistä. Potilasta muistutetaan hyvästä hengitystekniikasta ja hengitysharjoituksista asentohoidojen yhteydessä. Selällään vaakatasossa makaaminen voi vaikeuttaa potilaan hengitystä, koska siinä rintakehä ei pääse vapaasti laa-

jenemaan ja vatsan alue painaa palleaa ja keuhkoja. Jos potilaan sairaus ja tila sen sallivat, hänet ohjataan istumaan, seisomaan ja liikkumaan riittävän usein hengitys- ja verenkiertoelimistön toiminnan edistämiseksi.

Tajutonta, itse hengittävää potilasta hoidetaan vuodeosastolla lääkärin ohjeiden mukaisesti ja hänen peruselintoiminnoistaan (tajunta, hengitys, verenkierto) ja kokonaisvaltaisesta perushoidostaan huolehditaan. **Kylkiasento on tajuttomalle**, itse hengittävälle potilaalle turvallinen, jos hänen tilansa ja sairautensa sen sallivat. Hoitohenkilökunta tukee tajuttoman potilaan tyynyjen avulla hyvään kylkiasentoon niin, ettei hän pääse kierähtämään selälleen, ja huolehtii siitä, että potilaan hengitystiet pysyvät vapaina. Tajuttomalla potilaalla on aina vaara tukehtua selällään maatessaan, koska kielen takiosa voi painua nieluun ja tukkia hengitystiet. Kylkiasennossa taas mahdolliset oksennukset ja lima eivät valu potilaan hengitysteihin. Aspiraation vaara on aina suuri silloin, kun potilas on tajuton tai hänen tajunnantasonsa on alentunut.

Hengitysharjoitukset ja keuhkojen tyhjennyshoito

Luonnollisessa hengitystavassa potilasta ohjataan hengittämään sisään nenän kautta, jolloin pallealihas supistuu ja painuu alas vatsaonteloon päin. Uloshengityksessä potilasta ohjataan hengittämään ulos nenän tai suun kautta, jolloin sisäänhengityshakset rentoutuvat. Levossa uloshengitys on passiivista ja uloshengitys kestää jopa kaksi kertaa kauemmin kuin sisäänhengitys. Uloshengityksen lopussa on luonnollinen tauko. Potilasta ohjataan rentoutumaan ja rentouttamaan kehoaan ja pitämään hengitysrytmiä rauhallisena. **Oikean hengitystekniikan ohjaaminen** potilaalle on tärkeää, koska se auttaa potilaan hengitystä ja parantaa hengitystyötä. Hengitysharjoituksilla potilaan värekarvojen toiminta vilkastuu hengitysteissä, hengitys tehostuu, keuhkotuuletus tehostuu ja lima irtoaa paremmin.

Hengitysharjoituksiin ja **yskimistekniikkaan** pitää kiinnittää erityistä huomiota vuodepotilailta, keuhkosairailta, neurologisia lihassairauksia sai-



Fysioterapeutin ja hoitotyöntekijöiden ohjaamien hengitysharjoitusten tavoitteena voivat olla esimerkiksi

- oikean hengitystekniikan opettaminen
- rintakehän liikkuvuuden parantaminen
- hengityksen tehostaminen
- hengitysvajauksen ehkäiseminen
- syntyneen hengitysvajeen korjaaminen
- liman irtoamisen tehostaminen
- atelektaasin, hengenahdistusoireilun ja keuhkokomplikaatioiden ehkäiseminen.

rastavilla sekä rintakehän ja vatsan alueen leikkauksissa olleilla. Fysioterapeutti pyrkii hengitysharjoitusten avulla tehostamaan potilaan pallea- ja kylkiluuhengitystä. Potilasta voidaan ohjata teemmään hengitysharjoituksia myös itsenäisesti erilaisissa asennoissa (makuuasennossa, istuallaan, seisaallaan, liikkeessä) hänen vointinsa ja sairautensa mukaan. On tärkeää, että koko hoitohenkilökunta ohjaa potilasta hengitysharjoituksissa, koska niitä on hyvä tehdä useita kertoja päivässä.

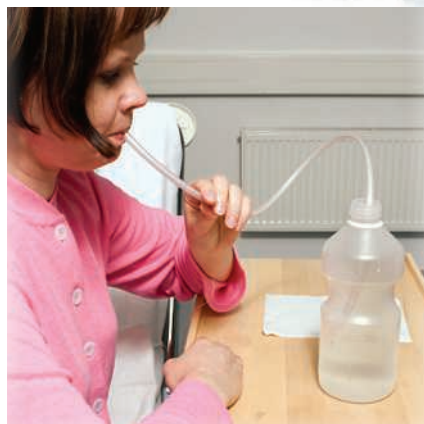
Hyvät vatsalihakset ovat hönkimisen ja yskimisen kannalta tärkeitä. **Hönkimisessä** potilasta ohjataan vetämään keuhkonsa täyteen ilmaa ja hönkäisemään voimakkaasti ulos suu ja kurkunpää avoimena aivan kuin potilaan tarkoituksena olisi summentaa peiliä. Jos potilas saa ja jaksaa olla pystyasennossa, lima irtoaa helpommin. Potilas voi omien käsiensä tai tyynyn avulla tukea yskimistä ja hönkimistä rintakehän alaosaan uloshengityksen aikana. Hoitaja voi myös avustaa potilasta tukemalla käsillä potilaan rintakehän alaosaan uloshengityksen aikana. Vuodepotilailla vuoteen päätyä on hyvä kohottaa, jos se on mahdollista. Hönkimistekniikan opettamisessa potilaalle kerrotaan, että hönkäisemällä keuhkoihin syntyy vähemmän painetta kuin tavallisessa yskimisessä ja hengitystiet eivät litisty kasaan. Voimakasta ja kovaäänistä yskimistä on vältettävä, koska se rasittaa hen-

gitysteitä. Potilasta ohjataan hönkimään, koska se on keuhkoputkille hellävaraista ja vähentää myös kurkun ärsytystä.

Huulirakohengityksessä potilasta ohjataan hengittämään rauhallisesti sisään nenän kautta ja hengittämään ulos hitaasti ja syvään huulien muodostamasta kapeasta raosta, jolloin uloshengitykseen tulee pieni vastus. Huulirakohengitys syventää potilaan sisäänhengitystä, helpottaa uloshengitystä, harventaa hengitystiheyttä ja suurentaa veren happipitoisuutta. Liman irtoamista voidaan tehostaa myös erilaisilla tyhjennysapuvälineillä, jotka perustuvat vastapaineen käyttöön uloshengityksen aikana. Lääkäri ja fysioterapeutti valitsevat apuvälineet potilaalle yksilöllisesti. Erilaisilla hengitysharjoitusapuvälineillä voidaan tehostaa sisäänhengitystä, vastustaa uloshengitystä ja parantaa ja pitää yllä hengityslihasten kestävyyttä. Potilaalle on tärkeää opettaa eri rentoutusmenetelmiä (esim. hengityksen avulla rentoutuminen), koska se usein myös rauhoittaa potilasta. Rentoutuessaan ihminen rauhoittuu ja hänen hengitystiheytensä ja sydämen lyöntitiheytensä pienenevät. Samalla keskittymiskyky paranee ja verenpaine alenee. Hoitajan on hyvä muistaa, että lämpimän juoman nauttiminen ja riittävä juominen vähentävät liman sitkeyttä ja helpottavat sen poistumista hengitysteistä.

Positiiviseen paineeseen puhalluttaminen

Hengitysharjoituksissa voidaan käyttää useita erilaisia apuvälineitä. Niiden avulla voidaan muun muassa tehostaa potilaan sisäänhengitystä, vastustaa uloshengitystä ja pitää yllä tai parantaa hengityslihasten kestävyyttä. Lääkäri voi määrätä potilaille hengitysharjoitushoidoksi **PEP-pullopuhalluksia** (PEP = positive expiratory pressure), jotka tehostavat keuhkotuuletusta ja poistavat limaa keuhkoputkista. PEP-pullopuhalluksissa uloshengityksen vastus ja paine keuhkoissa kasvavat, jolloin keuhkokuodon pienet ilmanavatavat avautuvat, keuhkojen painuminen kasaan estyy ja keuhkotuuletus tehostuu. Vastapainepuhallusta voidaan tarvittaessa keventää vähentämällä veden määrää pullossa.

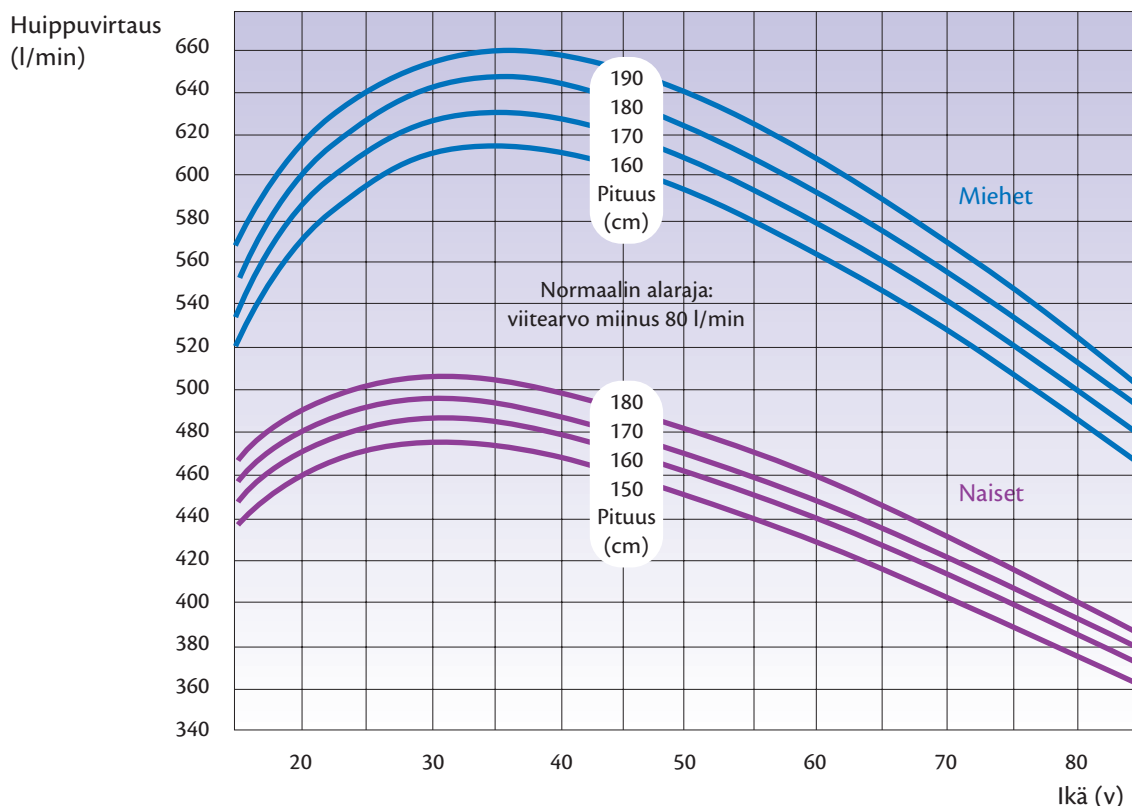


Kuva 14.3 Hengitysharjoituslaite (Acapella) ja PEP-pullopuhallus

PEP-pullopuhalluksia käytetään erityisesti ennen leikkausta, leikkauksen jälkeen ja keuhkosairauksien hoidossa. PEP-pullo on noin litran vetoinen, ja siihen pannaan yleensä 8–10 cm eli noin puoli litraa vettä. Pulloon yhdistettävä letku on noin 70 cm pitkä ja noin 1 cm leveä. Letkun toinen pää upotetaan pullon pohjaan, ja toiseen päähän potilas puhalttaa niin, että pullossa oleva vesi kuplii.

Potilasta ohjataan painamaan huulensa tiiviisti letkun ympärille, hengittämään sisään rauhallisesti nenän kautta ja puhaltamaan uloshengitys hie-man tavallista pidempään letkuun niin, että vesi kuplii. Puhalluskertamäärä riippuu potilaan tilasta ja sairaudesta, mutta yleensä puhalluksia tehdään viidestä kymmeneen kertaan peräkkäin. Tällöin irronnut lima nousee potilaan ylähengitysteihin ja hän saa yskityksi sen pois. Potilas saa yksilöllisen ohjauksen ja kirjalliset ohjeet PEP-harjoitusta varten fysioterapeutilta tai hoitajalta. Yleensä potilas tekee **useita puhallussarjoja** päivän aikana. Vesi vaihdetaan pulloon joka hoitokerran jälkeen ja pullo ja letku pestään pesuaineella ja vedellä.

PEF-viitearvot ikäryhmissä 15–85 v.



Kuva 14.4 PEF-viitearvot ikäryhmittäin

ti paljon liikuntaa harrastavilla (kestävyysurheilu) PEF-arvot ovat parempia kuin liikuntaa vähän harrastaneilla.

Mittauksia tehdään usein myös päivystysvastaanotolla, kun selvitetään potilaan hengitysteho. Hoitaja ohjaa potilasta mittauksessa sairaalassa ja omaseurannassa kotona. PEF-mittauksella selvitetään, kuinka nopeaan ja tehokkaaseen uloshengitykseen potilas kykenee maksimaalisen sisäänhengityksen jälkeen. PEF-arvot (l/min) vaihtelevat iän, sukupuolen ja pituuden mukaan, ja ne ovat noin 400–600 l/min. Hoitaja huolehtii PEF-mittarin puhdistuksesta ja huollosta valmistajan ohjeiden mukaisesti ja ohjaa potilasta puhdistamaan mittarin myös kotona.

Happikyllästeisyyden seuranta

Veren hemoglobiinin happikyllästeisyyttä eli **happisaturaatiota** mitataan pulssioksimetrillä. Laite on nopea ja helppokäyttöinen, ja se mittaa hapettuneen hemoglobiinin osuutta kokonaishemoglobi-

nista. Mittaus perustuu pulssioksimetrissa olevan anturin infrapuna-avaloon. Anturi kytketään aikuisella yleensä sormeen pyykkipojan tavoin, ja mitaus on kivuton. Anturi yhdistetään johdon avulla digitaaliseen näyttöön, mikä mahdollistaa happeutumisen ja pulssin reaaliaikaisen monitoroinnin. Monitorista nähdään potilaan happisaturaatio, syketaajuus ja graafinen pulssikäyrä.

Pulssioksimetrin ilmoittama saturaatioarvo on luotettava, jos kone tunnistaa riittävän voimakkaan pulssiaallon. Anturin paikkaa on vaihdettava potilaalla vähintään kahden tunnin välein ihovaurioiden ehkäisemiseksi. Happisaturaatio eli SpO_2 ilmaistaan prosentteina, ja se tarkoittaa, kuinka monta prosenttia hemoglobiinin hapenkuljetuskapasiteetista on käytössä. Terveellä ihmisellä happisaturaatioarvo on 97–100 prosenttia. Happisaturaatio mitataan potilailta, joilla on esimerkiksi hengitys- tai sydänongelmia. **Pulssioksimetri ei erota** hemoglobiiniin sitoutunutta **häkää** vaan luulee sitä hapeksi, ja siksi häkämyrkytyspotilailta laite ei anna todellista saturaatiota.



Kuva 14.5 Pulssioksimetri

Pulssioksimetri ei yksin kerro potilaan hengityksestä riittävästi. Sen avulla saadaan selville vain hypoksian eli hapenpuutteen aste muttei hengitysvaikeuden astetta. Se ei myöskään kerro elimistöön kertyneen **hiilidioksidin määrää**. Potilaan hengityksen arvioinnissa pitää aina huomioida myös potilaan hengitystyö, hengitystaajuus, hengityksen apulihasten käyttö ja potilaan puhekyky. Potilaan hengityksen ja happeutumisen riittävydestä luotettavimman tuloksen saa **verikaasuanalyysistä**, jonka lääkäri ottaa potilaan valtimosta. Se kertoo elimistön happo-emästasapainosta ja kaasujen vaihdosta.

Pulssioksimetrian virhelähteitä ovat esimerkiksi

- pigmentoitunut iho
- raajan puristus
- kiristävät vaatteet
- periferian kylmyys
- kynsilakka tai rakennekynnet
- potilaan liikkuminen
- kirkkaasti valaistu ympäristö
- voimakas laskimon sykintä (sydämen vajaatoiminta)
- anemia
- häämyrkytys.

Taulukko 14.1 Happisaturaation ja hypoksian suhde

Potilaan happisaturaatioarvo	Hypoksian vaikeusaste
SpO ₂ 92–95 %	lievä
SpO ₂ 80–90 %	keskivaikea
SpO ₂ alle 80 %	vaikea
SpO ₂ alle 70 %	kriittinen

14.5 Hapen antaminen

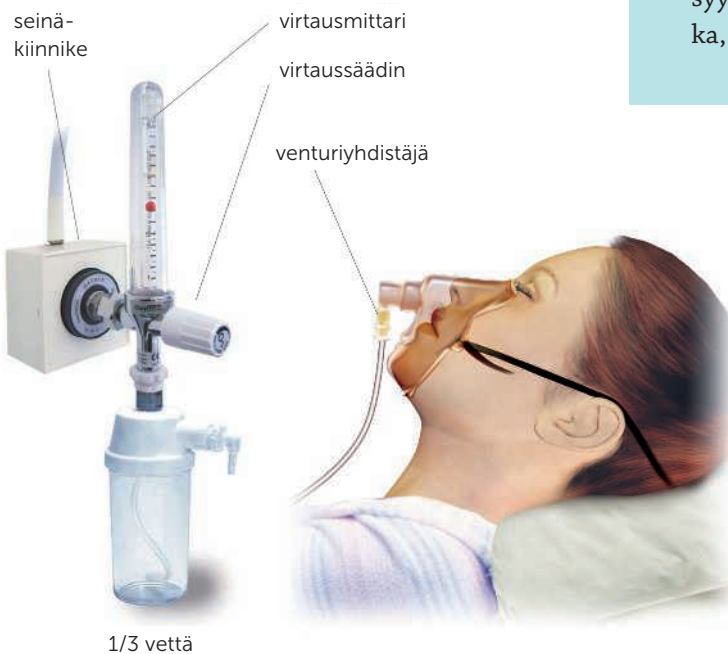
Lääkkeellistä happea annetaan potilaille sairaalassa esimerkiksi akuuteissa ja kroonisissa hengitysvaikeuksissa ja erilaisten toimenpiteiden ja perioperatiivisen hoidon yhteydessä. Hapen antamiseen on oltava aina selvä syy ja lääkärin määräys, tai lääkärin tulee olla antanut selkeät ohjeet siitä, milloin henkilökunta voi aloittaa potilaille happihoidon ilman erillistä määräystä. Hengitysvaikeuksista kärsivä voi kokea happinaamarin ahdistavaksi, joten hänelle on aina kerrottava happihoitoa aloitettaessa, että se helpottaa hänen hengitystään. Happea annetaan sairaalassa potilaalle tavallisimmin **happinaamarilla eli -maskilla** tai **happiviiksillä eli nenäkatetrilla**.

Sairaaloissa on potilaskohtaiset keskuskaasuputkiston happipisteet potilashuoneiden seinässä potilaan vuoteen yläpuolella tai vieressä. Seinäventtiiliin yhdistetään pikaliittimellä varustettu virtausmittari, jolla säädellään potilaalle annettavaa hapen määrää (l/min), ja letkullinen happimaski tai letkulliset happiviikset. Sairaaloissa lääkkeellinen happi säilytetään sairaalan ulkopuolella ja johdetaan höyrystimen kautta hapenjakelujärjestelmää pitkin eri osastoille ja hoitotiloihin. Kaasuilla on venttiileissä omat **värikoodit ja kierteet**, millä varmistetaan, että oikea kaasu (esim. happi, hengitysilma, hiilidioksidi ja karbogeneeni) yhdistetään oikeaan liittimeen. Jokaisella kaasulla on turvallisuuden vuoksi oma tunnusvärinsä letkussa ja pullon hartiaosassa. Happiventtiilin väri on valkoinen ja ilmaventtiilin musta.

Lääkkeellistä happea voidaan antaa

- happimaskilla
- venturimaskilla
- happiviiksillä
- ventilaatiopalkeen avulla
- CPAP-laitteen avulla (jatkuva positiivinen paine)
- BiPAP-laitteen avulla (kaksoispaineventilaatio)
- intubaatioputken kautta
- trakeostoomakanyylin kautta
- respiraattorin eli hengityslaitteen avulla.

Lehto, J. & Tohmo, H. 2018. Hapen anto vaikeasta sairaudesta kärsivien potilaiden hengenahdistuksen hoidossa. Suomalainen lääkäriseura Duodecim. Lehto, J., Anttonen, A. & Sihvo, E. 2013. Hengenahdistuksen ja muiden hengitystieoireiden palliativinen hoito. Lääketieteellinen Aikakauskirja Duodecim 129 (4), 395–402.



Happea annetaan seinäventtiiliin kautta seuraavasti:

- Potilaalle kerrotaan, miksi ja miten happea annetaan.
- Mitataan happisaturaatio ennen happeuttamista.
- Liitetään hapen seinäventtiiliin virtausmittari, jos se ei ole paikoillaan.
- Yhdistetään happiletku virtausmittariin.
- Säädetään virtausmittarista litramäärä ja tarkistetaan, että happea virtaa.
- Asetetaan potilaalle happimaski tai happiviikset.
- Mitataan happisaturaatio happeuttamisen aikana ja sen jälkeen.
- Rauhoitellaan, tarkkaillaan ja hoidetaan potilasta yksilöllisesti.
- Poistetaan potilaalta happimaski tai happiviikset.
- Happeuttamisen jälkeen suljetaan virtausmittari.
- Kirjataan tiedot happeuttamisesta potilaan hoitosuunnitelmaan (esimerkiksi syyt, aloitusaika, happimäärä, lopetusaika, potilaan vointi ja kokemukset).



Kuva 14.6 Happipiste sairaalassa ja hapen antaminen potilaalle maskilla tai viiksillä

Happimaskeja eli naamareita on monenlaisia, ja niillä kaikilla on omat valmistajan laatimat käyttöohjeet. Potilaan happeuttamista happimaskin avulla käytetään lähinnä äkillisessä ja lyhytkestoisessa happihoidossa. Käytettävää happiprosenttia ei tavallisessa happihoidossa voi määritellä erityisen tarkkaan, koska potilaan happeutumiseen vaikuttavat muun muassa hengityksen minuuttitilavuus, hengitysrytmi ja hapen virtausnopeus. Happihoidossa käytetään yleisesti tavallista läpinäkyvää maskia, ja happimaski on tärkeää valita potilaan kasvojen koon mukaan. Happimaski yhdistetään ohuella läpinäkyvällä letkulla virtausmittariin, minkä jälkeen happivirtaus säädetään tietyn suuruiseksi, esimerkiksi 6–8 l/min.

Vasta kun maskiin virtaa happea, maski asetetaan potilaan nenän ja suun ympärille. Potilaan nenän kohdalla oleva nenätuki muotoillaan sopivaksi ja pään yli vedetään kuminauha, joka säädetään napakaksi ja joka pitää happimaskin tiiviisti paikoillaan. Kuminauhaa säädettyäessä varmistetaan, ettei se paina potilaan korvia. Potilaalle voidaan annostella 100-prosenttista happea virtausmittarista säädetyn määrän mukaisesti tavallisen happimaskin kautta. Happimaskilla saadaan potilaalle noin 40–60 prosentin happipitoisuus, jos happivirtaukseksi on säädetty 5–10 l/min. Uloshengityksessä suurin osa hiilidioksidista poistuu happimaskin sivuissa olevien reikien kautta, mutta maskiin jäänyt hiilidioksidi palautuu potilaaseen takaisin sisäänhengityksen aikana. Yleensä ei käytetä virtauksia, jotka ovat alle 5 l/min, koska muuten hiilidioksidipitoisuus happimaskin sisällä kasvaisi sivutuuletusaukoista huolimatta. Sisäänhengitysilman happipitoisuus jää yleensä 35–60 prosenttiin, koska happeen sekoittuu huoneilmaa maskin sivuaukoista, vaikka hapen virtaus olisi säädetty nopeuteen 6–10 l/min. Akuuteissa tilanteissa happivirtaukseksi voidaan tarvittaessa säätää jopa 15 l/min. Kun potilaan hapetustila on korjaantunut, virtaus voidaan säätää pienemmäksi lääkärin ohjeen mukaan.

Sairaaloissa käytetään hyvin usein **venturimaskia**, jossa eri happikonsentraatioilla on eriväriset tunnuksat. Venturimaski sekoittaa tiettyssä suhteessa happea ja huoneilmaa. Ehkä yleisemmin käytetty

on 35 prosentin venturimaski, jossa on kelmainen tunnus. Venturimaskeihin yhdistetty värein koodattu venturi takaa sen, että potilas saa tietyn prosenttista happea hengityksensä kulusta riippumatta. Venturikappaleessa on merkintä siitä, millainen happipitoisuus saavutetaan, kun noudatetaan annettua virtauslukuohjetta. Venturin avulla happeuttamiseen voidaan valita potilaan tilan ja perussairauksien mukaan 24-, 28-, 35-, 40- tai 60-prosenttinen happi.

Taulukko 14.2 Venturimaskin värit ja happipitoisuus

Yhdistäjän/ venttiilin väri	Happivirtaus	Happipitoisuus %
Sininen	2 l/min	24
Valkoinen	4 l/min	28
Keltainen	8 l/min	35
Punainen	10 l/min	40
Vihreä	15 l/min	60

Varakaasutilalla varustettua happimaskia, jossa on **hapenvaraajapussi**, käytetään esimerkiksi akuuttihoitotilanteissa. 100-prosenttinen happi virtaa tällöin happilähteestä varaajapussiin ja happivirtaus on aina vähintään 12 l/min tai lääkärin ohjeiden mukainen. Maskeissa voi olla yksi- tai kaksisuuntainen venttiili. Maskissa, jossa on yksisuuntainen venttiili, happi ei sekoitu huoneilmaan eikä uloshengitysilmaan. Tällöin voidaan saavuttaa yleisesti 80–95 prosentin happipitoisuus. Maskeissa, joissa on kaksisuuntainen venttiili, 100-prosenttinen happi pääsee sekoittumaan uloshengitysilmaan ja varaajassa oleva happipitoisuus pienenee hieman. Venttiililäpät sijaitsevat maskin ja hapenvaraajan välillä ja happimaskin tuuletusaukon päällä. Happimaski asetetaan potilaan kasvoille vasta varakaasutilan täytön jälkeen.

Happiviiksiä eli nenäviiksiä käytetään potilailla, joilla lisähapen tarve on pidempiaikainen, ja tilanteissa, joissa potilas ei tarvitse suuria happivirtauksia eikä happipitoisuutta tarvitse tietää tarkkaan. Potilaan happeutumiseen vaikuttavat



Kuva 14.7 Venturimaski ja happinaamari varaajapussilla

muun muassa happivirtaus, potilaan hengitystasaus ja hengityksen syvyys. Happiviikset yhdistetään muoviletkulla virtausmittariin. Happiviiksissä potilaan sierainten suulle asetetaan lyhyet muotoillut muoviletkut, jotka muistuttavat viiksiä. Happiviiksistä tuleva muoviletku pannaan korvien taakse ja johdetaan leuan alle, jossa ne voidaan kiristää tarkoitukseen suunnitellulla pidikkeellä. Happiviiksien käytön edellytys happihoidossa on, että potilas hengittää nenän kautta. Happiviiksiä käytetään esimerkiksi silloin, kun tavallinen kasvomaski ei sovi potilaalle tai se tuntuu hänestä epämiellyttävältä. Happiviiksien etuna on, että potilas voi happeuttamisen aikana syödä ja puhua. Happiviikset soveltuvat hyvin potilaiden hoitoon, jotka eivät tarvitse suuria happivirtauksia (alle 5 l/min). Suuremmat happivirtaukset ärsyttävät potilaan nenän limakalvoja ja altistavat nenäverenvuodolle. Yleisimmin happea annetaan happiviiksillä **pitkäaikaiseen käyttöön pienellä virtauksella** (1–3 l/min). Jos tarvitaan suurempia happipitoisuuksia, potilasta happeutetaan tilanteen mukaan esimerkiksi kasvomaskin avulla. Happiviikset ovat potilaalle miellyttävät, mutta niiden pitkäaikainen käyttö voi aiheuttaa sierainten kuivumista ja ärtymistä.

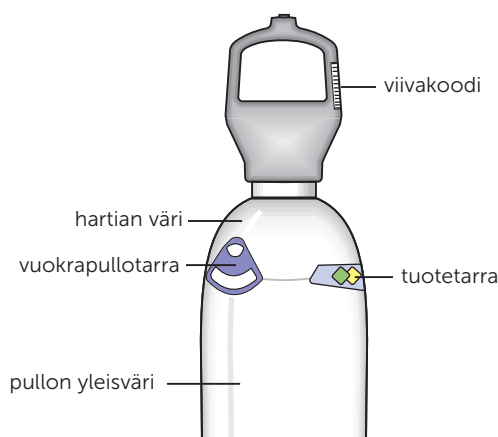
Happinenän avulla potilaalle voidaan antaa pitkäaikaisesti happea yli 5 l/min. Happivirtauksen tulee olla suurempi kuin happiviiksillä, koska happi ei virtaa suoraan potilaan sieraimiin. Happine-

nää käytetään myös potilailla, joilla ei voida käyttää happiviiksiä. Happinenässä on muovikuppi, joka asetetaan potilaan sierainten eteen ja kiinnitetään samalla tavoin kuin happiviikset.

Hengenahdistuspotilaalle voidaan kotona ja myös sairaalassa käyttää **höyryhengitystä**. Sitä annetaan laitteella, joka muodostaa vedestä viileää höyryä. Lääkäri voi määrätä potilaalle inhaloitavia eli hengittämällä otettavia lääkkeitä. Hengitysvaikeuspotilaan lääkehoidon toteuttamisessa voidaan käyttää inhaloitavien lääkkeiden antamiseen erilaisia laitteita (esim. Micromistia). Inhaloitava lääke pannaan lääkekammioon ja siihen lisätään erillisten ohjeiden mukaan esimerkiksi keittosuolaliuosta laimentamaan lääkeainetta.



Kuva 14.8 Micromist



Kuva 14.9 Happipullo

Happipullot

Monissa hoitolaitoksissa on kuljetettavia happipulloja, joita käytetään, jos potilashuoneissa tai vuodeosastolla ei ole käytössä seinäliitimestä saatavaa happea. Happipulloja käytetään myös ensihoidossa ja osastojen välisissä potilassiirroissa. Happipullot säilytetään turvallisuussyistä aina omissa telineissä tai käräyissä tai kiinnitettyinä seinään, ja ne voidaan myös kiinnittää potilassänkyyn siirron ajaksi. Happipullon hartian **tunnusväri on valkoi-**

nen. Pulloissa oleviin tietoihin on aina perehdyttävä huolellisesti. Osastoilla on käytössä erikokoisia happipulloja, ja jokaisen hoitajan on aina käytön jälkeen tarkistettava pullon happipitoisuus ja huolehdittava tarvittaessa happipullon lähettämisestä huoltokeskukseen täytettäväksi. Täyden happipullon paine on 200 baaria. Jokaisen hoitajan on osattava laskea, kuinka pitkäksi aikaa happipullossa oleva happi riittää potilaalle. Hapen riittävyyden laskemiseksi on tiedettävä happipullon tilavuus, pullossa oleva paine ja happivirtaus minuutissa.

➔ Perehdy happihoitoon: www.linde-healthcare.fi.

Pidempiaikaisessa happihoidossa huolehditaan potilaan **hengitysilman** riittävästä **kostuttamisesta** läpivirtauskostuttimilla, jotteivät hengitysteiden limakalvot kuivuisi. Kostutuspulloon pannaan tietty määrä steriiliä vettä ja pullo vaihdetaan aina päivittäin. Happi on hyvä kostutusta, jos happihoito kestää yli 30 minuuttia. Hapenavointivälineet ovat usein kertakäyttöisiä ja henkilökohtaisia. Ne huolletaan säännöllisesti ja tarkastetaan päivittäin. Happipullon ja virtausmittarin kunto tulee tarkistaa aina käyttöön otettaessa ja muutenkin päivittäin.

Happipullon avaamisessa ja sulkemisessa tulee olla tarkka, koska väärin avatun tai suljetun happipullon **virtausmittari** voi irrota tai rikkoutua paineen vaikutuksesta. Esimerkiksi virtausmittarin vioittuminen voi johtaa paineen purkautumiseen räjähdysmäisesti. Happipullon avaamiseen on kahdenlaisia ohjeita. Joissakin ohjeissa neuvotaan, että virtausmittaria avataan ensin hieman, jolloin paineisku ei vahingoita paineen alentajaa, ja vasta sitten avataan pääventtiili ja sen jälkeen säädetään haluttu happivirtaus. Toisissa ohjeissa neuvotaan, että ensin voi avata pääventtiiliä hitaasti puoli kierrosta ja sen jälkeen virtausmittarin. Happipulloja käytettäessä on aina noudatettava niiden valmistajan tai organisaation ohjeita. Pulloja on käsiteltävä varovaisesti, ja kaikkien virtaussäätimeen liitettävien laitteiden ja kojeiden yhteensopivuus on aina tarkistettava lääkintähuollon kanssa. Happihoidossa käytettävät välineet puhdistetaan ja huolletaan niiden valmistajan ohjeiden mukaisesti.

Hapen riittävyys minuutteina tai tunteina

Käytössä on 2 litran happipullo, jossa on 200 baarin paine. Potilaalle annostellaan happea 5 l/min.

$2 \text{ litraa} \times 200 \text{ baaria} = 400 \text{ litraa}$ (happipullon tilavuus kertaa happipullon paine).

$400 \text{ litraa jaettuna } 5 \text{ l/min} = 80 \text{ min}$, eli happipullostaa riittää happea yhdeksi tunniksi ja 20 minuutiksi, kun potilasta happeutetaan virtausnopeudella 5 l/min.

Hapen antaminen happipullon kautta ja LIV®-venttiilin käyttö

1. Kerro potilaalle, miksi ja miten happea annetaan.
2. Mittaa happisaturaatio ennen happeuttamista (jos se on mahdollista).
3. Tarkista kaasun määrä ja pullon paine painemittarista.
4. Poista tarvittaessa pikaliitintä suojaava kutistemuovi.
3. Yhdistä happiviikset tai happimaski letkuliittimeen.
4. Avaa happipullon pulloventtiili kiertämällä sitä puoli kierrosta vastapäivään.
5. Sääda virtaussäätimestä virtausnopeus (l/min) potilaalle määrättyyn arvoon ja tarkista, että happea virtaa.
6. Aseta potilaalle happimaski tai -viikset.
7. Mittaa happisaturaatio happeuttamisen aikana ja sen jälkeen.
8. Rauhoittele, tarkkaile ja hoida potilasta.
9. Kirjaa tiedot hoitosuunnitelmaan.

Happipullostä annettavan hapen annon lopettaminen

1. Ota potilaalta pois happimaski tai -viikset.
2. Tarkista, että happipulloon jää riittävästi happea seuraavaa käyttökertaa varten.
3. Käännä pullon virtaussäädin 0-asentoon.
4. Sulje pulloventtiili.
5. Käännä virtaussäädin auki ja odota kunnes sihinä loppuu.
6. Käännä virtaussäädin 0-asentoon.

Kotihappihoito

Potilaat, jotka sairastavat jotain kroonista keuhkosairautta ja tarvitsevat happihoitoa jatkuvasti, saavat kotihappihoitoa varten happirikastimen tai helppokäyttöisen happipullon. Kotihappihoidon määrää aina lääkäri. Lisäksi lääkäri antaa myös yksilölliset ohjeet happivirtauksen säätämiseksi. Kotona annettavaa happihoitoa koskevat samat hapenannon **varotoimet ja turvallisuussäännöt** kuin sairaalassa annettavaa happihoitoa. Potilasta ja hänen omaisiaan tai läheisiään ohjataan happirikastimen tai -pullon käytössä ja huollossa jo sairaalassa.

Potilaalle hankitaan rikastimen tai happipullon lisäksi happiviikset ja jatkoletkua 10–15 metriä, jotta hän voi helposti liikkua kotonaan happiviikset yllään. Sähkökatkosten aikana rikastimen hapentuotto pysähtyy, ja potilaille hankitaan usein 2–5 litran happisäiliö **varajärjestelmäksi**. Näin potilas voi myös lähteä kotoaan esimerkiksi vierailuille tai harastustensa pariin. Happilaite, jossa käytetään nestemäistä happea, antaa potilaalle vielä enemmän liikkuvuutta kuin sähkökäyttöinen happirikastin. Jakeluauto tuo potilaan kotiin nestemäisen hapen, ja potilas täyttää kerran vuorokaudessa muutaman litran vetoisen kannettavan säiliön nestemäisellä hapealla. Jos potilas saa happihoitoa kotonaan, hänen omaisensa tai kotisairaanhoidon tulee ilmoittaa asiasta talonmiehelle, taloyhtiön isännöitsijälle ja alueen pelastuslaitokselle.

→ Lisätietoja kotihappihoidosta on Käypä hoito -suosituksessa Keuhkohtaumatauti: www.kaypahoito.fi

Taulukko 14.3 **Happipullon riittävyys. Viitteellinen kesto-aika erikokoisille happipulloille, kun pullon tähtö-paine on 200 bar.**

Pullokokoo	2 l	3 l	5 l	10 l	15 l
Virtaus l/min	Kesto n. tuntia	Kesto n. tuntia	Kesto n. tuntia	Kesto n. tuntia	Kesto n. tuntia
1	6	10	16	33	50
2	3	5	8	16	25
3	2	3	5	11	16
4	1,5	2,5	4	8	12
6	1	1,5	2,5	5	8

Lähde: Conoxia®, lääkkeellisen hapen käyttöopas. Linde Healthcare.



Kuva 14.10 Happipullon avaaminen ja sulkeminen: virtaussäätimen kytkeminen (A), pulloventtiilin avaaminen (B) ja virtauksen asettaminen (C)



Kuva 14.11 Helppokäyttöisessä LIV 2 -kevytpullossa on virtaussäädin integroituna, ja happiviikset tai -maski voidaan liittää suoraan pulloon.

Hapenantoon liittyvät varotoimet ja turvallisuus

Kun ollaan tekemisissä hapen kanssa, turvallisuudesta tulee huolehtia tarkasti niin kotona kuin sairaalassa. Happipullo tulee avata ja sulkea oikeassa järjestyksessä ja valmistajan ohjeiden mukaisesti, ja sitä tulee kuljettaa siihen tarkoitettuun karryyyn tai kantotelineeseen kiinnitettynä. Happipullo tai sen venttiili ei saa vioittua, koska muuten happipullon paine voi purkautua säiliöstä räjähdysmäisesti. **Laitekohtaiset turvallisuusmääräykset, huollot, käsittely ja turvallisuusriskien minimointi** kuuluvat happihoidon toteuttamisen perusteisiin, joihin jokaisen tulee perehtyä.

Happi on palamista edistävä kaasu, joten sitä käytettäessä **tulipalon vaara** on aina olemassa. Tupakointi, kynttilöiden polttaminen ja tulen sytyttäminen on ehdottomasti kiellettyä huoneessa, jossa happihoitoa annetaan. Tämä pitää selittää tarkasti potilaille niin sairaalassa kuin kotona. Happi ei saa joutua kosketuksiin rasvan tai öljyn kanssa, koska tällöin on aina **räjähdysmäisen itsesyttymisen vaara**. Hapen kanssa kosketuksiin joutuvia osia ei saa rasvata tai öljytä eikä käsitellä rasvaisin käsin. Öljy ja rasva voivat syttyä palamaan pelkästään hapen vaikutuksesta. Happipullon paineensäätöliittimiä ja kaasunottoventtiilejä ei käsitellä työkaluilla. Happipulloon ja sen osiin kosketetaan puhtain, kuivin ja rasvattomin käsin. Hapinaamaria tai -viiksiä ei koskaan tule asettaa suoraan potilaan tekstiileihin (vaatteet, vuodevaatteet), niiden päälle tai sisään, kun laitetta käytetään. Virtaava happi voi ”kylästä” tekstiilit ja tehdä niistä hyvin helposti syttyviä ja palovaarallisia. Happilaitteistoa ei saa varastoida ääriolosuhteissa (kuuma/kylmä) eikä käyttää tai säilyttää hehku-langallisten laitteiden läheisyydessä (esimerkiksi hiustenkuivaaja ja leivänpäähdin). Happipullo ja virtausmittari on aina **ehdottomasti suljettava**, jos potilaan happeuttaminen keskeytetään tai lopetetaan. Happea annetaan potilaille lääkärin ohjeiden mukaisesti. Happi voi olla myrkyllistä suurina annoksina, ja esimerkiksi kroonista keuhkosairautta sairastaville potilaille liiallinen happeuttaminen voi aiheuttaa hiilidioksidiretention ja hengitystoiminnan laantumisen.

14.6 Liman imeminen

Potilaalle voi kertyä runsaasti limaa hengitysteihin erilaisissa akuuteissa ja kroonisissa hengitystietulehduksissa, pneumoniassa eli keuhkokuumeessa ja yleisanestesiassa tehtyjen leikkausten jälkeen. Jos limaa kertyy keuhkoihin, se tukkii keuhkoputkia, aiheuttaa hengenahdistusta ja keuhkonosan ilmatuottoa eli atelektaseja, vaikeuttaa kaasujen vaihtoa ja lisää tulehdussairauksien riskiä. Hengitysvajauksesta kärsivä ei aina pysty tai jaksa poistaa eritteitä yskimällä tai hönkimällä. Liman imemisen tarkoituksena on **turvata potilaan kaasujenvaihto**, jos hengitysteissä on runsaasti eritteitä tai potilas on aspiroinut eikä kykene yskimällä puhdistamaan hengitysteitään. Potilaan ylemmistä hengitysteistä eli nielusta, suusta ja tarvittaessa nenästä poistetaan imemällä ylimääräiset eritteet silloin, jos potilas ei siihen itse kykene. Jos potilaan suussa on runsaasti limaa, imetään ensin suu tyhjäksi sopivalla imuteholla ja oikealla tekniikalla limakalvovaurioiden välttämiseksi. Liman imemisen yhteydessä huolehditaan myös potilaan suun hoidosta.

Limn imemisessä on huomioitava potilaan sairaudet ja hänen kuntonsa. **Huonokuntoiset potilaat, lapset ja vanhukset rasittuvat imemisestä,**

Potilaan hengitystiet imetään esimerkiksi silloin, jos

- hänen hengityksensä rohisee ja hänellä ilmenee limarohinoita ja yskimistä
- hänellä on hengitysvaikeuksia, jotka johtuvat liman kertymisestä ylähengitysteihin
- hän on aspiroinut
- hän ei itse jaksa yskiä limaa pois tai hän käyttää apuhengitysilin
- hänen ilmaisehansa tuntemukset antavat siihen aiheetta
- häneltä halutaan ottaa yskösnäytteet eikä niitä muuten saada
- hänen ihonsa sinertyy.

joten imemisen tarve on tärkeää suunnitella yhdessä lääkärin ja hoitotiimin kanssa. Potilaalle on aina kerrottava, mitä ja miksi tehdään, ja mahdollisuuksien mukaan hänet motivoidaan yhteistyöhön. Erityisen tärkeää on kertoa imemisestä tajuttomalle potilaalle, sillä vain syvästi tajuton potilas ei reagoi imemiseen.

Imemisessä käytettävät steriilit kertakäyttöiset **imukatetrit** valitaan potilaan koon, imettävän hengityselimistön osan ja eritteen mukaan. Steriilejä kertakäyttöisiä imukattetreja on eripaksuisia ja -pituisia. Imukattetriin liitetään usein niin sanottu Y-yhdistäjä, tai se voi olla katetrissa jo valmiina. Uusimmissa imulaitteissa voi olla niin sanottu sormenpäänletku, jolloin ei tarvita erillistä Y-yhdistäjää. Imukattetrit on numeroitu ja värikoodattu eri värein (esim. musta, vihreä, oranssi), ja niiden koko ilmaistaan Charrière-merkinnällä (Ch). Mitä pienempi Charrière-yksikkö on, sitä pienempi imukattetri on. Imukattetrin kärjen on ehdottomasti oltava aina pehmeäreunainen ja avoin, ja siinä on vähintään yksi sivureikä, joka estää imukattetrin tarttumisen kiinni potilaan limakalvoon.



Kuva 14.12 Imulaite

Imulaitteet toimivat paineilmalla tai sähköllä. Sairaaloissa käytetään yleensä paineilmaverkostoon kytkettyä seinäimua. Imulaite on tarkistettava aina ennen imemistä kokeilemalla imutehoa ja säätämällä se sopivaksi. Imulaitteessa oleva kertakäyttöinen eritteiden keräyspussi tyhjennetään huoltuhuoneessa ja hävitetään asianmukaisesti. Jos eritesäiliö on monikäyttöinen, se tyhjennetään ja pestään desinfiioivassa huuhtelukoneessa ohjeiden mukaisesti.

Ylähengitysteiden imeminen

Kuten kaikkien hoitotoimien, myös imemisen on oltava perusteltua eli perustuttava tutkimustietoon. Hoitajan pitää tietää, miksi imetään, mistä imetään, mitä imetään ja kuinka imetään. Imulaitteesta tulevaan imuletkuun yhdistetään Y-yhdistäjä, jonka avulla voidaan säädellä imutehoa. **Sopi-va imuteho** on 10–20 kPa, ja **suurin mahdollinen teho** on 20 kPa / 145 mmHg, koska liiallinen paine imemisen aikana vahingoittaa potilaan limakalvoja. Y-yhdistäjän tilalla voidaan käyttää myös muita yhdistäjiä, kuten niin sanottua suoraa yhdistäjää, jonka toimintaperiaate on erilainen.

Hoitajan pitää tietää, **milloin imukatri imee ja milloin ei**. Y-yhdistäjään liitetään aseptisesti steriili imukatri. Kostutettu steriili katetri viedään potilaan nieluun ilman imutehoa. Y-yhdistäjän toinen haara suljetaan imuletkua nielusta ulos vedettäessä, millä saadaan aikaan imu. Imeminen on potilaalle epämiellyttävä ja rasittava toimenpide. Imemisen aikana potilas voi tuntea tukehtumisen tunnetta, ja nielun ärsyttäminen voi usein käynnistää **yskänrefleksin** ja **oksennusrefleksin**. Jos potilas alkaa oksentaa imemisen aikana, hänet käännetään kyljelleen tai ainakin hänen päänsä käännetään si-

vulle. Jos potilaan sairaus tai tila sen sallii, hänet autetaan selälleen kohoasentoon. Imemisen aikana syntyy eriteroiskeita, ja potilaan silmät, haavat ja kanyyliin aukot tulee suojata eriteroiskeilta ennen imemistä.

Imeminen on myös **aseptisesti vaativa toimenpide**, eikä potilaan hengitysteihin saa imemisen yhteydessä viedä infektiota. Liian isolla imukatrilla tai imuteholla tai teknisesti väärin toteutetulla imemisellä hoitaja voi aiheuttaa potilaalle epämiellyttävän tunteen lisäksi turhaa kipua, hapen puutetta, limakalvovaurioita, aspiraation, infektion tai rytmihäiriön (vagusärsytys) tai altistaa hänet infektiolle. Potilaan happeuttamisesta ja kipulääkityksestä huolehditaan lääkärin ohjeiden mukaan. **Hengitysvajauksesta kärsivän potilaan** vuoteen vieressä on aina oltava käyttövalmiit imemiseen tarvittavat välineet, happisaturaatiomittari, hapenantovälineet ja monitorointimahdollisuus.

Ylähengitysteiden imemiseen varattavat välineet:

- imulaite
- imuletku
- läpimitaltaan mahdollisimman pieniä steriilejä imukatreja, jolla imettävä erite irtaoo
- tarvittaessa Y-yhdistäjä imukatetrin ja imulaitteiston väliin
- kertakäyttöinen muki
- keittosuolaliuosta tai steriloitua vettä (aqua sterilisata) suun huuhteluun ja imukatetrin huuhteluun
- kaarimalja
- pehmeää imukykyistä paperia (puuvanu)
- potilaan silmien suojaamiseen pehmeää paperia (puuvanu)
- kertakäyttöinen ruokaliina tai muu suojaa potilaan ja vuoteen suojaksi
- tehdaspuhtaat suojakäsineet, suu-nenäsuojus (tarvittaessa silmäsuoja), muoviesiliina ja jalalla avattava jäteastia
- suunhoitovälineet.



Liman imeminen ei ole koskaan rutiinitoimenpide, vaan se suunnitellaan ja toteutetaan aina potilaslähtöisesti. Potilaan liman imeminen vaatii aina osaamista.

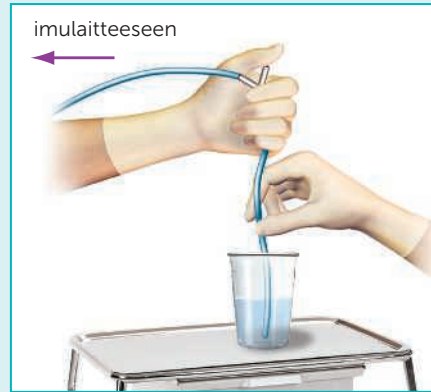


Ylähengitysteiden imeminen

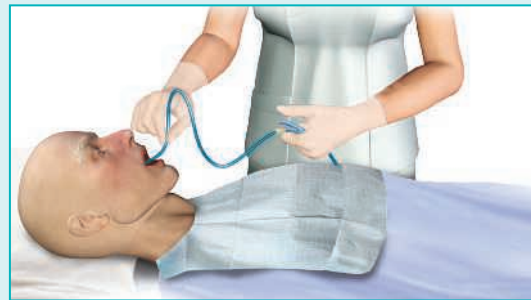
1. Desinfioi kätesi.
2. Kerro potilaalle, mitä teet ja miksi. Tarvittaessa huomioi mahdollinen **kipulääkitys riittävän ajoissa** ennen imemistä.
3. Yhdistä imulaitteen imuletkuun tarvittaessa Y-yhdistäjä tai suora yhdistäjä.
4. Aukaise imukatetrin suojapaperi ja liitä steriili imukatri imuletkun Y-yhdistäjään. Anna imukatetrin suojapaperin olla vielä paikallaan imukatetrin suojana.
5. Laita imukatetrin huuhteluvedeksi mukiin steriiliä keittosuolaliuosta tai steriloitua vettä.



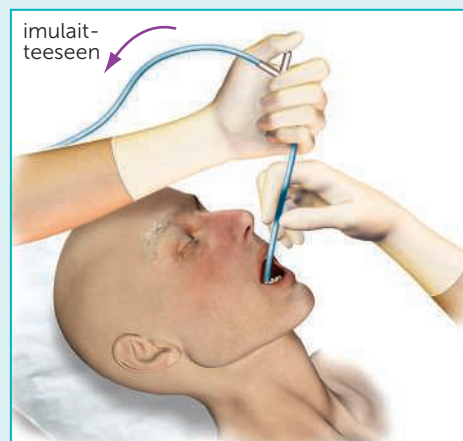
6. Kohota sängynpäätyä 45 asteen kulmaan, **jos potilaan tila ja sairaus sen sallii.** Kohoasento ehkäisee muun muassa aspirointia eli mahansisällön henkeen vetämistä ja keuhkokuumeen mahdollisuutta.
7. Anna tarvittaessa potilaalle happea ennen imemistä, imemisen aikana tai imemisen jälkeen.
8. Suojaa potilas eriteroiskeilta (haavat, kanyyliin juuret, kolmitiehanat).
9. Käynnistä imu ja tarkista sen toimivuus.
10. Pue itsellesi muoviesiliina ja tarpeen mukaan myös muut suojaimet, esimerkiksi suojalasit ja suunänsuojus. Desinfioi kätesi ja pue kertakäyttöiset tehdaspuhtaat suojakäsineet.
11. Pyydä potilasta sulkemaan silmänsä tai suojaa hänen silmänsä paperilla tai suojalaseilla.
12. Poista steriilin imukatetrin suojapaperi vetämällä imuletkusta. Tartu toisella kädellä steriiliin imukatriin riittävän kaukaa siitä osasta, joka menee potilaan nieluun. **Steriiliä imukatetria koskettavalla kädellä kosket vain pelkästään steriiliin imukatriin.** Hengitysteihin vietävään katetrin osaan ei saa koskea edes suojakäsineillä. Työskentele aseptisesti.



13. Varmista vielä imun toimivuus ja **sopiva imuteho (10–20 kPa)** imemällä huuhtelunestettä imukatetrin läpi.



14. Kun viet imukatetrin potilaan suuhun ja poskea pitkin edelleen nieluun päin, pidä Y-yhdistäjä avoimena tai suora yhdistäjä suljettuna. Imua ei pidetä käynnissä eli Y-yhdistäjän pää pidetään avoimena tai suora yhdistäjä pidetään taitettuna.



15. Sulje Y-yhdistäjä peukalolla imun aikaansaamiseksi ja **ime varmalla mutta hellällä otteella nopeasti korkeintaan 10 sekunnin ajan**, jotta et aiheuta potilaalle hypoksiaa, vaurioita limakalvoa tai rasita potilasta. Imun aikana vedä imukatetria ulospäin tasaisesti ja rauhallisesti.

16. Ime jokaisen imukerran jälkeen katetrilla steriloitua vettä tai keittosuolaliuosta, jolloin imukatetri ja imuletku puhdistuvat ja eritteet kulkeutuvat imulaitteen keräyspussiin.
17. Havainnoi potilaan hengittämistä ja seuraa potilaan vointia koko toimenpiteen ajan.
18. Tarvittaessa imeminen toistetaan noin 20–30 sekunnin kuluttua, jolloin potilas on ehtinyt rauhallisesti hengittää muutamia kertoja.
19. Ensin imetään nielu ja sitten suu ja tarvittaessa vaihdetaan aina uusi katetri. Jos potilaan suussa on hyvin runsaasti eritettä, suu imetään ensin tyhjäksi ja sen jälkeen eritettä imetään syvemmältä nielusta. Imukatetri huuhdellaan aina imukerran jälkeen. Jos joudutaan imemään myös potilaan nenää, otetaan uusi ohut katetri. Nenästä ja molemmista sieraimista imetään varovaisesti ja vain tarvittaessa. Imemisen jälkeen huolehditaan aina potilaan suun hoidosta.
20. Tutustu osastolla oleviin potilaan **hengitysteiden imemisen hoito-ohjeisiin**.

Imemisen ja imun lopettaminen

1. Huuhtelee imuletku ja Y-yhdistäjä imemällä muki tyhjäksi.
2. Irrota imukatetri.
3. Kierrä imukatetri rullalle toisen suojakäsineen ympärille ja riisu suojakäsineet niin, että imukatetri jää hygieenisesti toisen suojakäsineen sisään. Pane käsineet suoraan jalalla avattavaan jätteastiaan.
4. Sulje imulaite ja suojaa imuletkun pää ja Y-yhdistäjä esimerkiksi tehdaspuhtaalla suojakäsineellä tai osaston ohjeen mukaan.
5. Pane vesi- tai keittosuolaliuosmuki roskeen.
6. Desinfioi kätesi ja huolehdi potilaan mukavuudesta.
7. Varmista, että imulaitteessa on imukatetreja ja muu tarvittava välineistö on valmiina seuraavaa imukertaa varten.
8. Kirjaa potilastietoihin tehty toimenpide, siitä tehdyt havainnot, eritteen tyyppi ja määrä ja potilaan tuntemukset. Anna tarvittaessa potilaalle lisäapua imemisen jälkeen.



14.7 Hengityksen hoito invasiivisilla välineillä

Lääkäri voi turvata potilaan hengityksen ja keuhkojen toiminnan niin sanotuilla kajoavilla eli invasiivisilla ilmatien turvaamiskeinoilla: larynxmaskilla, intubaatiolla, trakeostomialla ja hengityskonehoidolla.

Larynxmaski

Lääkärin asettama larynxmaski on potilaan kurkunpäähän ruokatorven ja henkitorven haarautumiskohtaan käsin työnnettävä putki, joka tiivistetään ilmamansetin (kuffin) avulla nieluun. Larynxmaskin asettaminen on intubointiin nähden helpompaa ja nopeampaa. Ennen larynxmaskin asettamista potilaan anestesian on oltava syvä tai potilaan on oltava tajuton.



Kuva 14.13 Larynxmaski

➡ Varpula, T. ym. 2010. Äkillisen hengitysvajauksen esiintyvyys, hoito ja ennuste Suomessa – FINNALI-tutkimus. Duodecim 126, 2239–46.

Intubaatio

Intubaation aiheita ovat esimerkiksi sydänpysähdys, hengityspysähdys, kykenemättömyys hengityksen ylläpitoon (keuhkopöhö, astma, keuhko-kuume, keuhko- ja keuhkoastma), aspiraation ehkäisy, kykenemättömyys happeuttaa potilasta, kohonneen aivopaineen hoito, hengitystiepalovammat, anafylaksia ja kasvojen vammat. Intubaatioissa lääkäri vie potilaan henkitorveen muoviputken, jolla taataan riittävä ventilointi ja hengitysteiden pysyminen vapaina. Eloton potilas voidaan intuboi-

da ilman lääkitystä, koska hänen nielurefleksinsä ovat sammuneet. **Reagoivan potilaan** intubointiin taas tarvitaan aina lääkitys, koska intubaatioputken vieminen potilaan henkitorveen on traumaattinen kokemus. Ennen intubointia potilas rauhoitetaan lääkkeillä eli sedatoidaan, ja intuboinnin suorittaa anestesiologi tai kokenut ensihoitolääkäri. Joillakuilla kokeneilla ensihoitajilla on myös intubointioikeudet, jolloin ensihoitaja toimii ensihoidosta vastaavan lääkärin ohjauksen ja valvonnan alaisena. Intuboitavan potilaan esivalmistelut, intubaatiovälineiden kokoaminen, potilaan ventiloiminen hengityspalkeella ja potilaan kokonaisvaltainen hoitotyö ovat vaativaa tiimityötä ja edellyttävät hoitohenkilökunnalta perustutkinnon lisäksi työpaikkakoulutusta.

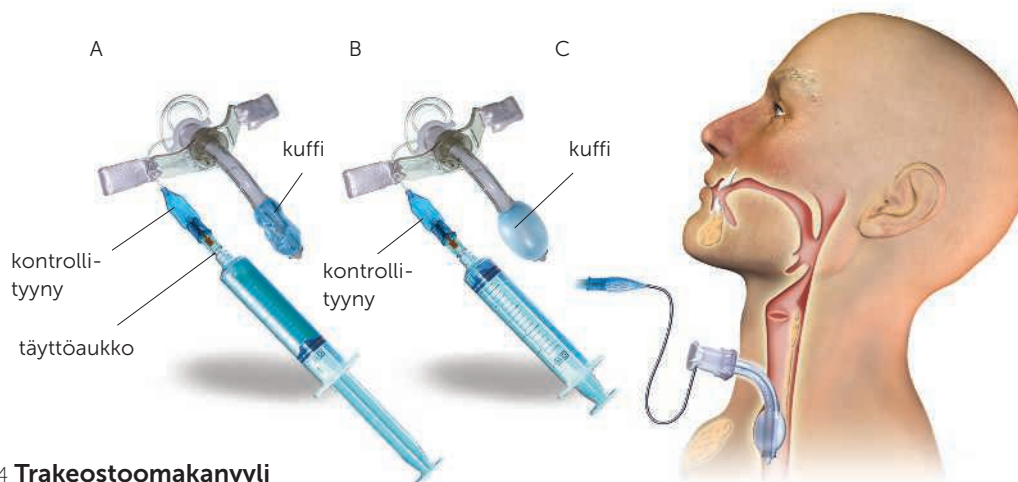
Henkitorviavanne eli trakeostoma

Trakeostomiassa lääkäri tekee avanteen potilaan henkitorveen kaulan ihon läpi toisesta tai kolmannesta henkitorven rustovälistä, kun potilas ei saa hengitysteiden kautta riittävästi happea esimerkiksi vamman tai sairauden vuoksi. Trakeostoma tehdään yleensä leikkauksen yhteydessä nukutetulle ja intuboidulle potilaalle. Tehohoidossa olevalle potilaalle henkitorviavanne tehdään usein väliaikaisesti pitkittyneen (yli 1–2 viikkoa kestävä) hengityslaittehoidon vuoksi, koska se on miellyttävämpi ilmatien turvaamisen keino kuin intubaatio. Trakeostoma voi olla väliaikainen tai pysyvä. Pysyvä

henkitorviavanne on esimerkiksi ylähengitysteiden syöpää sairastavilla tai vammautuneilla potilailla.

Trakeostoomakanyyleja on erilaisia ja erikokoisia, ja ne voivat olla mansetillisia eli kuffillisia tai mansetittomia eli kuffittomia. Kuffin tarkoitus on estää potilasta aspiroimasta ja varmistaa tiivis ilmatie. Liian täysi kuffi voi aiheuttaa muun muassa vakavan limakalvovaurion jo tunneissa, ja liian vähä kuffi mahdollistaa eritteiden valumisen keuhkoihin, mikä aiheuttaa aspiraatoriskin. Ennen kuffin avaamista potilaan nielu imetään tyhjäksi. Ohjeellinen suositus kuffin avaamiseksi on yleensä kerran vuorokaudessa, mutta trakeakanyylin ja kuffin käytön yhteydessä on tarpeellista tutustua organisaation potilashoito-ohjeisiin. Lisäksi on olemassa trakeostoomakanyyleja, jotka mahdollistavat puhumisen. Trakeostoomakanyyli kiinnitetään solmimalla potilaan niskan takaa pehmustetulla kanttinauhalla eli kiinnitysnauhalla tukevasti muttei kireästi. Trakeostoomapotilaan lähelle tulee varata varakanyyli ja kanyylin uudelleen asettamiseksi tarvittavat välineet sen varalle, että kanyyli irtaoo tai tukkeutuu.

Potilaalle tehty **henkitorviavanne puhdistetaan** kanyylin juuresta päivittäin pyyhkimällä se fysiologisella keittosuolaliuoksella puhtaaksi eritteistä ja kuivaamalla iho. Ihoa rasvataan perusvoiteella ja lääkevoiteita käytetään vain erillisen ohjeen mukaan. Trakeostooman ja kanyylin väliin asetetaan tähän tarkoitukseen suunniteltu steriili tehdasvalmisteinen trakeostomiakanyylitaitos. Trakeostooman hoidossa kosteat, likaantuneet ja ihoa ärsyttävät kiinnitysnauhat vaihdetaan tarpeen mukaan



Kuva 14.14 **Trakeostoomakanyyli**

1–2 kertaa päivässä, samoin likaantunut trakeostoomakanyylitaitos. Trakeostoomakanyylin vaihtaa tarvittaessa lääkäri, ja tällöin varaudutaan aina potilaan intubointiin. Hoitohenkilökunnan tulee huolehtia trakeostoomapotilaan riittävästä **hengitysilman kostutuksesta**. Trakeostoomapotilaalla ei tapahdu luonnollista ilmankostutusta, koska ilma on johdettu ylempien hengitysteiden ohi. Potilaan ilmankostutuksesta huolehditaan esimerkiksi aktiivikostuttajilla, sumutinlaitteilla tai keinonenällä. Keinonenää voidaan käyttää tähän tarkoitukseen niillä trakeostoomapotilailla ja spontaanisti hengittävillä potilailla, joille se soveltuu.

Trakeostoomakanyyli ohittaa rakenteita, jotka tavallisesti suojaavat hengitysteitä mikrobeilta, joten trakeostoomapotilaiden hengitystiet kontaminoituvat helposti. **Trakeostoomapotilaan** hoidossa ja **liman imemisessä** aseptinen tekniikka on erittäin tärkeää. Hengitysteihin vietävän katetrin tulee aina olla steriili. Kädet desinfioidaan ja suojakäsineet vaihdetaan aina ennen liman imemistä ja sen jälkeen sekä puhtaan imukatetrin vaihdon yhteydessä. Yleensä imetään ensin trakeostoomakanyylita, sitten suusta ja vain tarvittaessa nenästä, mutta jos potilaan suussa on runsaasti limaa, se tulee puhdistaa ensin imun avulla. Tämän jälkeen imetään uudella steriilillä katetrilla trakeostoomakanyylistä. Liman imemisen indikaatioita eli syitä ovat esimerkiksi se, että potilaalla on paljon limaa hengitysteissä, hän ei jaksakaan yskäistä limaa pois, lima kuplii kanyylissa, hengitysäni on rohiseva, potilaalla on hengitysvaikeuksia tai ihon väri huononee. Liian suuri imuvoima tai liian syvältä imeminen voivat aiheuttaa potilaalle limakalvovaurion, verenvuotoa tai ilmarinnan eli pneumothoraxin. Katetrin ulkomitan tulee olla noin puolet kanyylin sisämitasta, sillä liian paksu katetri tukkii kanyylin ja potilaan happeutumisen kärsii. Katetri ei saa olla myöskään liian ohut, sillä silloin eritteitä ei saa poistettua tehokkaasti. Yleensä imetään vain kanyylin pituudelta. Rutiininomaisia imuja ei tehdä, vaan imeminen tehdään aina potilaan tarpeen mukaan. Yleensä potilasta imetään vähintään kerran työvuoron aikana, koska näin varmistetaan, ettei trakeostoomakanyyli **karstoitu**. Karsalla tarkoitetaan kuivunutta eritettä, joka on kertynyt kanyylin seinämiin. Sen oireina ovat sisäänhen-

gityksen vinkuminen, suurentunut hengitystaaajuus, spontaanin hengityksen vaikeutuminen, hengitysapulihasten käyttö ja levottomuus.

Jokaista potilasta happeutetaan ennen imemistä ja imemisen jälkeen yksilöllisen hoitosuunnitelman ja lääkärin ohjeiden mukaisesti. Imemisen aikana tarkkaillaan potilaan vointia, happisaturatiota, hengitystaaajuutta, ihon väriä, sykettä, verenpainetta, rohinoita ja kipua. Syke- ja rytmihäiriöt ovat mahdollisia vagusärsytyksen eli kiertäjähermon ärsytyksen vuoksi. Kiertäjähermo on ydinjatkkeesta lähtevä nielun, kurkunpään, rintaontelon elinten, maksan, munuaisten, mahalaukun ja suoliston pääosan parasympaattinen hermo ja pieneltä osalta aivokalvojen, korvakäytävän ja korvalehden tuntohermo.

Mansetin tehtävänä on tiivistää ilmatie, ja se tyhjennetään ja täytetään uudelleen ohjeiden mukaan yleensä kerran vuorokaudessa. Liian täysi mansetti aiheuttaa potilaalle limakalvovaurion, ja jos mansetti on liian väljä, eritteet valuvat potilaan keuhkoihin ja aiheuttavat aspiraatoriskin. Hoitajan on muistettava, että ennen mansetin avaamista nielu ja suu on imettävä tyhjäksi, jotta eritteet eivät valu alemmas hengitysteihin. Mansettipainemittarilla tarkistetaan mansetin paine lääkärin ohjeen mukaan, mutta yleensä ainakin kerran vuorokaudessa.

Trakeostoomasta imeminen lopetetaan samojen periaatteiden mukaan kuin ylähengitysteistä imeminen. Imemisen ajankohta, eritteen määrä, väri ja tyyppi, potilaan vointi ja hänen tuntemuksensa imemisestä kirjataan potilasasiakirjoihin. Imulaitteessa olevat kertakäyttöiset eritekeräyspussit ja imuletkut vaihdetaan vähintään kerran vuorokaudessa tai useammin sairaalan ohjeiden mukaisesti. Potilaan suuta hoidetaan aina liman imemisen jälkeen. Trakeostoomapotilaan hoito on vaativaa hengityksen seurantaa ja potilaan tilan tarkkailua. Se edellyttää hoitohenkilökunnalta perustutkinnon lisäksi työpaikkakoulutusta ja perehtymistä potilaan kokonaisvaltaiseen hoitoon, kuten kivun hoitoon, potilaan tilan tarkkailuun, trakeostoomakanyyliä käyttöön ja huoltoon, aseptiikkaan, hengitysteiden imemiseen, avanteen hoitoon, puhtauteen, asentohoittoon ja liikkumiseen. Fysioterapialla on myös tärkeä osuus potilaan hoidossa.

Trakeostoomakanyylista imemiseen varattavat välineet:

- imulaite
- imuletku
- imukatetri, jonka läpimitta on noin puolet trakeostoomakanyylin sisämitasta
- Y-yhdistäjä imukatetrin ja imulaitteiston väliin
- kertakäyttöinen muki
- steriiliä 0,9-prosenttista keittosuolaliuosta imukatetrin huuhteluun
- kaarimalja
- pehmeää imukykyistä paperia
- pehmeää paperia potilaan silmien suojaamiseen
- kertakäyttöinen ruokaliina tai muu suoja potilaan ja vuoteen suojaksi
- tehdaspuhtaat tai steriilit suojakäsineet organisaation ohjeistuksen mukaisesti, suu-nenäsuojus, silmäsuoja (tarvittaessa), muoviesiliina ja roskapussi
- kanyylin mansettipainemittari
- suunhoitovälineet.

Potilaan trakeostoomakanyylista imeminen

Aseptinen työjärjestys on erittäin tärkeää: trakea → suu → nielu → nenä.

Liiallisella imuteholla aiheutetaan potilaalle limakalvovaurioita, hypoksiaa ja ateleктаaseja. Aikuisten imutehosuositus on lähteestä riippuen noin 80–150 mmHg, mutta imuteho ei saa koskaan olla yli 200 mmHg. Muuntokerroin on 1 kPa = 7,5 mmHg.

- Desinfioi kätesi.
- Kerro potilaalle, mitä toimenpiteeseen kuuluu ja miksi se tehdään. Tarvittaessa huomioi mahdollinen **kipulääkitys** riittävän ajoissa ennen imemistä.
- Yhdistä imulaitteen imuletkuun Y-yhdistäjä tai suora yhdistäjä.
- Aukaise imukatetrin suojapaperi ja liitä steriili imukatetri imuletkun Y-yhdistäjään. Anna imukatetrin suojapaperin olla vielä paikallaan.
- Kaada imukatetrin huuhteluvedeksi mukiin keittosuolaliuosta tai steriiliä vettä.
- Avusta potilas selälleen. Kohota vuoteen päätyä 30–45 astetta ja tarvittaessa käännä potilaan päätä sivulle, jos potilaan tila ja sairaus sen sallii.
- Anna tarvittaessa potilaalle happea ennen imemistä ja imemisen aikana tai happeuta imemisen jälkeen.
- Suojaa potilas eriteroiskeilta (haavat, kanyylien juuret, kolmitiehanat).
- Käynnistä imu ja tarkista sen toimivuus ja sopiva imuteho (10–20 kPa, korkeintaan 20 kPa).
- Pue itsellesi muoviesiliina ja tarvittaessa myös muut suojaimet, kuten suojalasit ja suu-nenäsuojus.
- Desinfioi kätesi ja pue kertakäyttöiset tehdaspuhtaat tai steriilit suojakäsineet organisaation ohjeiden mukaan. Pyydä potilasta sulkemaan silmänsä tai suojaa hänen silmänsä paperilla.
- Poista steriilin imukatetrin suojapaperi vetämällä imuletkusta. Tartu steriiliin imukatetriin toisella kädellä. Steriiliä imukatetriä koskettavalla kädellä tulee koskea vain steriiliin imukatetriin. Hengitysteihin vietävään katetrin osaan ei saa koskea edes suojakäsineillä. **Työskentele aseptisesti.**
- Jokaista imemiskertaa varten otetaan uusi katetri ja imukatetriä ei erikseen kostuteta, sillä se lisää kontaminaatoriskiä.
- Pidä Y-yhdistäjä avoimena tai suora yhdistäjä suljettuna taittamalla katetri kaksin kerroin yläosastaan, kun viet imukatetrin kanyyliin sisään kanyylin pituudelta. Imua ei pidetä käynnissä eli Y-yhdistäjän pää pidetään avoimena. Suoraa yhdistäjää käytettäessä katetri pidetään taitettuna, jolloin siinä ei ole imutehoa.
- Sulje Y-yhdistäjä peukalolla imun aikaansaamiseksi ja vedä katetri pois rauhallisesti. **Vältä edestakaista liikettä ja katetrin pyörittämistä**, koska se aiheuttaa limakalvovaurioita. Yksi imukerta saa kestää korkeintaan 5–15 sekuntia hypoksiavaaran takia, eikä imeminen saa vaurioittaa limakalvoa tai rasittaa potilasta. Imujen välillä **potilaan annetaan levätä** vähintään 30 sekuntia hapetuksen turvaamiseksi. Hoitosuosituksissa suositellaan **korkeintaan kolmea imukertaa**.

14.8 Hengitysvajaus- potilaan hoito

Hengitysvajauksella tarkoitetaan hengitysilman ja valtimoveren välisen kaasujenvaihdon häiriötä. Tällöin kaasujen vaihtuminen keuhkorakkuloiden ja verenkierron välillä on häiriintynyt. Hengitysvajaus jaetaan yleensä kahteen päätyyppiin: alveolitason kaasujenvaihtohäiriöön ja keuhkotuuletuksen häiriöön. Esimerkiksi keuhkotuuletuksen eli ventilaation vajaus tai hyperkapninen hengitysvajaus johtaa hiilidioksidin kertymiseen. Usein kaasujenvaihtohäiriö ja ventilaatiovajaus esiintyvät hengitysvajauspotilaalla samanaikaisesti. Happisaturaatiolukema ei anna kuvaa potilaan keuhkotuuletuksen häiriöstä eli hiilidioksidin kertymisestä elimistöön.

Happeutumisessa pyritään **happivajauksen riittävään muttei liialliseen korjaamiseen**. Potilaan happeutumista seurataan erilaisilla mittauslaitteilla, verikokeilla ja tarkkailemalla potilaan kliinistä tilaa ja tuntemuksia. Potilaan riittämätön happeuttaminen pitkittää kudosten happivajasta. Liiallinen happeuttaminen voi johtaa ventilaation vaimenemiseen ja hiilidioksidin kertymiseen, jos potilaalla on esimerkiksi krooninen hengitysvajaus. Tällaisilla potilailla on tärkeä seurata happeutumisen lisäksi myös hiilidioksidin poistumista verestä. On muistettava, että esimerkiksi **kroonista keuhkohtaumatautia** sairastaville ei saa koskaan antaa happea suuria määriä. Tästä voidaan poiketa vain lääkärin määräyksestä tai silloin, kun kyseessä on elvytys. Usein lääkäri määrää kroonista keuhkohtaumatautia sairastaville happea, jonka virtausnopeus on korkeintaan 2 l/min tai joka on korkeintaan 28-prosenttista. Liiallinen happeuttaminen saattaa aiheuttaa tällaisille potilaille hengenvaarallisen hengityslaman. Keuhkohtaumatautia sairastavalle lisähappea on suositeltavaa antaa pieninä määrinä, jottei potilaalle kehity hengitykseen liittyvää hengenvaarallista happamuustilan muutosta eli respiratorista asidoosia.

→ Tutustu Käypä hoito -suositukseen
Hengitysvajaus (äkillinen).

16. Käytetyllä katetrilla huuhdellaan imuletku. Vaihdetaan uusi steriili katetri, jota ei kostuteta ennen imemistä.
17. Jos limaa ei nouse, yskänrefleksin aikaansaamiseksi voidaan harkitusti ruiskuttaa esimerkiksi 0,5–1 ml steriiliä 0,9-prosenttista keittosuolaliuosta 2 ml:n ruiskulla trakeostoomakanyyliin ennen imua osaston ohjeen mukaisesti. **NaCl-kostutusta ei tehdä rutiininomaisesti**, koska se voi aiheuttaa atelektasien syntymistä, infektion leviämistä keuhkoissa tai hypoksian. Ime tarvittaessa vielä kerran varmistaaksesi, ettei kostutusta jäänyt hengitysteihin.
18. Havainnoi ja seuraa potilaan hengittämistä, happisaturaatiota ja vointia koko toimenpiteen ajan. Anna tarvittaessa potilaalle lisähappea imemisen jälkeen.
19. Huolehdi potilaan suun hoidosta kanyylin imemisen jälkeen. Mansetin on oltava suun hoidon aikana tiivis. Nielu imetään tyhjäksi imulla, ja suun kuivia limakalvoja voi hoitaa esimerkiksi booraksi-glyseriinillä.
20. Kosteat, likaantuneet kiinnitysnauhat ja trakeakanyylitaitos vaihdetaan tarvittaessa ja vähintään kerran vuorokaudessa. Tarkista, että kiinnitysnauha on tukevasti mutta ei liian kireästi. Sormen pitäisi mahtua kaulan ja kiinnitysnauhan väliin. Trakeostooman ympäristö puhdistetaan tarvittaessa ja vähintään kerran vuorokaudessa.
21. Tutustu organisaatiossa oleviin trakeostoomapotilaan hoito-ohjeisiin ja noudata niitä potilaan kokonaisvaltaisessa hoitotyössä.
22. Tarkista trakeakanyylin kiinnitys ja varmista potilasta käännettäessä ja liikuteltaessa trakeakanyylin pysyminen paikallaan. Potilaan lähellä on oltava aina varatrakeakanyyli ja mahdolliseen kanyylin vaihtoon tarvittavat välineet. Hätätilanteissa toimi organisaation hätätilaohjeiden mukaisesti.

Äkillinen hengitysvajaus on tila, jossa happetumisen häiriö, hiilidioksidin kertyminen tai hengitystyön lisääntyminen aiheuttaa elimistön taseapainohäiriön, joka vaatii välitöntä hoitoa. Häiriö voi olla ilmateissä, keuhkoverenkierrossa tai keuhkokudoksessa. Äkillisessä hengitysvajauksessa potilaan hoidon päämääränä on turvata riittävä kaasujenvaihto eli kudoshappeutuminen, hiilidioksidin poistaminen ja riittävä hengitystyö. Po-

tilaan hoidon tavoitteena on yrittää turvata **riittävä hapensaanti** ja palauttaa **normaali hengitystoiminta**.

➔ Yhdysvaltalaisen National Institutes of Health -instituutin tutkimuksessa ilmeni, että unenaikaiset hengityshäiriöt lisäävät korkean verenpaineen, sydämen vajaatoiminnan ja aivoinfarktin esiintymisen riskiä.

Sleep heart health study (SHHS). 1994-2011.

National Heart, Lung and Blood Institute. National Institutes of Health. Saatavilla osoitteessa: <https://biolincc.nhlbi.nih.gov/studies/shhs/>

Hapenpuutteeseen eli hypoksemiaan voivat johtaa esimerkiksi

- keuhkokuume
- keuhkoembolia
- vaikea astmakohtaus
- vierasesine hengitysteissä
- hyperventilaatio-oireyhtymä tai paniikkihäiriö
- häämyrkytys
- keuhkopöhö
- rintakehävammat
- selkäydinvamma
- infektiot (botulismi, jäykkäkouristus, polio)
- anemia
- akuutti keuhkovaurio
- vaikea akuutti hengitysvajausoireyhtymä (acute respiratory distress syndrome, ARDS)
- keuhkohtaumataudin akuutti vaikeutuminen
- keuhkosityöpä
- sydämen vajaatoiminta
- sepelvaltimotauti
- lihassairaudet
- myrkytykset
- selkäydintulehdus eli myeliitti
- keskushermostosairaudet (aivoverenkiertohäiriö, aivotulehdus eli enkefaliitti)
- keskushermostoa lamaavien lääkkeiden yliannostus.

Hoitajan on osattava tarkkailla ja hoitaa erilaisten ja eri-ikäisten potilaiden hengitystä lääkärin ohjeiden mukaisesti ja tiedotettava viiveettä lääkärille potilaan voinnissa tapahtuvista muutoksista. Potilaan hengityksen ja happeutumisen häiriöt on ennakoitava, havaittava ja hoidettava nopeasti. Hapenpuutteesta johtuvat oireet ja tunteet ovat ihmiselle hyvin vaikeita kokemuksia, ja niihin liittyy tukehtumisen tunnetta, turvattomuudentunnetta ja kuolemanpelkoa, jotka vielä usein lisäävät hengenahdistusta. Lääkärin, hoitajan ja hoitotiimin rauhallinen ja määrätietoinen toiminta hoidon aikana on erityisen tärkeää.

Hapenpuutteen eli hypoksemian oireita:

- hengitysvaikeus eli dyspnea
- hengitystyön lisääntyminen, apuhengityslihasten käyttö ja hengitystaajuuden kasvu
- hengenahdistus tai pinnallinen hengitys
- sykkeen nopeutuminen ja myöhemmin hidastuminen
- kalpea tai sinertävä iho
- hikoilu
- väsymys
- levottomuus, sekavuus, tuskaisuus
- tajunnan häiriöt.

Neuvo tai auta potilas sellaiseen asentoon, joka edistää hyvää hengitystä. Usein potilas itse tietää, missä asennossa hänen on paras olla ja hengittäminen on helpompaa. Astmakohtauksessa potilaat istuvat mieluiten etukumarassa asennossa. Jos potilaan vointi sen sallii, hänet voidaan auttaa tuoliin istumaan ja hänen eteensä asetetaan pöytä, jonka päällä oleviin tyynyihin hän voi nojata. Vuodepotilaan sängynpäätä voidaan kohottaa istuvaan tai puoli-istuvaan asentoon. Kuitenkin aina pitää huomioida potilaan tila ja sairaus. Tässä asennos-

sa keuhkot ja rintakehä pääsevät laajenemaan vapaasti eivätkä sisäelimet paina keuhkoja. Tarvittaessa potilaan jalkojen alle voidaan asettaa tyyny, jotta vatsalihaksetkin rentoutuisivat.

Vaikka mittaustulokset antaisivat normaaleja arvoja happeutumisesta, potilas saattaa kokea, että hänen hengityksensä on vaikeutunut. Erilaiset tuntemukset voivat ennakoita **tulevaa hengitysvaikeutta**. Hoidon tavoitteena on palauttaa potilaan normaali hengitystoiminta ja turvata riittävä hapen saanti. Periaatteena on turvata hengitystoiminta mutta myös aloittaa ripeästi hengitysvaikeuden taustalla olevan sairauden syynmukainen



Hengitysvajauspotilaan tarkkailussa ja hoidossa korostuvia asioita:

- potilaan omat tuntemukset (Onko kipuja? Onko hengitys työlästä? Vaikuttaako asento hengitykseen?)
- potilaan hengitystaajuus, -tapa, -rytmi, -syvyys, -ääni, -eritteet, -yskökset, yskä, apuhengityslihasten käyttö, rintakehän muoto ja hengitysliikkeiden symmetrisyys
- hengitysvaikeuden alkamisaika ja oireiden kehittyminen (Voiko syynä olla allergia tai varsinkin lapsipotilaalla vierasesi-
ne hengitysteissä?)
- ihon väri, lämpö ja kosteus (kalpea, sinertävä, viileä, lämmin, punakka)
- potilaan kommunikointi, yhteistyökyky ja tajunnantaso (sekavuus, levottomuus, uneliaisuus)
- turvotukset (sydämen vajaatoiminta, ylinesteytys)
- perussairauksien tarkkailu
- allergiat
- potilaan lääkitys
- potilaan subjektiiviset tuntemukset (ahdistus, pelko, hätäntyneisyys, voipuneisuus, päänsärky)
- hoitoon hakeutumisen syy, jos se on muu kuin hengenahdistus.



Potilaalle tehtäviä yleisiä mittauksia ja tutkimuksia:

1. happisaturaatio eli SpO_2 (mitataan ennen potilaan happeuttamista, mikäli mahdollista)
2. hengitystaajuus, keuhkojen kuuntelu
3. verenpaineen ja sykkeen monitorointi
4. tajunnan tason seuranta, GCS
5. ruumiinlämpö
6. PEF-seuranta
7. nestetasapainon seuranta
8. laboratorio- ja kuvantamistutkimukset lääkärin ohjeen mukaan:
 - laboratoriokokeet, esimerkiksi: D-dimeeri keuhkoembolian sulkemiseksi pois, troponiini T -pikatesti tai P-TnT, P-CRP, B-PVK, P-Gluk, P-Na, P-Krea tai S-BNP
 - EKG, thorax-röntgen
 - verikaasuanalyysi (happamuus, hiilidioksidin määrä, hapen määrä, bikarbonaatin määrä, emäsylijäämä ja happisaturaatio)
 - keuhkojen toimintakokeet: bronkodilaatiokoe, spirometria ja diffuusiokapasiteetti
 - allergiatutkimukset tarvittaessa.

hoito lääkärin määräyksen mukaisesti (esim. lääkehoito keuhkokuumeeseen).

Potilaalle on hyvä kertoa, että joku hoitohenkilökunnasta on koko ajan läsnä, jotta hän kokee, että hänestä pidetään hyvää huolta. Hengitysvajauspotilaan hoidossa korostuvat moniammatillinen yhteistyö, varmat ja oikeat hoitotyön tiedot ja taidot, hoitohenkilökunnan ammattitaito ja hyvät vuorovaikutustaidot. Potilaalla oleva hengitysvajaus on **henkeä uhkaava tila**, joka on aina korjattava heti.

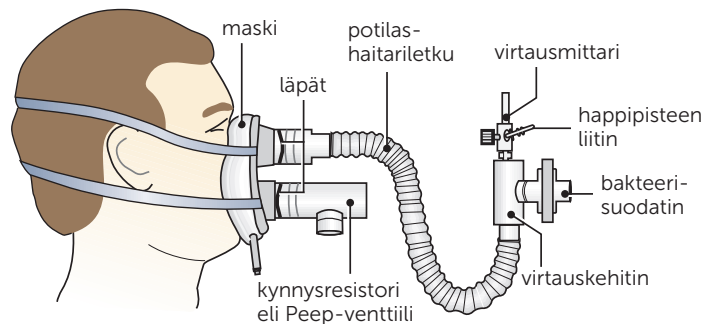
🔗 Linko, R. 2012. Äkillisen hengitysvajauksen esiintyvyys, ennuste, hoito ja kustannusvaikuttavuus. Väitöskirja. Helsingin yliopisto.

Hengitysvajauspotilaan hoito

- Älä rasita potilasta puhumisella, koska se saattaa lisätä hengenahdistusta.
- Aloita happihoito lääkärin tai osaston ohjeiden mukaisesti (keuhkohtaumapotilaalle annetaan happea lääkärin ohjeen mukaan).
- Avusta potilas sellaiseen asentoon, jossa hänen on helpointa hengittää.
- Avaa huoneesta ikkuna, jos se on mahdollista, ja päästä huoneilmaan hapekasta ja raitista ilmaa.
- Ohjaa oikeassa hengitystekniikassa.
- Avaa kiristävät vaatteet.
- Älä jätä potilasta koskaan yksin. Jos potilaan vointi sen sallii, hän voi jäädä yksin akuutin tilanteen jälkeen, mutta häntä tulee käydä katsomassa usein.
- Varmistaa, että potilaalla on soittokello ulottuvillaan.
- Toteuta potilaan happihoito, lääkehoito ja sairauden hoito lääkärin ohjeiden mukaan.

Jos potilaan hengitysvaikeudet pahenevat, hoitohenkilökunnan on viipymättä pyydettävä lääkäri paikalle. Potilaan hengityksen vaikeutuessa hengitystyö lisääntyy koko ajan, mikä johtaa potilaan voimien ehtymiseen. Tällöin on vaarana hengityspysähdys

CPAP-laite (continuous positive airway pressure) pitää keuhkoissa jatkuvan tasaisen ylipaineen, kun potilas hengittää itse. Tällöin alveolit avautuvat ja nestettä puristuu pois keuhkorakkuloista. Ylipaineella kumotaan potilaan uloshengityksessä syntyvä keuhkoputkien supistuminen ja ahtautuminen. Hapen pääsy alveoliseinämiin helpottuu, mikä suurentaa potilaan veren happipitoisuutta. CPAP-laite koostuu virtausgeneraattorista ja tiiviistä ilmanpitävästä naamarista, joka asetetaan potilaan kasvoille pääremmeillä. PEEP-venttiilillä saadaan aikaan positiivinen hengitystiepainne. CPAP-hoidon määrää lääkäri, ja sille on tietyt käyttöaiheet ja vasta-aiheet. Potilasta, jolle on aloitettu CPAP-hoito, ei saa koskaan jättää yksin, ja hänelle kerrotaan, miten toimia esimerkiksi tilanteessa, jossa häntä alkaa oksettaa. Potilasta on hyvä ohjata käyttämään myös käsimerkkejä hoitajan kutsumiseksi. CPAP-hoidon aloitus, potilaan tilan tarkkailu ja CPAP-hoidon lopetus ovat vaativaa kokonaisvaltaista hoitotyötä. Ylipainelaitteita ovat myös kaksoispaineventilaattorit, kuten **BIPAP** (bi-level positive pressure ventilation, tutustu lisää: www.terveysportti.fi).



uva 14.15 CPAP-laite

14.9 Hengityksen hoitoon liittyvä ohjaus

Hoitotyöntekijällä pitää olla ohjaustilanteessa tarvittavat valmiudet ja hänen pitää toimia yhteistyössä potilaan ja tarvittaessa hänen läheistensä kanssa. Laadukkaan ohjauksen tulee pohjautua teolliseen tietoon ja vankkaan kliiniseen kokemukseen, ja hoitotyöntekijöiden on pidettävä yllä ja kehitettävä ohjaustaitojaan. Potilaan luottamus, hyvä vuorovaikutussuhde, potilaslähtöisyys ja oikeat ohjausmenetelmät takaavat laadukkaan ohjauksen. Potilas saa hengitykseen ja sairauteensa liittyvää yksilöllistä, aktiivista ja tavoitteellista ohjausta ja kirjallista materiaalia sairaalan koko hoitohenkilökunnalta sekä sosiaalityöntekijältä ja eri potilasjärjestöiltä.

Ohjauksessa huomioidaan potilaan fyysiset, psyykkiset ja sosiaaliset tarpeet ja ohjaus suunnitellaan yksilöllisesti myös potilaan perussairauksien pohjalta. Hengitykseen liittyvä ohjaus perustuu sairauteen liittyviin asioihin ja potilaan tarpeisiin. Ohjausta annetaan potilaalle ja tarvittaessa myös hänen läheisilleen, ja se koskee jatkohoitoa, lääkitystä, kotihappihoitoa, hengitys- ja yskimistekniikkaa, rentoutumista, liikuntaa, ruokavaliota, infektioiden ehkäisyä, lepoa, puhtautta, kodin- ja työympäristön saneerausta, kuntoutusta, potilasjärjestöjä, vertaistukea ja Kelan etuuksia. Potilaalla pitää olla mahdollisuus kysyä neuvoa ja keskustella eri ammattilaisten kanssa myös kotoa käsin. Onnistunutta ohjausta perusterveydenhuollossa saaneet potilaat luottavat saamansa hoidon ja ohjauksen laatuun ja selviytyvät kotona.

Monilla hengityselinsairauksia sairastavilla ilmenee limakalvojen kuivumista, ylähengitysteiden tulehduksia ja nenäverenvuotoa. Ilmankostuttimia on saatavilla monen mallisina niin koti- kuin sairaalakäyttöön. **Höyryhengityshoidossa** potilas hengittää lämmintä vesihöyryä, joka irrottaa hengitysteistä eritteitä ja ysköksiä sekä lievittää kipua, jota yskeminen ja tulehdus aiheuttavat. Höyryhengityshoitoon on oma laitteisto, ja tähän liittyvä potilaalle annettava ohjaus ja neuvonta on tärkeää.

➔ Potilaat saavat vertaistukea, ohjausta ja tietoa myös Hengityслиitosta, joka on sosiaali- ja terveysalan järjestö. Hengityслиiton tarkoituksena on edistää hengitysterveyttä ja hengityssairaan hyvää elämää.

www.hengityслиitto.fi

HOIDON ARVIOINTI

Potilaan hengitys

Potilaan hoitoa ja sen vaikuttavuutta arvioidaan esimerkiksi seuraavien seikkojen perusteella:

- miten potilas on kokenut saamansa hoidon ja ohjauksen
- onko hänen hengitystyönsä helpottunut ja hengitystaajuutensa palautunut normaaliksi
- onko potilaan SpO₂ normaali
- pystyykö hän puhumaan lauseita
- käyttääkö hän apuhengityslihaksia hengittämisessä
- jaksako hän jo kävellä.

Esimerkkejä potilaan hoidon arvioinnista ja tuloksista:

- Potilaan hengitys on normaalia ja hengitystiheys 18 kertaa minuutissa.
- Potilaan happisaturaatio on 99 %.
- Potilaalla ei ole hengitysvaikeutta, limaisuutta eikä yskää.
- Potilas on kivuton.
- Potilas kokee vointinsa hyväksi.

Luvun kertaustehtävät



Terveyskeskuksen vuodeosastolle on tänään tullut keskussairaalaan jatkohoitoon Matti Meikäläinen 180742-2495, joka on aikaisemmin ollut terve ja omatoiminen. Hänellä ei ole perussairauksia, lääkityksiä eikä allergioita. Hän sairasti pitkään kotona influenssaa ja oli syönyt siihen kaksi lääkekuuria. Tilanne kuitenkin huononi: hengenahdistus lisääntyi ja lääkärin määräämässä thorax-röntgenissä näkyi selvästi keuhkokuume. Hänet lähetettiin hoitoon keskussairaalaan keuhkokuumeen eli pneumonian takia, ja hän oli siellä hoidossa kaksi viikkoa. Lääkehoito, hengitysharjoitukset ja perushoito ovat parantaneet sairautta ja potilaan oloa erittäin hyvin. Potilas tulee nyt vielä toipumaan terveyskeskuksen vuodeosastolle, koska hänellä on edelleen ajoittain lievää hengenahdistusta. Seuraavassa esimerkissä hoitaja aloittaa hoitosuunnitelman laadinnan yhdessä potilaan ja hänen veljentyttärensä kanssa.

Hoitotyön prosessin vaiheet

HOIDON SUUNNITTELU

Hoidon tarve SHTaL	K: Hengitys PI: Hengitysvajaus AI: Hengenahdistus Vt: Potilaalla on vielä ajoittain lievää hengenahdistusta esimerkiksi liikkua tai suihkussa peseytyessään.
Hoidon tavoitteet SHTaL	K: Hengitys Päätavoite: Vt: Potilas paranee keuhkokuumeesta täysin Osatavoite: Vt: Potilaan hengitys palautuu normaaliksi viikon kuluessa.
Suunnitellut toiminnot SHToL	K: Hengitys PI: Hengityksen seuranta AI: Hengityksen laadun ja määrän seuranta Vt: Hengenahdistuksen ilmaantuessa mitataan happisaturaatio ja hengitystaajuus ja happeutetaan tarvittaessa 6l/min naamarilla. Potilasta rauhoitellaan ja hänelle annetaan ohjausta hengitysharjoituksissa ja asentohoidossa.

HOIDON TOTEUTUS

Hoidon toteutus SHToL	K: Hengitys PI: Hengityksen seuranta AI: Hengityksen laadun ja määrän seuranta Vt: Potilaalle tuli lievää hengenahdistusta suihkun jälkeen. Klo 10.30 SpO ₂ oli 89 %. Lääkärin ohjeen mukaan potilasta alettiin happeuttaa naamarilla 6 l/min. Olo helpottui, ja klo 10.40 SpO ₂ oli 91% ja klo 10.50 94 %. Potilaan vierellä oltiin ja häntä kehoitettiin hengittämään rauhallisesti. Potilas kokee hengityksensä ja vointinsa hyväksi klo 11.30. Potilaalle tarjottiin kipulääkettä, mutta hän ei vielä halunnut sitä.
--------------------------	--

HOIDON ARVIOINTI: Potilaan tila / ennallaan / huonontunut / parantunut

Hoidon arviointi SHTuL	K: Hengitys Vt: Potilaalla on edelleen lievänkin rasituksen jälkeen hengenahdistusta. Potilas kokee vointinsa pysyneen samanlaisena kuin eilen. Potilaan tila: ennallaan
---------------------------	--

Komponentti (K), tarve- ja toimintoluokituksen pää- (PI) ja alaluokat (AI) on kirjoitettu normaalilla tekstillä ja hoitajan kirjoittama vapaa teksti (Vt) kursivilla.

15

Verenkierto

Tässä luvussa

- Alilämpöisen potilaan hoito
- Verenkiertoelimistön toiminta
- Kuumeisen potilaan hoito
- Verenkierron seuranta
- Sydänfilmin ottaminen
- Verenpaineen ja sydämen sykkeen mittaus

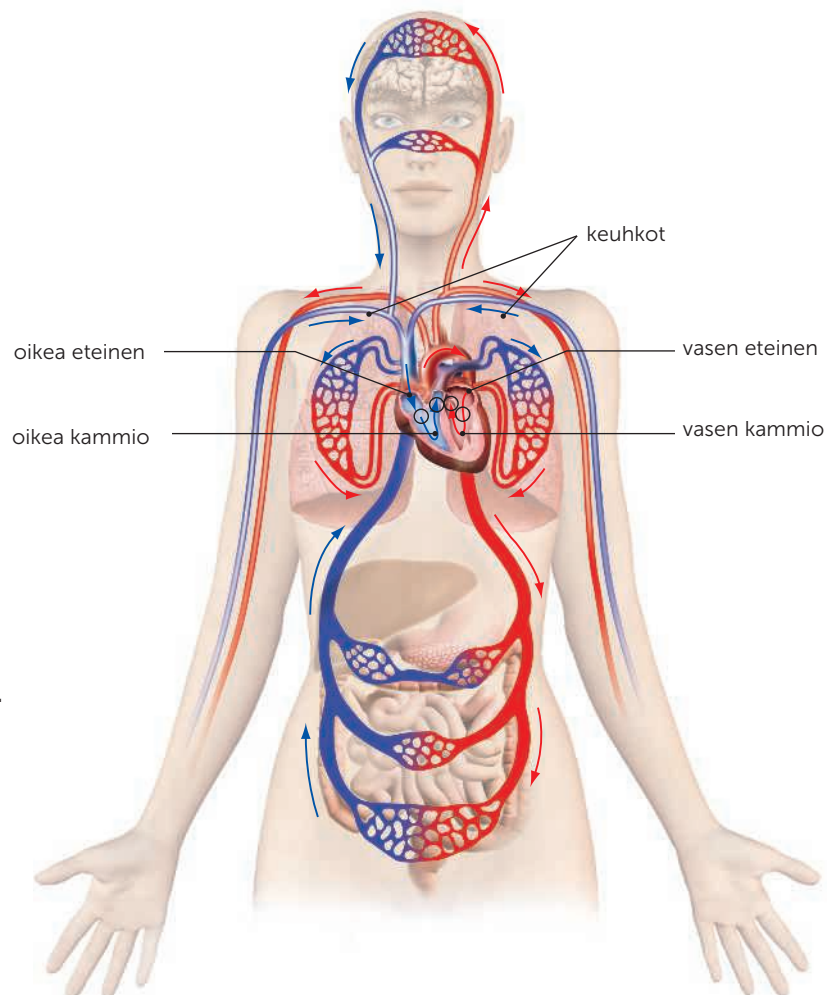


15.1 Verenkiertoelimistön toiminta

Verenkierto on yksi keskeisimmistä peruselintoinnoinnoista. Verenkierto toimii elimistön kuljetusjärjestelmänä, joka tuo kudoksille happea ja ravintoaineita ja toisaalta kuljettaa kuona-aineet ja hiilidioksidin pois kudoksista. Verenkierto kuljettaa myös esimerkiksi immuunipuolustuksen soluja ja vasta-aineita, mahdollistaa lämmön jakautumisen elimistöön, lämmönsäätelyn ja ylipäänsä nesteiden kierron elimistössä. Verenkiertoelimistöön kuuluvat verisuonet ja sydän. Sydäimestä veri pumpataan aortan kautta valtimoihin, ja valtimot haaroittuvat yhä pienemmiksi suoniksi ja lopulta hiussuoniksi. Hiussuonten seinämien läpi happi ja hiilidioksidi sekä ravinto- ja kuona-aineet siirtyvät kudosten ja

veren välillä. Hiussuonista veri virtaa laskimoihin ja lopulta ala- ja yläonttolaskimoiden kautta takaisin sydämeen. Sydämen vasen puoli pumpppaa verta **isoon verenkiertoon** ja oikea **pieneen verenkiertoon eli keuhkoverenkiertoon** (kuva 15.1).

Veren virtaus syntyy paineesta, jonka sydämen supistuminen aiheuttaa. Ensin molemmat eteiset supistuvat yhtä aikaa, mikä saa veren työntymään kammioihin. Molemmat kammiot vuorostaan supistuvat heti tämän jälkeen, ja veri työntyy valtimoihin korkealla paineella. Supistumista seuraa lepo vaihe, jolloin kaikki neljä sydämen lokeroa velto stuvat ja laskimoista virtaava veri pääsee täyttämään eteiset uudestaan. Sydän antaa itse itselleen käskyn supistua. Supistumisen aiheuttavat impulssit syntyvät sinussolmukkeessa, joka on oikean eteisen seinämässä sijaitseva soluryhmä. Sydämen sykettä säätelevät **autonominen hermosto**



Kuva 15.1 Iso ja pieni verenkierto. Sydän pumpppaa happipitoista verta aortan kautta isoon verenkiertoon koko elimistölle. Kudoksista hiilidioksidipitoinen veri palaa laskimoita pitkin sydämeen, joka pumpppaa sen pieneen verenkiertoon eli keuhkoverenkiertoon jälleen hapetettavaksi.



Verenkierron tehtäviä:

- hapen kuljetus kudoksiin
- hiilidioksidin kuljetus keuhkoihin, jotta soluhengityksessä syntyvä hiilidioksidi saadaan poistettua elimistöstä
- ravintoaineiden kuljetus ruoansulatuskanavasta kudoksiin
- kuona-aineiden kuljetus maksaan ja munaisiin käsiteltäviksi ja poistettaviksi elimistöstä
- hormonien kuljetus kohdesoluihin
- ruumiinlämmön pitäminen tasaisena eri puolilla kehoa
- elimistön puolustukseen osallistuminen kuljettamalla vasta-aineita ja veren valkosoluja.

ja hormonit. Esimerkiksi adrenaliini lisää sydämen syketiheyttä rasituksessa tai ihmisen vihasuessa tai pelästyessä ja vähentää sitä unessa ja levossa. Levossa aikuisen sydämen syke on tavallisesti 60–80 lyöntiä minuutissa. Tässä ajassa sydän pumpppaa koko ihmisen verimäärän sydämen läpi.

15.2 Verenkierron seuranta

Yleisimpiä verenkiertoelimistön sairauksia ovat verenpainetauti, sydämen vajaatoiminta, sepelvaltimotauti ja aivoverenkiertohäiriöt. Elämäntavat vaikuttavat verenkiertoelimistön toimintaan, ja psyykkiset seikat usein tihentävät sykettä ja kohottavat verenpainetta. Myös ikä ja liikuntatottumukset vaikuttavat verenkiertoelimistön toimintaan. Lapsilla sydämen syke on tiheämpi ja verenpaine matalampi kuin aikuisella, mikä johtuu lapsen pienestä koosta. Ikääntyneillä verisuonten seinämien elastisuus vähenee ja ääreisverenkierron vastus kasvaa, ja heidän verenpaineensa on usein hieman korkeampi kuin keski-ikäisten. Liikunta tihentää sydämen sykettä ja kohottaa verenpainetta

tilapäisesti, mutta säännöllinen liikunta harventaa sykettä ja laskee verenpainetta ja siten pienentää sydän- ja verisuonitauteihin sairastumisen riskiä. Nukkuessa, levossa ja rentoutuessa sydämen syketiheys pienenee ja verenpaine laskee. Myös ravinto vaikuttaa verenkiertoelimistön toimintaan. Runsas suolan käyttö ja runsaasti tyydyttynyttä rasvaa sisältävä ruokavalio voivat aiheuttaa verenpaineen kohoamista. Myös heti ruokailun jälkeen verenpainearvot voivat olla kohonneet. Ylipaino, tupakointi ja runsas alkoholin käyttö voivat aiheuttaa verenpaineen kohoamista.

Potilaan verenkierron seuranta ja sen turvaaminen on tärkeää ammattitaitoa vaativaa hoitotyötä. Potilaan verenkiertoa tarkkailtaessa kiinnitetään huomiota potilaan subjektiivisiin tunteuksiin ja oireisiin ja havainnoidaan potilaan verenkiertoon liittyviä ulkoisia merkkejä. Kun verenkierto on riittävää, potilaan ihonväri on normaali ja iho kuiva ja lämmin. Huonosta verenkierrosta taas viestivät ihon kalpeus, kylmänhikisyys ja huulten sinerrys. Verenkierron muutokset aiheuttavat potilaalle myös hengityksen ja tajunnan muutoksia. Verenkierron heikentyessä potilas saattaa olla unelias tai tuskainen ja hengästyä helposti. Potilaan verenkierron tilasta tehdyt huomiot ja niistä tiedottaminen lääkärille voivat ehkäistä vakavien tilanteiden tai komplikaatioiden syntymisen. Esimerkiksi sykkeen muutokset voivat ennakoita vakavaa sydämen toimintahäiriötä, joten niihin on tärkeää kiinnittää ajoissa huomiota.

Normaalissa sydämessä **supistumisen aikaansaava** sähköinen impulssi alkaa oikeassa eteisessä sijaitsevasta sinussolmukkeesta. **Sinussolmuketta** sanotaan usein sydämen tahdistimeksi, ja sen toiminta on tahdosta riippumatonta. Se synnyttää vaihtelevan määrän signaaleja joka minuutti elimistön tarpeiden mukaan. Kun sähköinen impulssi on syntynyt, se leviää sydämen yläosiin. Signaali saa aikaan **eteisten supistumisen**, jolloin niiden sisältämä veri työntyy kammioihin. Sillä aikaa sähköinen impulssi, joka sai eteiset supistumaan, on saavuttanut oikean eteisen alaosassa sijaitsevan **eteis-kammiosolmukkeen (AV-solmuke)**. AV-solmuke on normaalisti ainoa kohta, jossa eteinen on sähköisesti yhteydessä kammioihin. AV-solmuke

HOIDON TARVE

Potilaan verenkierto

Potilaan verenkiertoelimistön toiminnasta saadaan perustietoja potilaan asiapapereista, potilasta tarkkailemalla ja haastatteleamalla ja tekemällä verenkiertoon liittyviä mittauksia ja tutkimuksia. Potilaan subjektiiviset tuntemukset kerrotaan tarkasti ja häneltä kysytään tuntemuksista, voinnista ja kivuista. Potilaalta tiedustellaan myös, millaisissa tilanteissa hänellä on ilmennyt oireita ja miten kauan ne ovat kestäneet. On myös tärkeää selvittää, miten potilaan oireet ovat mahdollisesti helpottuneet. Potilaalla saattaa esiintyä verenkiertoelimistön toiminnassa monia erilaisia tarpeita ja ongelmia. Ne voivat liittyä esimerkiksi

- verenkiertoelimistön häiriöihin
- ihon väriin ja lämpöön
- kehon lämpötilan muutoksiin
- verenkiertoa ja verenkiertoelimistön sairauksia koskevan tiedon tarpeeseen.

Verenkierron toimintaan liittyvissä häiriöissä hoitaja tarkkailee ja kerää tietoa esimerkiksi potilaan

- sydämen rytmihäiriöistä
- sydämen sykkeen muutoksista
- kivusta
- huimauksesta
- verenpaineen muutoksesta
- kuumeesta tai alilämpöisyydestä
- ihon väristä, lämmöstä ja kosteudesta
- raajojen lämpörajoista
- omista tuntemuksista
- perussairauksista.

pidättää signaalia hetken, jotta veri pumppautuu eteisistä kammioihin, minkä jälkeen se lähettää signaalin sydämen kammioihin ja saa aikaan myös niiden supistumisen. Kun **kammiot supistuvat**, ne pumppaavat veren voimakkaasti **suuriin valtimoihin** (oikeasta kammioista keuhkovaltimoon ja vasemmasta kammioista aorttaan). Sähköinen impulssi on nyt kulkenut sekä sydämen ylä- että ala-

osan kautta ja aiheuttanut niiden supistumisen. Kaikki edellä kerrotut tapahtumat muodostavat yhden sydämen lyönnin tai iskun eli sykähdyksen.

Sydämen iskutilavuus eli kammion kerralla pumppaama verimäärä on sama molemmissa kammioiden, ja se on sydämen koon mukaan noin 70–90 ml. Kammiot eivät tyhjene kokonaan, vaan niihin kumpaankin jää noin 50 ml verta. Sydämen minuutissa pumppaamaa verimäärää sanotaan sydämen minuuttilavuuksi. Jos sydämen lyöntitiheys on esimerkiksi 60 kertaa minuutissa ja iskutilavuus 90 ml, minuuttilavuus on $60 \times 90 \text{ ml} = 5\,400 \text{ ml}$ eli 5,4 litraa minuutissa. Minuuttilavuus on sama sydämen oikeassa ja vasemmassa puoliskossa.

Verenpaine (RR) tarkoittaa ihmisen suurimmissa valtimoissa vallitsevaa painetta. Verenpaine vaihtelee sydämen pumppauksen tahdissa, ja suurimmillaan se on sydämen vasemman kammion työntäessä verta aorttaan. Tätä kutsutaan **yläpaineeksi eli systoliseksi paineeksi**. Alimmillaan paine on sydämen levätessä eli supistusten välissä. Tätä paineen pienintä arvoa kutsutaan **alapaineeksi eli diastoliseksi verenpaineeksi**. Pulssipaineella tarkoitetaan systolisen ja diastolisen paineen erotusta. Keskiverenpaine (KVP, MAP = mean arterial pressure) taas kuvaa keskimääräistä painetta koko sydänverenkierron aikana. Keskiverenpaine saadaan lisäämällä yksi kolmasosa pulssipaineesta diastoliseen verenpaineeseen.

Verenpainetta kuvaavana yksikkönä käytetään normaalisti elohopeamillimetriä (mmHg). Esimerkiksi arvo 128/68 mmHg tarkoittaa, että potilaan systolinen paine eli yläpaine on 128 mmHg ja diastolinen paine eli alapaine 68 mmHg. Verenpainearvot vaihtelevat vuorokauden aikana jatkuvasti. Suurimmillaan ne ovat keskipäivällä ja pienimmillään aamuyöllä. Lasten verenpainearvot riippuvat lapsen iästä, sukupuolesta ja koosta. Pienillä lapsilla verenpaineen yläarvo (systolinen arvo) on alle 100 mmHg, ja se nousee kouluiässä 110–120 mmHg:iin. Ala-arvo (diastolinen arvo) on puolestaan pienillä lapsilla keskimäärin 60 mmHg, ja se nousee kouluiässä 75 mmHg:iin. Murrosiässä verenpainearvot nousevat aikuisten verenpainearvojen tasolle (120–130/75–85 mmHg:iin).



Potilaan verenkierron perustarkkailuun kuuluvat

- sydämen sykkeen tarkkailu
- verenpaineen tarkkailu
- sydänfilmin eli EKG:n seuranta
- raajojen pulssin tarkkailu
- kehon lämpötilan seuranta
- turvotusten seuranta
- tajunnantason seuranta.

Verenkierron tarkempaan seurantaan kuuluvat muun muassa

- sydämen rytmin monitorointi
- erilaiset laboratoriotutkimukset
- elimistön sisälle ulottuvat eli invasiiviset tutkimukset.

Verenkierron perustarkkailussa käytettävät menetelmät ovat

- inspektio eli tarkastus
- perkussio eli koputtelu
- auskultaatio eli kuuntelu
- palpaatio eli painelu.

HOIDON TAVOITTEET

Potilaan verenkierto

Hoidon päätavoitteeksi voidaan asettaa esimerkiksi

- potilaan kohonneen verenpaineen normalisointuminen viikon kuluessa.

Osatavoitteiksi taas voidaan asettaa esimerkiksi seuraavat:

- Potilas tunnistaa kohonneen verenpaineen aiheuttamat tuntemukset.
- Potilas tietää, milloin hänen on syytä hakeutua hoitoon.
- Potilas ymmärtää elintapojen merkityksen verenkiertoelimistön toiminnan kannalta.
- Potilas oppii mittaamaan luotettavasti verenpaineensa hoitajakson aikana.

SUUNNITELLUT TOIMINNOT

Potilaan verenkierto

Sellaisen potilaan kohdalla, jolla on verenkiertoon liittyviä tarpeita tai ongelmia, hoitotyön toimintojen suunnittelu tavoitteiden saavuttamiseksi lähtee hoidon tarpeesta ja siitä, miten potilas haluaa hoitonsa toteutettavan. Suunniteltuja toimintoja voivat olla esimerkiksi

- verenkierron seuranta
- verenkierron ylläpitäminen
- verenkiertoon liittyvä ohjaus
- kehon lämpötasapainosta huolehtiminen.

HOIDON TOTEUTUS

Potilaan verenkiertoon liittyviä keskeisiä hoitotyön toimintoja ja auttamismenetelmiä ovat muun muassa

- sydämen sykkeen seuranta ja mittaus
- verenpaineen seuranta ja mittaus
- sydänfilmin ottaminen ja seuranta
- ihon lämmön, värin ja kosteuden seuranta
- verenkiertoa ylläpitävä asento
- Trendelenburgin asento
- verenkiertoa ylläpitävät apuvälineet
- antiemboliasukat
- sydämen tahdistimen toiminnan tarkkailu
- kivun lievittäminen
- lämmön mittaaminen ja tarkkailu
- lämpötilan alentaminen
- lämpötilan kohentaminen
- lämpöpeitto
- lämpöpuhallin
- potilaan rauhoittaminen ja ohjaus.

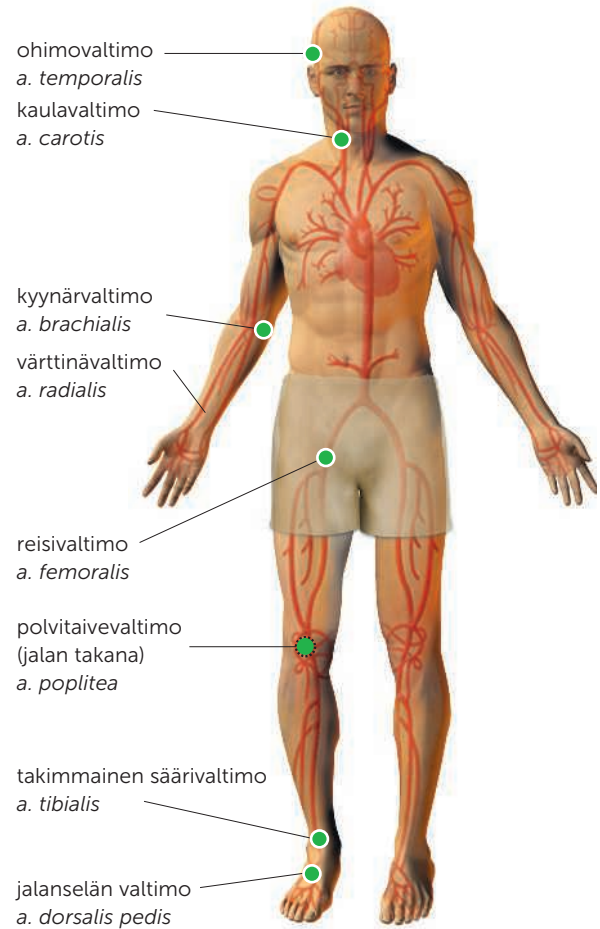
Sydämen sykkeen seuranta ja mittaus

Sydämen sykkeen tarkkailu on eräs tavallisimmista hoitajan suorittamista tutkimuksista. Sykettä voidaan tarkkailla noninvasiivisesti tai invasiivisesti. Noninvasiivisesti eli kehon ulkopuolelta sykettä voidaan tarkkailla **palpoimalla** sitä iholta. Tarkempaa tietoa saadaan **sydänpälyksen eli EKG:n** (elektrokardiogrammin) avulla. Sydämen syke mitataan tavallisesti **ranteesta värttinävaltimosta** eli arteria radialisesta. Invasiivisesti eli kehon sisäisesti sykettä tarkkaillaan lääkärin valtimoon asettaman kanyylin avulla.

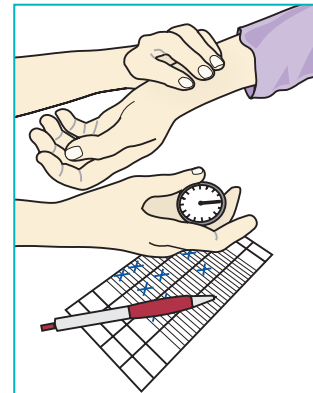
Sydämen syke mitataan etu- ja keskisormella tunnustelemalla valtimoa. Sykettä ei tunnustella peukalolla, koska siitä hoitaja tuntee helposti oman sykkeensä. Sykettä mitataan 15–60 sekunnin ajan. Jos potilaalla on sydänvaivoja, sykettä tulee mitata minuutin ajan. Tällöin voidaan paremmin tarkkailla sykkeen muitakin ominaisuuksia, kuten mahdollisia rytmihäiriöitä. Tulos kirjataan potilaan seuranta-kaavakeeseen joko x:llä tai numerolla. Tulos kirjataan aina muodossa ”x kertaa minuutissa”, eli esimerkiksi 15 sekunnin ajan laskettu lukema kerrotaan neljällä. Syke mitataan levossa tai rasituksen jälkeen odotetaan, kunnes syke on tasoittunut.

Sydämen sykkeestä tarkkaillaan **tiheyttä eli frekvenssiä**. Aikuisella normaalina syketaajuutena pidetään 60–80 sykähdystä minuutissa ja kouluikäisillä 70–110 sykähdystä minuutissa. Pienillä lapsilla syke on nopeaa ja vaihtelee vastasyntyneen 100–180 sykähdyksestä leikki-ikäisen 75–120 sykähdykseen minuutissa. Hidasta sykettä (alle 40 sykähdystä minuutissa) kutsutaan bradykardiaksi ja nopeaa (yli 100 sykähdystä minuutissa) takykardiaksi. **Asystole eli sydänpysähdys** on tila, jossa sydämessä ei ole sähköistä toimintaa eikä se lyö lainkaan.

Sykettä tunnusteltaessa huomioidaan, tuntuvatko pulssiaallot eli sykähdykset yhtä suurilta. Tällöin tarkkaillaan sydämen **sykkeen volyyymia eli tilavuutta**. Syke voi tuntua täyteläiseltä, normaalilta, heikolta tai lankamaiselta. Lankamainen tai heikko syke voi olla merkki kiertävän veren vähydestä, esteestä verisuonessa tai sydämen pumppaustoiminnan heikkoudesta. Heikkoa sykettä voi olla hanka-



Kuva 15.2 Sydämen sykkeen tunnustelukohdat



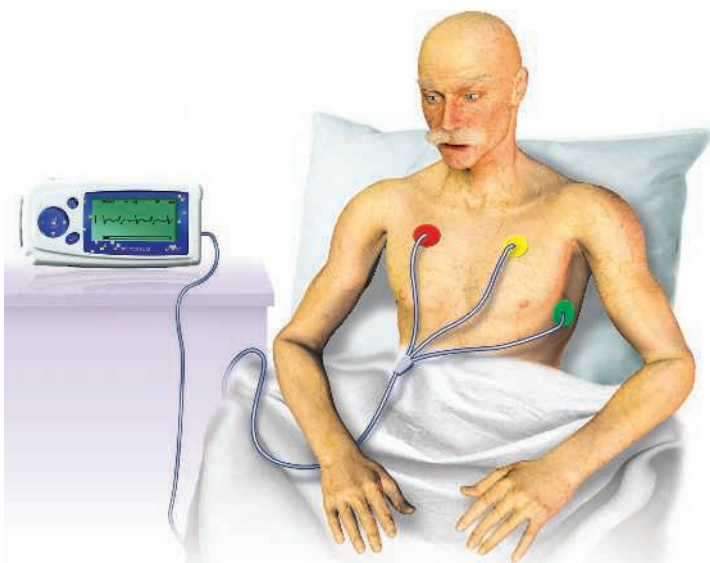
Kuva 15.3 Sykkeen mittaaminen ja seuranta-kaavake

la tunnustella, ja usein sitä on helpompi kuunnella stetoskoopilla. Potilasta, jolla on heikko lankamainen syke, tulee tarkkailla huolellisesti. Jos kiertävän veren määrä on runsas, syke tuntuu täyteläiseltä.

Hoitaja tarkkailee potilaan sydämen sykkeestä myös sen **rytmiä eli säännöllisyyttä**. Jos sydän sykkii säännöllisesti, sen lyönnit seuraavat tasaisin

välillä toisiaan. Jos taas lyöntien välillä tuntuu taukoja ja syke tuntuu epätasaiselta, puhutaan sydämen **rytmihäiriöistä**. Tällöin on syytä tutkia rytmiä tarkemmin monitorin tai EKG:n avulla. Joskus lapsilla ja nuorilla esiintyy normaalia ja vaaraton- ta sykkeen epäsäännöllisyyttä, jolloin rytmi hidastuu uloshengityksen aikana ja nopeutuu sisäänhen- gityksen aikana. Hoitajan on tärkeää aina sykettä tunnustellessaan kiinnittää huomiota sen säännöl- lisyyteen, jotta mahdolliset sydän- ja verenkierto- elimistön sairaudet havaitaan ajoissa. Useimmilla ihmisillä esiintyy ajoittain myös niin kutsuttuja li- sälyönnejä eli ekstrasystolioita, joita ovat norma- lista poikkeavat ylimääräiset sydämen lyönnit. Näi- tä lisälyönnejä esiintyy herkästi varsinkin valvomi- sen ja stressin yhteydessä, ja ne ovat terveille nu- orille aikuisille yleensä vaarattomia.

Sykettä tunnusteltaessa arvioidaan myös **valti- mon seinämän elastisuutta** ja joustavuutta. Ter-veen valtimon seinämä on elastinen ja joustava, mutta ikääntymisen myötä valtimon seinämä ko- vettuu ja jäykistyy, jolloin sykettä voi olla vaikea löytää ja tuntea. Sydämen sykkeen perusteella voi päätellä myös verenpainetta. Kun syke tuntuu ran- teessa, systolinen verenpaine on yli 80 mmHg. Jos taas ranteessa ei tunnu sykettä mutta se tuntuu kaulavaltimossa eli karotissuonessa, systolinen ve- renpaine on noin 60 mmHg.

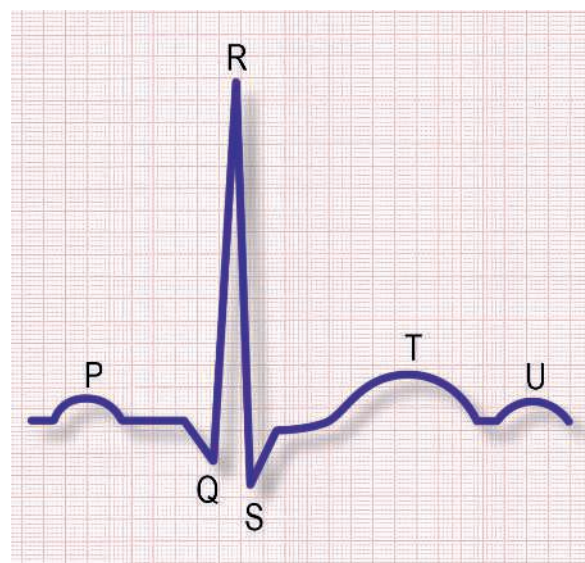


Kuva 15.4 Sydänseurantamonitori

Sydämen rytmin seuranta

Potilaan sydämen rytmiä seurataan monitorilla, kun halutaan pitempiaikaista rytmin seurantaa. Potilaan rintakehälle kiinnitetään kolme kertakäyt- töistä liimaelektrodia. Elektrodit johtavat sydämen sähköisen toiminnan sähkökaapelia pitkin monito- rinäytölle. Monitorista nähdään sydämen sähköi- nen toiminta, mikä ei kuitenkaan kerro verenkierr- on riittävydestä. Monitori sijoitetaan yleensä po- tilaan vuoteen yläpuolelle, jolloin se rajoittaa poti- laan liikkumista. Liikkuvalla potilaalla voidaan sy- dämen rytmiä tarkkailla **telemetria-EKG:n** avulla. Potilaan rintakehälle kiinnitetty telemetrialaitteis- to lähettää sydänkäyrän vastaanottomonitoriin ja taltioi sen muistiin. **Holter-EKG** on EKG:n pitkäai- kaisrekisteröinti, jota käytetään esimerkiksi rinta- kivun ja rytmihäiriötuntemusten selvittelyssä 1–2 vuorokauden ajan.

Sydänfilmillä tarkoitetaan sydämen toimin- nan tutkimista sähköisesti EKG-laitteen eli elekt- rokardiografialaitteen avulla. **EKG eli sydänsäh- kökäyrä** ("EKG-nauha") kuvaa sydänlihaksessa ta- pahtuvia muutoksia. Sydänfilmi otetaan erityisesti silloin, kun potilaalla on rintakipuja tai rytmihäi- riöitä. Myös ylävatsakipuisilta ja leikkaukseen me- neviltä potilailta otetaan yleensä EKG. Hoitajan on osattava ottaa sydänfilmi, minkä lisäksi hänen tu-



Kuva 15.5 Sydämen sykkeen vaiheet (P, Q, R, S, T, U) EKG-käyrälle merkittynä.

lee osata tunnistaa välitöntä hoitoa vaativat muutokset, jotta potilas saa tarvittaessa mahdollisimman nopeasti tarvitsemansa hoidon. Sydänfilmin laadun arviointi kuuluu sekin hoitajan tehtäviin, ja hänen täytyy tietää, milloin tarvitaan uusi sydänfilmi. EKG-nauhan tarkistaa ja tulkitsee aina lääkäri. Sydänfilmistä ja monitorista nähdään EKG-käyrän P-aalto, QRS-kompleksi ja T-aalto. Sydämen eteisen aktivoituessa esiintyy P-aalto. Kammioiden aktivoituessa sähköisesti syntyy QRS-kompleksi, ja T-aalto esiintyy kammioiden palautumisvaiheessa (kuva 15.5).

Sydänfilmiä otettaessa potilaan lähellä ei pitäisi olla muita **sähkölaitteita**, sillä ne aiheuttavat helposti häiriöitä mittaukseen. Erityisesti muiden kuin tavanomaisten lääkintälaitteiden läheisyydestä voi aiheutua voimakkaita häiriöitä. Tällaisia muita laitteita ovat esimerkiksi tietokoneet ja kopiokoneet. Mahdolliset huoneessa olevat matkapuhelimet on myös syytä sulkea. Potilaalle selvitetään toimenpiteen kulku, ja ennen kuin elektrodit kiinnitetään, potilas riisuu rintakehän ja nilkkojen alueen paljaaksi. Hoitohenkilökunta huolehtii potilaan yksityisyydestä ja intimiteettisuojauksesta.

Kaikki **metalliesineet**, kuten kello ja kaulakorut, tulee riisua. Potilas pyritään saamaan mahdollisimman rentoutuneeksi, sillä lihasjännitys näkyy käyrässä piirtojälgjen epätasaisena levenemisenä ja tiheinä erikorkuisina piikkeinä. Pahimmillaan lihashäiriö on, jos elektrodi on sijoitettu jännittävän lihaksen päälle. Potilas ei saisi palella, sillä lihasvapina heikentää sydänfilmin laatua. Tarvittaessa potilas peitellään kevyesti ja varmistetaan, ettei potilas kosketa sängyn metalliosia. Hoitaja voi asettaa lakanan tai jonkin muun kankaan potilaan ihon ja metallin väliin, jolloin iho ei kosketa suoraan metallia. Yleensä potilas on vaakatasossa. Jos potilaalla on hengitysvaikeuksia, voidaan ensin kiinnittää elektrodit ja laskea sänky vasta sitten vaakatasoon, jos potilaan vointi sen sallii. Jos se ei ole mahdollista, sydänfilmi otetaan kohoasennossa, mutta tämä poikkeava asento tulee merkitä sydänfilmiin. Iho kuivataan tarvittaessa ja ihokarvat ajellaan. Ihokarvat aiheuttavat häiriöitä, ja hiki irrottaa elektrodit herkästi. Tarvittaessa iho voidaan

pyyhkiä spriillä. Kuiva- ja paksuihoisilla ihmisillä saatetaan joutua käsittelemään ihoa enemmän, koska ihon kuiva pintasolukko ja rasva estävät sähkönsiirtumisen ja haittaavat elektrodien kiinnittymistä iholle. Tällöin ihoa voidaan hangata puhdistustupolla tai varovaisesti karhealla kankaalla rikkomatta kuitenkaan ihoa. Tarvittava ihonkäsittelyn määrä riippuu ihon paksuudesta ja kuivuudesta sekä käytetystä laitteesta. Riittämätön ihonkäsittely ilmenee mittauksen alussa tavallista suurempana häiriönä.

Elektrodeissa on valmiina ihokosketusta parantavaa geeliä, mutta jos käytetään imukupillisia elektrodeja, niiden alla täytyy käyttää pastaa, vettä tai geeliä. Hikoilun tai elektrodipastan synnyttämä kostea kalvo tai kertakäyttöelektrodien osuminen toisiinsa yhdistää elektrodit ja saa aikaan sähköisen sillan. Tämä niin kutsuttu **pastasiltailmiö** syntyy rinnakkaisten elektrodien, kuten elektrodien V2 ja V4, välille. Etenkin lasten pienellä rintakehällä oleva geeli voi yhdistää vahingossa elektrodit toisiinsa. Pastasiltälöydöstä ei voida tunnistaa EKG-käyrästä. On myös huolehdittava siitä, ettei elektrodien välille jää pasta- tai vesivanaa, sillä se häiritsee sähköistä johtumista.

Potilaaseen kiinnitetään **kymmenen elektrodi**, joista kuusi sijoitetaan rintakehälle ja neljä raajoihin. Ensimmäisen hoitajan, joka määrittelee elektrodien paikkoja, tulee olla erittäin huolellinen, sillä mahdollinen seuraava EKG otetaan samoista kohdista. Paikat merkitään vedenkestävällä tussilla tai tarraelektrodit jätetään paikoilleen seuraavaa EKG:n ottoa varten. Tutkimusten mukaan hoitajien rekisteröintiosaamisessa on puutteita varsinkin elektrodien virheettömässä kiinnityksessä. Jos elektrodit on asetettu väärin paikkoihin, syntyy vääriä tulkintoja.

➔ Riski, H.-M. 2004. EKG-rekisteröinti. EKG-käyrän teknisen laadun arviointi. Väitöskirja. Turun yliopisto.

Holmström, P. & Puolakka, J. 2018. Sydämen ja verenkiertoelimistön tutkiminen ja seuranta. Teoksessa: Kuisma, M., Holmström P., Nurmi, J., Porthan, K. & Taskinen, T. Ensihoito. Sanoma Pro Oy, Helsinki.

Rintakytkeälektrodien paikat haetaan kylkiluiden avulla. Yksi elektrodi kiinnitetään potilaasta katsoen rintalastan oikealle puolelle ja viisi elektrodia rintalastan vasemmalle puolelle. Isorintaisilla naisilla rinnan liike aiheuttaa usein häiriöitä hengitettäessä. Heitä tutkittaessa kannattaa rinnan alus kuivata hyvin ja panna ohut kangas rinnan ja elektrodin väliin. **Raajakytken**nät rekisteröivät sydämen sähköistä toimintaa otsatasossa eli frontaalitasossa (pystysuoraan), ja ne kiinnitetään ranteisiin ja nilkkoihin. Elektrodit kiinnitetään raajan sisäpuolelle niin, etteivät ne ole luun tai suuren lihaksen päällä. Tärkeintä on symmetrisyys, ja jos esimerkiksi raaja on amputoitu, elektrodit kiinnitetään mahdollisimman alas kummallekin puolelle samaan kohtaan.

Kun kaikki rinta- ja raajaelektrodit ovat paikallaan, kytetään EKG-laitteeseen virta ja varmistetaan, että johdot ovat kiinni ja oikeilla paikoillaan. Potilasta pyydetään rentoutumaan ja varmistetaan, ettei potilas ole kontaktissa metallisiin esineisiin. Tutkittavan tulee olla tutkimuksen ajan paikoillaan ja puhumatta sekä hengittää rauhallisesti, jotta sydänfilmin laatu olisi mahdollisimman hyvä. Sen jälkeen käynnistetään laite ja otetaan EKG-nauha. Nykyisin laitteet rekisteröivät kytkennät automaattisesti. Jos EKG-nauhan laatu on huono (artefaktaa, vaeltava perusviiva) koetetaan rekisteröintiä parantaa. Aina laatu ei parane korjaustoimenpiteistä huolimatta, kuten silloin, jos potilaalla on lihasvapinaa. Yleensä laite ottaa ja tulostaa tietynpituisen sydänfilmin,

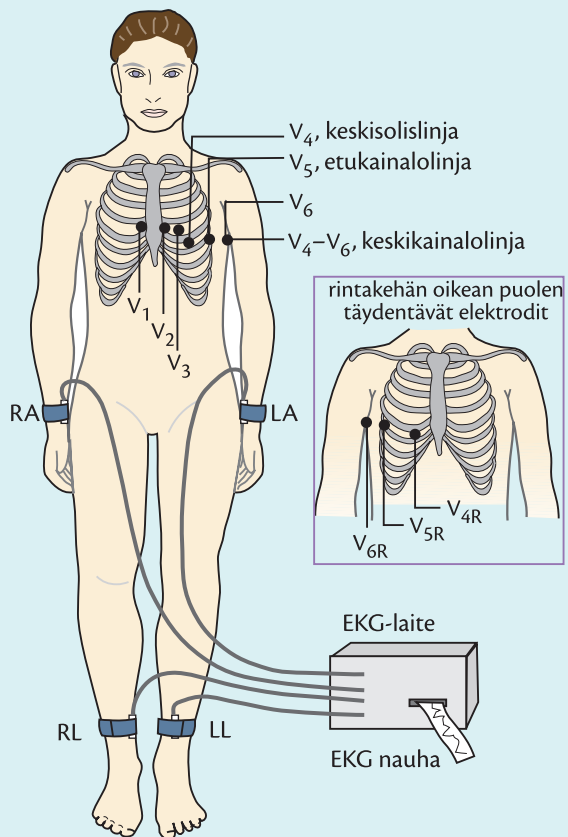
Elektrodien asettaminen paikoilleen sydänfilmiä otettaessa

Rintakytkennät V_1 – V_6 sijoitetaan potilaan rintakehän vasemmalle puolelle, ja ne rekisteröivät sydämen toimintaa vaaka- eli horisontaalitasossa seuraavasti:

- V_1 , punainen neljänteen kylkiluuväliin rintalastan OIKEALLE puolelle
- V_2 , keltainen neljänteen kylkiluuväliin rintalastan VASEMMALLE puolelle
- V_3 , vihreä kytkentöjen V_2 ja V_4 väliin VASEMMALLE puolelle
- V_4 , ruskea keskisolisinjan viidanteen kylkiluuväliin VASEMMALLE puolelle
- Lopuksi sijoitetaan V_5 - ja V_6 -elektrodit rintalastan vasemmalle puolelle kylkiluuväleistä riippumatta samaan horisontaaliseen tasoon V_4 -elektrodin kanssa siten, että ensin sijoitetaan V_6 keskikainalolinjaan ja sitten V_5 etukainalolinjaan.

Raajakytkennät sijoittuvat raajoihin seuraavien värikoodien mukaisesti:

- punainen: oikea ranne
- keltainen: vasen ranne
- vihreä: vasen nilkka
- musta: oikea nilkka.



mutta esimerkiksi rytmihäiriöistä kärsivillä jou-
dutaan usein ottamaan pidempi EKG-nauha, jot-
ta mahdolliset häiriöt tulevat esille.

Käypä hoito -suosituksen mukaan sepelvalti-
motautikohtausta epäiltäessä tulisi aina käyttää
vähintään **14-kytkentäistä** rekisteröintiä: kahta-
toista standardikytkentää ja ainakin yhtä oikean-
puoleista rintakytkentää, tavallisimmin V4R:ää,
ja ainakin yhtä selänpuoleista kytkentää, yleensä
V8:aa. Tämä tarkoittaa sitä, että V4-elektrodi siir-
retään sydänfilmin ottamisen jälkeen potilaasta
katsoen vasemmalle puolelle vastaavalle paikalle,
ja tällöin se kertoo sydämen oikean kammion ti-
lanteesta. Selkäkytkennöillä selvitetään sydämen
vasemman kammion takaseinän tilannetta, ja täl-
löin elektrodit kiinnitetään potilaan selkäpuolelle
vasemman kammion takaseinän paikalle, jolloin
kytkentöjä kutsutaan lisäelektrodien lukumäärän
mukaan seuraavasti: V_8 , V_9 tai V_{10} .

➔ Lisätietoa Käypä hoito-suosituksesta Sydäninfark-
tin diagnostiikka: www.kaypahoito.fi

EKG-nauhaan kirjoitetaan potilaan nimi, henki-
lötiedot, päivämäärä, kellonaika ja osaston tai yk-
sikön tunnus. Jos koneeseen on syötetty potilaan
tiedot, varmistetaan, että kone rekisteröi oikean
nimisen potilaan ja etteivät edellisen potilaan tie-
dot ja diagnoosiehdotus ole siirtyneet seuraaval-
le potilaalle.

Laitteissa on myös menetelmä, joka vähentää
häiriöiden ilmenemistä, ja sen käyttö tulee merki-
tä sydänfilmiin, sillä se saattaa muuttaa komplek-
sien muotoa. Sydänfilmin ottamisen jälkeen huo-
lehditaan potilaan olost. Elektrodit irrotetaan, tai
jos seuraava sydänfilmi otetaan seuraavan vuoro-
kauden kuluessa, kertakäyttöiset elektrodit voi jät-
tää paikoilleen. Pasta pyyhitään iholta ja tarvittaes-
sa potilasta avustetaan pukeutumisessa. EKG-laite
huolletaan seuraavaa käyttökertaa varten. Potilaan
tiedot pyyhitään koneen muistista. Monikäyttöi-
set välineet pyyhitään ja desinfioidaan ja tarkiste-
taan, että tulostuspaperia on riittävästi. Laite pan-
naan tarvittaessa latautumaan ja ympäristö siisti-
tään. Sydänfilmin tulkinta ja sen tulosten selvittä-
minen on lääkärin tehtävä, mutta sydänfilmin ot-



Esimerkkejä EKG:n tulkitsemisesta

ST-muutokset, laskut:

- Laskut kertovat sydänlihaksen hapen-
puutteesta.
- Pysyvää vahinkoa ei ole vielä tapahtunut.
- Muutokset voivat olla niin sanottuja pei-
likuvamuutoksia.

ST-muutokset, nousut:

- Nousut kertovat sydänlihasta uhkaavas-
ta kuoliosta, mutta liuotushoito voi vie-
lä pelastaa sydänlihaksen.
- Kaikissa kytkennöissä olevat ST-nousut
viittaavat sydänlihastulehdukseen.

P-aallot kertovat eteisten repolarisaatiosta.

QRS-kompleksit kertovat kammiodien de-
polarisaatiosta.

PQ-aika on normaalisti 120–200 ms eli
6–10 mm. Pidentynyt aika on yli 200 ms,
ja se viittaa aina jonkinlaiseen johtumis-
häiriöön.

Leveä QRS liittyy kammiorytmiin ja kapea
QRS eteisrytmeihin. Normaali QRS:n kes-
to on 60–100 ms eli 3–5 mm.

taja huolehtii siitä, että se on laadukkaasti otettu,
ja toimittaa sen lääkärin katsottavaksi.

Rasitus-EKG on sydämen toimintaa ja suori-
tuskykyä selvittävä polkupyörätesti. Yleisin syy ra-
situs-EKG:n tekemiseen on sepelvaltimotaudin tai
rytmihäiriöiden tutkiminen. Rasitus-EKG:n aika-
na pyritään rasittamaan potilaan sydäntä niin, että
saadaan kuva sydänlihaksen hapensaannista, suo-
rituskyvystä ja mahdollisista rytmihäiriöistä. Tut-
kimus tehdään valvotuissa oloissa lääkärin valvon-
nassa, ja potilaan verenpainetta, sydämen syket-
tä ja rytmiä sekä hengitystä ja kipua tarkkaillaan
huolellisesti.

Verenpaineen mittaus ja seuranta

Verenpaineen mittaaminen on yksi tavallisimmista hoitajan suorittamista hoitotoimenpiteistä. On tärkeää, että hoitaja tekee mittauksen oikein ja näyttöön perustuen. Jos potilas tekee mittauksen itse (ns. kotimittaus), hoitajalla on keskeinen tehtävä potilaan ohjaajana ja opettajana. Hoitajan tulee perehtyä tarkasti ajantasaisiin verenkiertoon liittyviin Käypä hoito -suosituksiin.

🔄 Tutustu kohonneen verenpaineen hoitoon:
www.kaypahoito.fi

Verenpaineen mittaustapoja on erilaisia. Yleisin niistä on **noninvasiivinen mittaustapa**, jolloin verenpaine mitataan ihon päältä, yleensä olkavarresta. Akuuttihoitotyössä, esimerkiksi teho-osastolla, verenpaine mitataan potilailta yleensä suoraan valtimosta, keuhkolaskimosta tai keuhkovaltimosta, mistä käytetään käsitettä **jatkuva invasiivinen verenpaineen mittaus**. Tällöin lääkäri vie potilaan valtimoon tai keuhkolaskimoon kanyylin ja laitteisto liitetään koneeseen, joka muuttaa verenpaineen monitorissa nähtäväksi käyräksi. Digitaaliset arvot tallentuvat laitteen muistiin, jolloin verenpainearvoja voidaan tarkkailla koko ajan ja ne voidaan tulostaa paperille.

Terveydenhuollossa käytettävien mittauslaitteiden tulisi nykysuosituksen mukaan olla **elohopeamittareita** tai puolueettomissa teknisissä ja kliinisissä testauksissa **hyväksytyjä automaattisia verenpainemittareita**. Aneroidimittarit eivät täytä kliinisiä tarkkuusvaatimuksia, mutta niitä käytetään yhä joissakin hoitolaitoksissa. Elohopeamittareiden sisältämä elohopea on ympäristölle vaarallista. Tavoitteena on, että elohopeaa sisältävistä mittalaitteista luovutaan asteittain myös ammattikäytössä ympäristöön pääsevän elohopean määrän vähentämiseksi.

Useissa laitoksissa käytetään nykyisin automaattisia verenpainemittareita niiden nopeuden ja täsmällisten arvojen vuoksi. Lisäksi niitä käytetään kotimittauksissa. Useat automaattimittarit eivät välttämättä anna luotettavaa tulosta sellais-

ten potilaiden verenpaineesta, joilla on sydämen tahdistin ja rytmihäiriöitä. Tällöin onkin suositeltavaa mitata verenpaine elohopeamittarilla. Automaattimittarit toimivat oskillometriperiaatteella, ja ne sopivat sekä kotimittauksiin että terveydenhuollon käyttöön. Oskillometritekniikka perustuu käsivarteen kiinnitettävän kalvosimen sisällä olevan kumipussin eli mansetin pienten painevaihteluiden havaitsemiseen. Näiden vaihteluiden pohjalta mittari määrittää systolisen ja diastolisen verenpaineen. Mittari nostaa mansettipaineen aluksi niin korkeaksi, etteivät painevaihtelut enää erotu, minkä jälkeen mittari alkaa laskea mansettipainetta hitaasti. Mansettipaineen laskiessa mansetin sisäisen paineen vaihtelut lisääntyvät ja saavuttavat huippunsa, kun mansettipaine vastaa valtimon keskipainetta. Tämän jälkeen painevaihtelut alkavat vähentyä. Systolinen ja diastolinen verenpaine määrittyvät koneen oman mittausalgoritmin perusteella. Lopuksi mittari ilmoittaa painelueumat. Markkinoilla on myös rannemittareita, mutta ne eivät ole luotettavia verenpaineen seurannassa.

Stetoskooppi tarvitaan verenpaineen mittauksessa silloin, kun mittaus tehdään auskultaatio- eli kuuntelumenetelmällä. Stetoskoopilla kuunnellaan mansetin puristuksella aikaansaattavia ja stetoskoopin avulla kuultavia ääniä, joita kutsutaan löytäjänsä mukaan **Korotkoffin ääniksi**. Useissa stetoskoopeissa on sekä suppilo- että kalvo-osa. Suppilo-osalla varsinkin matalat äänet saattavat kuulua paremmin, mutta Käypä hoito -suosituksen



Kuva 15.6 **Stetoskooppi**

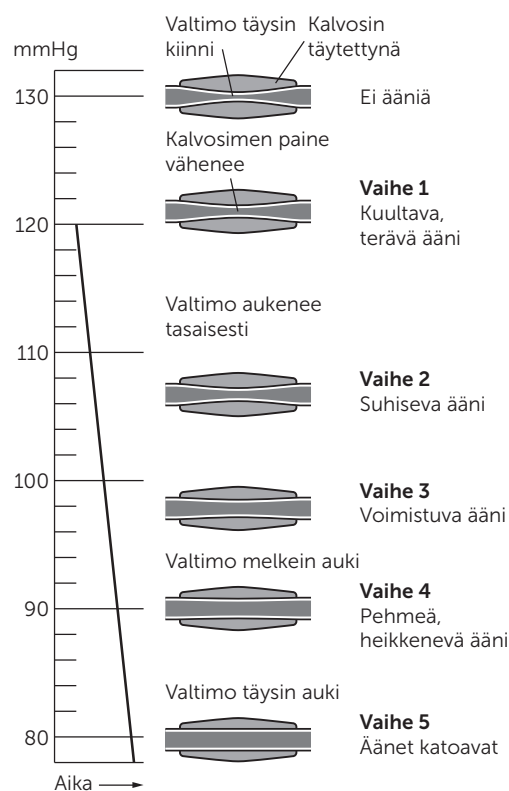
mukaan mittauksen voi tehdä kummallakin puolella. Stetoskoopin letkua kääntämällä saadaan kuuluvuus käännettyä kalvopuolelta suppilopuolelle tai päinvastoin. Korvakappaleet eli ”oliivit” saattavat löystyä, ja niiden kiinnitys tulisi ajoittain tarkistaa, sillä kuuluvuus saattaa heiketä, jos ne ovat huonosti kiinni. Stetoskoopin letkujen tulee olla napakkaa materiaalia, eivätkä ne saa olla liian pitkät tai hankautua vaatteisiin kuuntelun aikana. Stetoskoopin on hyvä olla henkilökohtainen, mutta jos sitä käyttää useampi henkilö, korvakappaleet tulee irrottaa kierteistään ja puhdistaa käyttökertojen välillä desinfiointiaineella. Stetoskooppien puhdistamisesta tulee huolehtia, sillä tutkimuksissa on niistä löydetty muun muassa MRSA- ja Pseudomonas-kantoja. Muita verenpaineen mittauksessa tarvittavia välineitä ovat mittanauha, muistiinpanovälineet ja kello sydämen sykkeen tarkkailua varten.

➡ Hänninen, M.-R. 2014. Masked hypertension in Finland – an independent cardiovascular risk factor? Väitöskirja. Turun yliopisto.

Ennen verenpaineen mittausta varmistetaan, että elohopeamittarissa elohopeapatsas on nollatasolla, kun mansetti on tyhjänä, ja että verenpainemittarin letkut ja venttiilit ovat toimintakunnossa. Aneroidimittarista tarkistetaan, että mittarin viisari on nollakohdassa. Potilaalle kerrotaan aina toimenpiteen kulusta ja vastataan mahdollisesti häntä askarruttaviin mittauksen suoritusta koskeviin kysymyksiin. **Mittausolojen ja -ajankohdan** tulisi mahdollisuuksien mukaan pysyä mahdollisimman samankaltaisina, sillä verenpaine vaihtelee vuorokauden ajan ja rasituksen mukaan paljon. Mittauspaikan tulisi olla rauhallinen ja tasalämpöinen. Potilaan tulee välttää raskasta fyysistä ponnistelua, tupakointia ja kofeiinipitoisten juomien (kahvi, tee, energia- ja kolajuomat) nauttimista mittausta edeltävän puolen tunnin aikana. Täysi virtsarakkokin voi kohottaa verenpainetta. Akuuttisairaanhoidossa verenpainetta joudutaan kuitenkin mittaamaan erilaisissa oloissa ja tilanteissa, jolloin näistä seikoista joudutaan tinkimään. Potilasta ei saa kuormittaa fyysisesti eikä henkisesti. Keskustelua on mittauksen aikana vältettävä, mutta hoitajan

tulee kuitenkin huomioida se, jännittääkö potilas mittaustilannetta. Hoitajan ystävällinen ja kiireetön käytös tekevät mittaustilanteesta rauhallisen ja miellyttävän.

Verenpaine mitataan uudella verenpainepotilaalla **molemmista käsivarsista**. Jos oikeasta ja vasemmasta käsivarresta mitatun tuloksen ero on yli 10 mmHg, seurantaan käytetään myöhemmin sitä kättä, josta mitattu arvo on suurempi. Muulloin verenpaine voidaan mitata joko oikeasta tai vasemmasta olkavarresta, kunhan potilaan asiapapereihin merkitään, kummasta kädestä mittausta on tehty. Yleensä mittausta pyritään tekemään samantyyppisissä oloissa ja samalla tavalla, jotta tulokset olisivat vertailukelpoisia. Keinomunuaishoidossa käytävillä potilailla saattaa olla ranteessa valtimolaskimoavanne eli suntti, jolloin kyseisestä kädestä ei saa mitata verenpainetta. Kotimittauksissa ja vuorokausirekisteröinnissä verenpaine mitataan aina **ei-hallitsevasta kädestä** eli vasenkätisillä oikeasta ja oikeakätisillä vasemmasta kädestä.



Kuva 15.7 Korotkoffin äänet

Verenpaineen mittaus

1. Pyydä potilasta riisumaan olkavartta mahdollisesti puristavat vaatteet. Mittaa olkavarren ympärillä venymättömällä mittanauhalla olkavarren paksuimmasta kohdasta ja valitse sopiva mansetti. Kumipussiosan pituuden tulee olla vähintään 80 prosenttia olkavarren ympäräysmitasta, sillä liian kapea tai lyhyt mansetti antaa liian suuren painearvon.



2. Aseta mansetti olkavarteen siten, että kumipussin keskiosa on olkavarsivaltimon päällä. Kierrä mansetti olkavarren ympäri tiukasti aiheuttamatta kuitenkaan ylimääräistä painetta. Etusormi saa mahtua mansetin ja olkavarren väliin kainalon puolelta. Jätä mansetin letkut kainalon puolelle, jotta mansetin iltatyyny painaisi olkavarren valtimoa keskiosasta. Mansetin alaosan tulee olla 2–3 cm:n etäisyydellä kyynärtaipeesta, jotta stetoskoopille jää tarpeeksi tilaa eikä sen reuna hankaa mansetin reunaan. Kehota potilasta istumaan kyynärvarsi rentona ja tuettuna ja aseta verenpainemittari kohtisuoraan silmiesi tasolle. Potilas ei saa itse nähdä mittarin asteikkoja. Tarkista, että mansetin alareuna on sydämen alareunan tasolla ja käden kämmenpuoli on ylöspäin. Aloita mittausta, kun potilas on istunut mittaustilassa viisi minuuttia mansetti olkavarteen kiinnitettynä.



3. Tunnustele sormenpäillä potilaan kyynärtaipeen valtimoa (arteria brachialis). Näin saat selville kohdan, jossa valtimonsyke on voimakkain.



4. Tunnustele sormenpäilläsi rannevaltimoa ja ala täyttää mansettia. Pumpkaa mansettiin nopeasti painetta noin 30 mmHg yli sen kohdan, jossa et enää tunne rannevaltimon sykintää sormiesi alla.



5. Aseta stetoskoopin kalvo- tai suppilopuoli kevyesti painaen aiemmin tunnustelemaasi kyynärtaipeen kohtaan. Älä paina stetoskooppia voimakkaasti, sillä se voi aiheuttaa ylimääräistä painetta valtimossa ja johtaa ylimääräisiin sekoittaviin ääniin. Myös letkujen hankautuminen vaatteisiin aiheuttaa ääniä. Laske mansetin painetta tasaisesti noin 2 mmHg sydämen sykähdyksestä kohden. Systolinen verenpainearvo saadaan, kun ensimmäiset Korotkoffin äänet kuuluvat.



6. Laske painetta tasaisesti. Kun Korotkoffin äänet lakkaavat kuulumasta, saat diastolisen verenpainearvon. Älä keskeytä mansetin tyhjentämistä äläkä lisää mansettiin lisää ilmaa, vaan anna sen tyhjentyä keskeytyksellä loppuun asti. Jos mittausta jostakin syystä epäonnistuu, tyhjennä mansetti kokonaan ja suorita heti uusi mittausta. Systolisen ja diastolisen verenpaineen arvot luetaan 2 mmHg:n tarkkuudella.
7. Kirjaa tulos verenpainekorttiin. Merkitse systoliseksi verenpaineksi se kohta, jossa jatkuvasti toisiaan seuraavat sydänpölsähdysäänet alkavat kuulua, ja diastoliseksi verenpaineksi se kohta, jossa pulssiäänet katoavat. Kerro potilaalle tuloksesta ja tarvittaessa myös jatkotoimista ja huolla välineet valmistajan ohjeiden mukaisesti.

Taulukko 15.1 Verenpainetason luokittelu ja toimenpiteet Käypä hoito -suositusta mukaillen

Luokka	SVP (mmHg)		DVP (mmHg)	Toimenpiteet
Optimaalinen	< 120	ja	< 80	Tarkistusmittaus 5 vuoden välein
Normaali	120–129	ja	80–84	Tarkistusmittaus 2 vuoden välein Elintapaohjeet
Tyydyttävä (korkea normaali)	130–139	ja	85–89	Tarkistusmittaus 1 vuoden välein Elintapaohjeet Verenpainetason arviointi 4 kuukauden aikana Verenpaineen tarkempi luokittelu kotiverenpaineen tai pitkäaikaisrekisteröinnin avulla, jos vastaanottopainetaso on ”korkea normaali”
Lievästi kohonnut	140–159	tai	90–99	Verenpainetason arviointi 2 kuukauden aikana Elintapaohjeet Verenpaineen tarkempi luokittelu kotiverenpaineen tai pitkäaikaisrekisteröinnin avulla, jos vastaanottopainetason perusteella kohonnut verenpaine
Kohtalaisesti kohonnut	160–179	tai	100–109	Elintapaohjeet Verenpainetason arviointi ja tarkempi luokittelu kuten yllä
Huomattavasti kohonnut	≥ 180	tai	≥ 110	Elintapaohjeet Verenpainetason arviointi ja tarkempi luokittelu kuten yllä 1–2 viikon aikana
Hypertensiivinen kriisi	≥ 200	tai	≥ 130	Välitön hoito
Isoloitunut systolinen hypertensio	≥ 140	ja	< 90	Elintapaohjeet Verenpainetason arviointi ja tarkempi luokittelu kuten yllä

Joskus Korotkoffin äänet eivät lakkaa lainkaan kuulumasta vaan ne kuuluvat loppuun asti. Diastoliseksi paineeksi merkitään silloin se kohta, jolloin äänet äkillisesti pehmenevät, heikkenevät tai loppuvat hetkeksi. Kirjattaessa tietoja merkitään lukema, jonka kohdalla äänet pehmenivät tai loppuivat hetkelliseksi, ja 0 merkiksi siitä, että äänet eivät loppuneetkaan, esimerkiksi RR 138/88/0 mmHg. On myös tilanteita, jolloin äänet eivät kuulu lainkaan. Tällöin kannattaa ensin tarkistaa, että stetoskooppi on auki kuuntelupuolelle ja kuuntelupaikka on oikea. Jos kuuntelupaikka on oikea, potilaan käsi nostetaan hetkeksi ylös. Mansettiin pumpataan painetta käden ollessa ylhäällä, minkä jälkeen käsi lasketaan alas ja mittausta jatketaan normaaliin tapaan. Rytmihäiriöpotilailla sykkeen voimakkuus vaihtelee ja systoliseksi paineeksi merkitään lukema, jonka kohdalla toisiaan jatkuvasti seuraavat äänet alkavat kuulua, ja diastoliseksi se, jonka kohdalla suurin osa äänistä katoaa.

Ensimmäisen mittauksen jälkeen mansetin tyhjennysventtiili avataan täydellisesti mutta mansetti jätetään käsivarteen. Mansetti puristellaan kevyesti tyhjäksi. Verenpainelukemien merkitsemisen jälkeen mitataan sydämen syke. Verenpainelukemat, mittausasento ja syke kirjataan verenpainekorttiin tai hoitosuunnitelmaan. **Mittaus toistetaan** yhden tai kahden minuutin kuluttua ja molemmat tulokset kirjataan. Verenpainepotilaan **verenpainetaso** määritetään laskemalla vähintään neljän eri päivinä tehdyn kaksoismittauksen **keskiarvo**. Potilaalle kerrotaan, mitä mitattu arvo tarkoittaa ja antavatko mitatut arvot tarvetta jatkotutkimuksiin.

Palpaatiomenetelmän avulla voidaan mitata vain systolinen paine. Sitä käytetään vielä sellaisissa tilanteissa, joissa tarvitaan nopeasti tieto verenpaineesta esimerkiksi onnettomuuspaikalla tai kuuntelumenetelmää on mahdotonta käyttää hälyn takia. Palpaatiomenetelmässä mansetti



Verenpaineen mittauksen epäonnistumisen mahdollisia syitä

Mittaajasta johtuvat syyt:

- Mittaaja on huonokuuloinen, kireä tai töykeä.
- Mittaaja pyöristää arvot tasalukuihin.
- Aikaisempien arvojen näkeminen (mittaajan ennakkoasenne) vaikuttaa mitaustulokseen.
- Mittaaja ei seuraa sykettä ennen mittausta eikä paineen kohottamisen aikana.
- Mittaaja lisää mansettiin painetta paineen laskun aikana.
- Mittaaja alentaa painetta liian nopeasti.
- Mansetin alle jää vaatteita.
- Mittaaja on kiinnittänyt mansetin liian alas tai liian löysästi.

Ympäristöstä johtuvat syyt:

- Ympäristö on rauhaton.
- Ympäristö on liian kuuma tai kylmä.

Mitattavasta johtuvat syyt:

- Mittaus aloitetaan ilman lepotaukoa.
- Mitattava istuu jalat päällekkäin tai ristissä.
- Mittalaitteisto sijoitetaan niin, että mitattava näkee mittarin asteikon.
- Mitattava jännittää (esim. ”valkotakki-verenpaine”).

Mittauslaitteistosta johtuvat syyt:

- Mansetti on liian lyhyt liian kapea.
- Mansetin kumiosa on liian lyhyt.
- Mittauslaitteisto on viallinen.
- Stetoskoopin letkut ovat liian pitkät.

kiedotaan olkavarren ympäri ja painetta nostetaan radialispulssia tunnustellen 30 mmHg yli sykkeen tuntumisen. Painetta lasketaan tasaisesti alas, ja kun syke alkaa tuntua, se ilmoittaa systolisen paineen. Palpaatiomenetelmällä mitatut arvot ovat noin 5 mmHg pienemmät kuin auskultatorisessa mittauksessa saatavat arvot.

Lääkäri voi määrätä potilaalle verenpaineen **vuorokausimittauksen**. Tästä käytetään myös käsitteitä ambulatoirinen rekisteröinti tai verenpaine-Holter. Tällöin laite mittaa verenpainetta vuorokauden ajan. Tutkittava kantaa taltiointilaitetta vyötäröllään ja merkitsee päiväkirjaan taltioinnin aikaiset oireensa. Tallennettu aineisto lähetetään tietoverkon kautta erikoislääkärin lausuttavaksi, ja hän antaa hoitosuositukset hoitavalle lääkärille. Euroopan verenpaineyhdistyksen (European Society of Hypertension) mukaan verenpaineen vuorokausirekisteröintiä käytetään muun muassa silloin, kun epäillään ”valkotakki-verenpainetta” tai yöllistä kohonnutta verenpainetta, halutaan selvittää verenpaineen vuorokausivaihtelu tai potilaalla on huonosti hoitoon reagoiva kohonnut verenpaine.

Kotona itse mitatut verenpainearvot kuvaavat luotettavimmin potilaan tavanomaista verenpainetta. Lääkärin tai terveydenhoitajan vastaanotolla tehtyjen mittausten tulokset saattavat olla jopa 20 prosenttia tavallista korkeammat, sillä verenpaine nousee helposti jännityksen johdosta (valkotakki-verenpaine). Kotimittausarvot ovat tutkimusten mukaan 5/5 mmHg vastaanotolla mitattuja arvoja pienempiä. Tarvittaessa verenpainetta on hyvä myös seurata säännöllisesti kotona lääkärin ohjeiden mukaan.

Verenpainemittarien luotettavuus ja laaduntarkkailu ovat keskeisiä verenpainemittauksen onnistumisessa. Verenpainemittarit tulee **kalibroida** säännöllisesti. Suomen Verenpaineyhdistys suosittelee, että verenpainemittarit tarkistettaisiin joka toinen vuosi. Terveysaseman vastaanotolla tai kotona säännöllisessä käytössä olevan automaattisen verenpainemittarin kalibroi ja huoltaa yleensä laitteen valmistaja. Verenpainemittarin voi myös tarkastaa vertaamalla sitä rinnakkaismittauksella tai T-putkella säännöllisesti huollettuun ja kalibroituun mittariin. Käyttä-

jä voi itse vaihtaa automaattisen verenpainemittarin pariston ja uusia rikkoutuneen mansetin tai letkun, mutta suurta mittausvirhettä ei voi itse korjata. Yleensä virheellistä mittauslukemaa näyttävää tai rikkoutunutta automaattimittaria ei kannata korjauttaa vaan sen tilalle kannattaa hankkia uusi mittari.

➔ Tietoa luotettavista verenpainemittareista:
www.bhsoc.org

Terveen nuoren tai keski-ikäisen, jonka verenpaineen yläpaine on 100 mmHg tai jopa alhaisempi, ei tarvitse olla huolissaan matalasta verenpaineestaan eli hypotoniasta. Tällöin on kuitenkin melko yleistä, että verenpaine laskee seisomaan noustessa niin, että tuntuu lyhytaikaista huimausta (**ortostaattinen hypotensio** eli pystyasentoon liittyvä verenpaineen lasku). Ilmiö johtuu siitä, etteivät jäykistyneet valtimot ehdi sopeutua riittävän nopeasti asennon muutokseen. Ikääntyneillä matalan verenpaineen syynä taas on usein jokin sydän- tai verisuonitauti, esimerkiksi sydämen vajaatoiminta. Myös jotkin verenpaine- ja muut lääkkeet voivat johtaa verenpaineen alenemiseen, ja yövirtsaus voi aiheuttaa verenpaineen alenemisen erityisesti ikääntyneillä. Tällöin on hyvä istuutua virtsaamisen ajaksi. Matalaa verenpainetta voi ehkäistä nousemalla makuulta tai istumasta ylös asteittain ja rauhallisesti. Potilaiden, joilla on taipumusta matalaan verenpaineeseen, johon liittyy huimausoireita, ei pidä pyrkiä vähäsuolaiseen ruokavalioon. On myös mahdollista kokeilla, auttaako suolan tavallista runsaampi nauttiminen oireisiin, mutta samalla tulee nauttia riittävästi nesteitä. Suolan lisäksi verenpainetta nostavat lakritsi ja salmiakki sekä kohtuullinen fyysinen aktiivisuus. Ortostaattisen hypotension toteamiseksi verenpaine mitataan erityisesti ikääntyneiltä ja diabeetikoilta myös makuulla ja yhden ja kolmen minuutin kuluttua makuulta seisomaan noususta.

➔ Lisätietoa ortostaattisesta hypotensiosta on Käypä hoito -suosituksessa Kohonnut verenpaine ja Ikinä-oppaassa: www.kaypahoito.fi, www.thl.fi

Ihon värin, lämmön ja kosteuden seuranta

Potilaan verenkierron perustarkkailuun kuuluu myös ihon tarkkailu. Tärkeimmät tarkkailukeinot ovat kliininen havainnointi ja palpointi esimerkiksi tunnustelemalla pulssia raajoista. Havainnoinnin apuna on mahdollista käyttää myös erilaisia laitteita, kuten ultraäänilaitteita, ja tarvittaessa röntgentutkimuksia, kuten varjoainetutkimuksia, epäiltäessä esimerkiksi veritulppaa valtimoverenkierrossa. Lisäksi havainnoinnin apuna voidaan käyttää alaraajojen valtimopaineen mittausta (dopplerlaite).

Normaali iho on **väriltään** hieman punertava. Rasituksen yhteydessä verisuonet laajenevat, jotta kudokset saavat enemmän ravintoa ja happea, ja myös lämpöä alkaa haihtua. Kovan kuumeen yhteydessä iho muuttuu punertavaksi. Kun ääreisverenkierto supistuu esimerkiksi runsaan verenvuodon ja sokin vuoksi, iho muuttuu kalpeaksi. Ihon verenkierron häiriintyessä vakavan äkillisen hapenpuutteen seurauksena iho alkaa sinertää ja voi muuttua marmoroituneen näköiseksi. Jos hapenpuute jatkuu kauan, kudokset voi mennä kuolioon ja iho muuttua mustaksi. Tiedetyt sairaudet muuttavat myös ihon väriä. Esimerkiksi tukos potilaan sappiteissä voi aiheuttaa ihon keltaisuutta eli ikterusta.

Hoitohenkilökunta tarkkailee myös potilaan ihon **lämpöä**. Normaalinen iho on levossa viileä, mutta rasituksen aikana iho muuttuu lämpimäksi. Potilaan ihon muuttuminen kylmänhikiseksi viittaa verenkierron pettämiseen ja siihen, että potilas saattaa olla menossa sokkiin. Potilaan ääreisosien kylmeneminen viittaa sydämen pumppausvoiman heikkenemiseen. Jos sydämen pumppausvoima on heikentynyt, elimistö pyrkii turvaamaan keskeisten elinten, kuten aivojen, maksan ja munuaisten, verensaannin, jolloin potilaan ääreisverenkierto huononee ja iho tuntuu ääreisosissa kylmältä. Jos iho muuttuu kovin kuumaksi, kyseessä voi olla korkea kuume tai sepsis. Tällöin mitataan ihon lämpöä ruumiinlämpöä.

Potilaan ihon **lämpörajoja** seurataan tarkkaan hoitotyössä. Jos kädet ja jalat ovat normaalin lämpöiset, ääreisverenkierto on kunnossa, mutta jos

ne ovat kovin kylmät ja lämpöraja on noussut ylöspäin nilkkoihin tai ranteisiin, hoitajan on raportoitava huomioistaan lääkärille. Mitä ylemmäksi lämpöraja nousee, sitä vakavammasta ongelmasta on kyse ja sitä nopeammin tarvitaan verenkiertoa tukevia toimia. Potilaan toisen raajan viileneminen voi viitata **verenkierron estymiseen**, esimerkiksi trombiin tai emboliaan (tukokseen), kyseisessä raajassa. Tilasta tulee heti informoida lääkärä, ja sen hoitoon voidaan käyttää embolektomia (tukoksen poisto) tai liuotushoitoa.

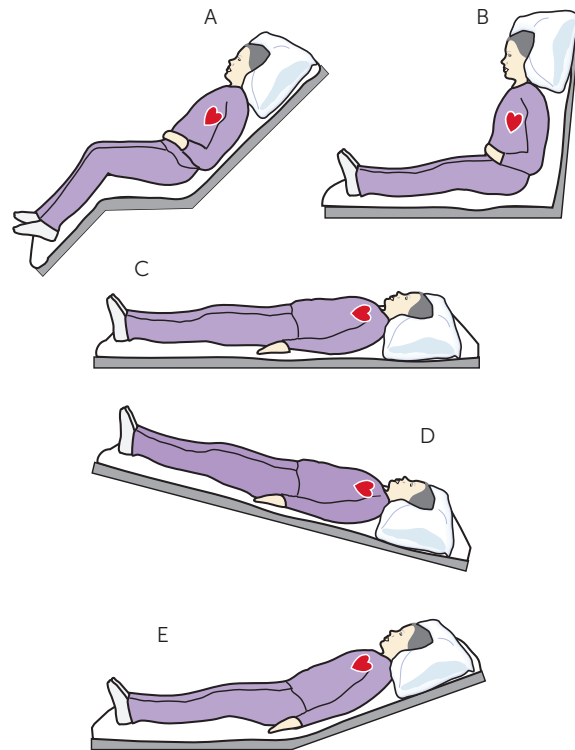
Hoitajan on hyvä muistaa seuraava **sääntö**: Potilaalla esiintyvä punoitus, turvotus, kuumoitus ja kipu ovat ihon tulehtumisen merkkejä. Kalpeus, kylmyys ja sinerrys taas ovat verenkierron huononemisen merkkejä. Esimerkiksi hypovoleemisessa sokissa potilaan iho on viileä tai kylmä ja kalpea. Septisessä sokissa taas iho voi olla lämmin ja punakka. Molemmat sokit ovat hengenvaarallisia ja vaativat nopeaa ensihoitoa.

➡ Lisätietoa sepsispotilaan oireista ja hoidosta: www.käypähoito.fi

15.3 Verenkiertoa ylläpitävä asentohoito ja apuvälineet

Varsinkin akuuttihoitotilanteissa hoitaja avustaa potilaan sopivaan verenkiertoa ylläpitävään asentoon lääkärin ohjeiden mukaisesti. Tarvittava asento riippuu potilaan sairaudesta ja potilaan tilasta. Tavallisimpia verenkierron ylläpitämiseen käytettäviä asentoja ovat puoli-istuva-asento, istuma-asento ja Trendelenburgin asento.

Lievässä kohoasennossa sängyn päätyä kohotetaan 20–30 astetta, jolloin aivoverenkierto on paras mahdollinen ja aivoturvotusten määrä vähenee. Tätä asentoa käytetään erityisesti akuuttivaiheessa neurologisilla potilailla ja silmävammoista kärsivillä. Puoli-istuvassa asennossa potilaan jalat ovat alapäin ja ylävartalo on 45 asteen kulmassa. Asentoa nimitetään myös **sydänasennoksi**. Sitä käytetään usein silloin, kun potilaalla on rintakipuja, koska siinä veri palautuu hitaasti sydämen oikealle



Kuva 15.8 Verenkiertoa ylläpitävä asentohoito: sydänasento (A), 90 asteen kulma (B), selkäasento (C), Trendelenburgin asento (D), lievä kohoasento (E).

puolelle eikä rasita lisää pumppausongelmista kärsivää sydänlihasta. Asentoa järjestettäessä huolehditaan siitä, että potilas sijoitetaan niin kutsuttuun sydänsänkyyn, jonka jalkopään saa lasketuksi. Sängynpääty kohotetaan 45 asteen kulmaan ja tarkistetaan, että potilas on rennossa asennossa. Tässä asennossa myös keuhkojen hapensaanti paranee.

Istuminen 90 asteen kulmassa helpottaa laskimopaluuta edelliseen asentoon verrattuna, mutta jos jalat ovat suorassa tasossa, laskimopaluun määrä lisääntyy, joten asento ei ole kovin hyvä verenkierto-ongelmista kärsiville. Asentoa voidaan käyttää tilapäisesti esimerkiksi ruokailun ja hoitotoimien yhteydessä. **Selkäasento**, jossa potilas on vaakatasossa, ei sovi kaikille sydämen verenkierto-ongelmista kärsiville, koska se saattaa rasittaa sydänlihasta. Asento ei myöskään sovi pitkään käytettynä tajunnantason vaihtelusta kärsiville, sillä se lisää aivoverenkierron määrää ja aiheuttaa aivo-

paineen nousua. **Trendelenburgin asennossa** potilas makaa selällään ja vuoteen pääpuolta lasketaan 15–20 astetta. Tällöin laskimopaluu sydämeen on suuri, mikä suurentaa sydämen työmäärää. Asento myös lisää aivoverenkierron määrää, minkä vuoksi sitä käytetään ensiaputilanteissa pyörtymisissä ja sokkipotilailla. Verenkierron paluuta aivoihin voidaan vielä lisätä nostamalla potilaan jalkoja. Trendelenburgin asentoa käytetään esimerkiksi silloin, kun lääkäri panee potilaalle keskuslaskimokatetrin, jolloin varmistetaan, ettei potilaan verenkiertoon pääse ilmaa keskuslaskimokatetrin asettamisen yhteydessä.

Hoito henkilökunta avustaa ja ohjaa potilaita heille mahdollisesti määrättyjen tai leikkauksessa asetettujen verenkiertoa ylläpitävien apuvälineiden käytössä. Verenkiertoa voidaan tehostaa niin kutsuttujen antiemboliasukkien avulla. Muita apuvälineitä ovat muun muassa erilaiset sydämen tahdistimet ja tekosydämet. Tahdistimia käytetään muun muassa sydämen rytmihäiriöistä kärsivillä.

15.4 Potilaan ohjaus verenkierron ylläpitämiseksi

Verenkiertohäiriöistä kärsivien ohjauksessa painopiste on terveellisten elintapojen ohjauksessa. Tärkeintä on keskustella terveellisistä elintavoista, ravitsemuksesta, liikunnasta, tupakoinnista ja alkoholinkäytöstä sekä levosta ja liikunnasta. Potilaan pitää myös saada riittävästi tietoa sairaudestaan ja siihen liittyvistä seikoista. Lääkkeiden käytön ohjaus korostuu, ja on tärkeää pyrkiä lisäämään potilaan hoitomyöntyvyyttä. Potilaalle kerrotaan myös siitä, millaisia sosiaali- ja terveystalviteita hänen on mahdollista saada.

Kohonnutta verenpainetta hoidetaan, koska pitkään jatkuessaan se rasittaa valtimoita ja sydäntä. Rasituksesta voi seurata valtimoiden kovettumista eli ateroskleroosia, josta taas voi seurata sydäninfarkti tai aivohalvaus. Kohonneen verenpaineen seurannassa ja ohjauksessa potilaan kanssa keskustellaan muun muassa painon pudottami-

sen tarpeellisuudesta. Ylipainoisilla 4–8 prosentin painonpudotus vähentää sekä ylä- että alapainetta 3–4 mmHg. Suolan käytön tarkkailu elintarvikkeita valittaessa ja siten suolan käytön vähentäminen 5 grammaan päivässä taas laskee systolista verenpainearvoa keskimäärin 6 mmHg ja diastolista arvoa keskimäärin 4 mmHg. Erityisesti leivät, leivitteet, juustot, lihaleikkeleet, kalavalmisteet, soijakastike, lihaliemikuutiot, ketsuppi ja valmisruoat sisältävät paljon suolaa. Myös lakritsituotteiden välttäminen on hyväksi verenpaineelle.

Tupakoinnin lopettaminen ja runsaan alkoholinkäytön vähentäminen on tärkeää, kun halutaan ehkäistä ateroskleroosin syntyä. Tupakointi lisää jo kohonneen verenpaineen haittavaikutuksia, koska nikotiini kiihdyttää sydämen sykettä ja nostaa verenpainetta, jolloin sydämen työmäärä kasvaa. Alkoholilla taas nostaa verenpainetta, ja runsaasti alkoholia käyttävillä onkin usein kohonnut verenpaine. Alkoholissa on myös paljon energiaa, joten runsaasti alkoholia käyttävillä liikapainon kertyminen voi olla syy verenpaineen nousuun. Kaliumin ja magnesiumin saannin lisääminen alentaa myös verenpainetta. Riittävä liikunta ja lepo ovat myös tärkeitä verenkierron hyvinvoinnin kannalta. Liikunnalla on suotuisa vaikutus verenpaineeseen, joten on suositeltavaa harrastaa vähintään 30 minuuttia arkiliikuntaa tai kestävyysliikuntaa päivässä useana päivänä viikossa. Näillä **elintapamuutoksilla** voidaan saada verenpaine lähelle normaalitasoa, eikä verenpainelääkitystä välttämättä tarvita.

➔ Johansson, J. 2011. Optimal Schedule for Home Blood Pressure Measurements and Clinical Significance of the Variability in Home-Measured Blood Pressure and Heart Rate. Väitöskirja. Turun yliopisto.

Luotettavan verenpainetason arvioimiseksi voidaan suositella verenpaineen mittaamista kotona vähintään kolmena päivänä kaksi kertaa aamulla ja kaksi kertaa illalla. Seitsemän päivän kotimittaukset antavat lisätietoa verenpaineen ja sykkeen vaihtelusta ja ennustavat itsenäisesti sydän- ja verisuonitapahtumia.

Tarmo Virtanen on 75-vuotias mies, joka asuu yhdessä poikansa kanssa. Hänen vaimonsa on kuollut viisi vuotta sitten. Tarmo on tuotu edellisenä päivänä terveyskeskukseen huonokuntoisuuden ja huimauksen vuoksi. Tulotilanteessa Tarmon poika kertoi, että hänen isänsä on muuttunut sekavaksi ja että pystyssä pysyminen on ollut hänelle hankalaa, minkä vuoksi hän on viime päivät vain levännyt kotona. Ruoka ja juomat eivät ole maistuneet. Tulotilanteessa potilaan verenpaine on 90/80 mmHg. Potilas otetaan osastolle alhaisen verenpaineen, huimauksen ja huonokuntoisuuden vuoksi. Seuraavassa esimerkissä hoitaja aloittaa hoitosuunnitelman suunnittelun yhdessä potilaan ja hänen poikansa kanssa.

Hoitotyön prosessin vaiheet

HOIDON SUUNNITTELU

Hoidon tarve SHTaL	K: VERENKIERTO Pl: Verenkiertohäiriö Al: Verenpaineen muutos Vt: Potilas on voimaton, ja häntä huimaa ylösnoustaessa.
Hoidon tavoitteet SHTaL	K: VERENKIERTO Päätavoite: Vt: Potilas kotiutuu hyväkuntoisena viikon kuluessa. Osatavoitteet: Vt: Potilaan verenpainearvot kohoavat normaalille tasolle RR 125/80 mmHg kahden vuorokauden kuluessa. Potilaan nestetasapaino normalisoituu vuorokauden kuluessa..
Suunnitellut toiminnot SHToL	K: VERENKIERTO Pl: Verenkierron seuranta Al: Verenpaineen ja pulssin seuranta Vt: RR ja sydämen sykkeen mittaukset tehdään vähintään 4 x vrk:ssa. Potilaan vointia seurataan. K: NESTETASAPAINO Pl: Nesteytyksestä huolehtiminen Al: Nesteiden antaminen suun kautta Vt: Suunniteltu vuorokausinestemäärä kuivumisen vuoksi 3 000 ml/vrk, nestelistaseuranta, huimauksen vuoksi kaatumisen ennaltaehkäisy

HOIDON TOTEUTUS

Hoidon toteutus SHToL	K: VERENKIERTO Pl: Verenkierron seuranta Al: Verenpaineen ja pulssin seuranta Vt: klo 8.00 RR 85/70 mmHg ja syke 92 Potilaan jalkoja on kohotettu ylöspäin. Klo 9.00 RR 95/74 mmHg ja syke 90. Klo 12.00 RR 100/77mmHg ja syke 89. K: NESTETASAPAINO Pl: Nesteytyksestä huolehtiminen Al: Nesteiden antaminen suun kautta Vt: Potilaalle on juotettu nestettä. Kirjaus nestelistaan on aloitettu. Potilaan suuta on hoidettu. Potilaalle on tarjottu hänen mielijuomiaan ja häntä on kehoitettu nauttimaan riittävästi nesteitä.
--------------------------	---

HOIDON ARVIOINTI: Potilaan tila / ennallaan / huonontunut / parantunut

Hoidon arviointi SHTuL	K: VERENKIERTO Vt: Potilaan verenpaine on alkanut kohota. K: NESTETASAPAINO Vt: Potilas kokee huimauksen tunteen lieventyneen. Potilas on käynyt hoitajan ja fordin avustuksella WC:ssä. Virtsaa tullut hyvin. Nestelistalla on 2 900 ml. Potilaan tila: parantunut
---------------------------	--

Komponentti (K), tarve- ja toimintoluokituksen pää- (Pl) ja alaluokat (Al) on kirjoitettu normaalilla tekstillä ja hoitajan kirjoittama vapaa teksti (Vt) kursivilla.

HOIDON ARVIOINTI

Potilaan verenkierto

Potilaan hoitoa ja sen vaikuttavuutta arvioidaan esimerkiksi sen pohjalta, ovatko potilaan verenpainearvot palautuneet hänen normaalille hoitotasolleen. Lisäksi arvioidaan, miten potilas on kokenut saamansa ohjauksen ja hoidon.

Esimerkkejä potilaan hoidon arvioinnista ja tuloksista:

- Potilaan verenpainearvot ovat palanneet hänen hoitotasolleen.
- Potilas osaa mitata oikealla tavalla verenpaineensa.
- Potilas on keskustellut ravitsemusterapeutin kanssa ja hakeutunut laihdutusryhmään.
- Potilas kokee vointinsa hyväksi.

15.5 Kehon lämpötasapainosta huolehtiminen

Kehon lämpötasapainosta huolehtiminen on eräs keskeinen hoitotyön alue. Hoitohenkilökunta mittaa usein potilaan ruumiinlämpöä, sillä se kertoo paljon potilaan tilasta. Ihmisen **lämmönsäätelystä** huolehtii hypothalamuksessa sijaitseva aivojen lämmönsäätelykeskus. Elimistön sisäinen lämpötila pysyy normaalitilanteissa vakaana, minkä vuoksi ihminen pystyy oleskelemaan hyvinkin erilaisissa lämpötiloissa. Lämpöä elimistöön tuottaa rasvan, proteiinien ja hiilihydraattien palaminen, ja lämpöä haihtuu elimistöstä hikoilun, hengityksen, säteilyn ja johtumisen mukana. Johtumisella tarkoitetaan sitä, että kun lämmin iho koskettaa kylmää esinettä tai pintaa, ihosta siirtyy siihen lämpöä johtumalla. Terve elimistö pystyy säilyttämään lämpötilan vakiona ympäristön lämpötilan vaihteluista huolimatta. Lämpimässä kehon lämpötila ja perusaineenvaihduntanopeus suurenevät, kunnes hikoilu lisääntyy, mikä puolestaan lisää energian häviämistä lämpönä, jolloin elimistö pyrkii normalisoi-

maan lämpötilan. Kylmässä kehon lämpötila laskee ja perusaineenvaihdunta vähenee, kunnes lihasvärinä lisääntyy ja palauttaa lämpötilan ja perusaineenvaihduntanopeuden normaaliksi.

Ihmisen **elimistön lämpötilaan vaikuttavat** monet seikat, kuten ikä, hormonaaliset seikat, vuorokaudenaika, fyysinen aktiivisuus, lääkkeet, ruoka ja ilmasto ja erityisesti ilmankosteus. Ikä vaikuttaa siten, että lapsilla ruumiinlämpö on korkeampi kuin aikuisilla ja ikääntyneillä se on taas matalampi. Vastasyntyneillä on puutteita lämmönsäätelykyvyssä, koska heidän keskushermoston lämmönsäätelymekanisminsa on vielä keskeneräinen ja lämpötalouteen vaikuttavat energiavarastot ovat vielä pienet. Lapsella ihon pinta-ala on suuri suhteessa lapsen painoon, ja iho ja rasvakudos ovat myös ohuita. Lämpö säteilee lapsesta helposti, ja vastasyntyneen ruumiinlämpö seuraa herkästi ympäristön lämpöä. Myöskään hikirauhasten toiminta ei ole vastasyntyneellä täysin kehittynyttä. Tämän vuoksi vauva ei saisi altistua liialle lämmölle esimerkiksi auringonpaisteessa tai saunassa. Ikääntyneiden lämpötasapainoon taas vaikuttavat iän tuomat aineenvaihdunnan muutokset sekä pintaverenkierron heikentyminen ja lihasmassan väheneminen yhdessä yleisen aktiivisuuden vähenemisen kanssa. Ikääntyneet palelevat usein nuorempia enemmän. Jatkuva palelu yhdistettynä muihin oireisiin, kuten väsymykseen, voi viitata myös sairauksiin, esimerkiksi kilpirauhasen toimintahäiriöön. Ikääntyneiden lämmönsäätelyyn tulee kiinnittää erityistä huomiota hoitotyössä, esimerkiksi pitkäkestoisissa leikkauksissa.

Jos ympäristön ilma on kosteaa ja kovin kuumaa, hikeä ei haihdu eikä siten myöskään lämpöä, jolloin seurauksena voi olla lämpöhalvaus. Ravitsemus vaikuttaa siten, että aliravitsemus voi aiheuttaa palelemista ja alilämpöisyyttä, ja toisaalta runsas ylipaino voi lisätä hikoilua ja aiheuttaa lämmönousua varsinkin rasituksessa. Ihmisen ruumiinlämpö voi nousta kovan fyysisen rasituksen yhteydessä, varsinkin jos ympäristö on kuuma. Vuodepotilailla ja vähän liikkuvilla ihmisillä ruumiinlämpö taas voi olla tavallista matalampi. Naisilla ovulaatioajankohta voidaan määrittää ruumiinlämpöä mittaamalla. Ovulaatiosta kuukautisten alkami-

seen asti ruumiinlämpö on noin 0,2–0,5 °C korkeampi, ja vaihdevuosien aikana kehon lämpötila laskee. Hormonit vaikuttavat elimistön lämpötilaan. Kilpirauhashormonin tuotannon väheneminen laskee ruumiinlämpöä ja tuotannon suureneneminen nostaa sitä. Myös adrenaliinin erityys nostaa kehon lämpötilaa.

15.6 Kehon lämpötilan mittaaminen

Ruumiinlämmön nousun aiheuttaa yleensä jokin sairaus, minkä vuoksi lämmön mittaaminen ja seuranta ovat tavallisia toimenpiteitä sairaalassa. Elimistö aloittaa bakteerien torjunnan nostamalla ruumiinlämpöä. Bakteerien ja virusten tuottamat pyrogeenit aktivoivat tällöin lämmönsäätelykeskusta tuottamaan lisää lämpöä **infektion torjumiseksi**. Ruumiinlämpö mitataan akuuttisairaalossa potilailta usein päivittäin, jotta voidaan havaita ajoissa mahdolliset tulehdukset. Myös leikkauspotilailta se mitataan usein ennen leikkauksia ja niiden jälkeen. Lämmön seurannan tarpeeseen vaikuttavat potilaan tilanne, sairaus ja tehtävät hoito- ja tutkimustoimenpiteet. Ruumiinlämmöstä seurataan paitsi yksittäisiä arvoja myös useampien arvojen käyttäytymistä suhteessa toisiinsa. Ruumiinlämpö voi olla tasainen, tai se voi heitellä ja muodostaa niin sanottuja kuumepiikkejä. Se voi myös olla sahaavaa, jolloin se voi enteillä sepsistä eli verenmyrkytystä, joka on potilaalle hengenvaarallinen.

Ruumiinlämpöä voidaan mitata useasta eri paikasta. Normaali ruumiinlämpö vaihtelee eri paikoista mitattaessa. **Ydinlämpö** eli sentraalinen lämpö mitataan kehon sisältä. Ydinlämmöllä tarkoitetaan lämpötilaa kehon sisällä, vatsaontelossa ja päässä. Ydinlämpö mitataan yleensä suusta, peräsuolesta tai korvasta, ja se on normaalisti korkeampi kuin ääreisosien lämpö. **Perifeerisellä eli ääreislämmöllä** taas tarkoitetaan kehon pintaosien lämpöä iholla, ihonalaisessa kudoksessa ja rasvakudoksessa. Aina, kun halutaan saada luotettava mittaustulos, mitataan ydinlämpö.

Ruumiinlämpöä mitataan erilaisten **lämpömittareiden** avulla. Mittareita on useita erilaisia, ja se, millainen mittari valitaan, riippuu paitsi potilaasta myös mittausympäristöstä. Mittausaika määräytyy mittarin mukaan. Mittari suojataan kertakäyttöisellä suojalla, joka poistetaan mittauksen jälkeen. Lisäksi mittauksen jälkeen mittari desinfioidaan ja tulos kirjataan. Tavallisin mittareista on **lasilämpömittari**, jonka säiliössä on spriipitoista seosta. Sprii kohooa mittarissa lämmön vaikutuksesta ja laajenee, kunnes lämpötila saavuttaa lakipisteen. Spriipatsas tulee aina napauttaa ranteen heilahduksella alas mittauksen välillä, ja hoitajan on aina ennen mittarin asettamista tarkistettava, että mittari on nollattu. **Digitaalinen lämpömittari** on nopeutensa ansiosta nykyään yleinen sairaaloissa. Se on automaattinen ja paristokäyttöinen, ja sen merkkiäni ilmaisee, milloin maksimilämpötila on saavutettu. **Elektroninen lämpömittari** on anturillinen mittari, jolla voidaan mitata lämpöä suusta tai peräsuolesta. Mittarin anturi suojataan kertakäyttösuojuksella. Aiemmin käytössä oli elohopeaa sisältäviä mittareita, mutta EU-säädösten vuoksi niiden käyttö laitoksissa on lopetettu.

Korvalämpömittari mittaa tärykalvon ja sitä ympäröivän kudoksen synnyttämää infrapunalämpöä. Sen avulla saadaan luotettavia tuloksia, kunhan mittarin kärjen ja korvakäytävän välille ei jää ilmatilaa. Korvalämpömittarin etuna on myös nopeus, minkä vuoksi sitä käytetään varsinkin lapsilla ja suurilla potilasryhmiä tutkittaessa (esim. armeijassa). **Otsalämpömittarit** toimivat myös infrapunasäteilyn avulla, ja ne mittaavat potilaan ruumiinlämmön otsalta ilman ihokontaktia 3 cm:n päältä muutamassa sekunnissa. Otsalämpömittari on hygieeninen ja luotettava, ja se mahdollistaa ruumiinlämmön mittauksen ilman, että esimerkiksi lasta tarvitsee herättää. Otsalämmön normaaliarvo on 35,0–37,5 °C. **Tuttilämpömittari** sopii vauvoille ja alle 4-vuotiaille lapsille. Se mittaa ruumiinlämmön pienten elektronihiukkasten avulla, ja sen muoto on suunniteltu erityisesti pienten vauvojen suuhun sopivaksi. Tuttilämpömittari hälyttää äänimerkillä ja näyttää lukeman sähköisesti. Mittausaika on noin 3 minuuttia ja mittaalue 35,5–42 °C.

Suulämpö (oraalilämpö) mitataan kielen alta. Suulämmön normaaliarvo on 35,2–37,2 °C. Potilaalta varmistetaan, ettei hän ole noin 15 minuuttiin nauttinut kuumia tai kylmiä ruokia tai juomia tai tupakoinut. Potilasta kehoitetaan olemaan puhumatta mittauksen ajan ja pitämään suu kiinni. Myös kylmä ilma ja nopea hengitystapa voivat antaa virheellisiä tuloksia. Ruumiinlämpöä ei mitata turvallisuussyistä suusta pieniltä lapsilta eikä kouristelevilta, tajuttomilta tai sekavilta potilailta, sillä mittaria ei saa purra ja sen tulee pysyä oikeassa paikassa suussa. Mittari suojataan suojuksella ja asetetaan vinosti kielen alle kielenkantaan. Jos mittari jää liian eteen, tulos voi olla virheellisesti jopa asteen verran matalampi kuin oikea arvo.

Korvasta ruumiinlämpö mitataan korvakäytävästä korvalämpömittarilla. Korvakäytävässä mahdollisesti oleva vaha ei vaikuta mittaustulokseen, mutta tulehdus korvakäytävässä voi nostaa lämpötilaa. Korvalämpömittarin suojus asetetaan mittariin. Tärykalvon näkyville saamiseksi aikuisen potilaan korvalehteä vedetään kevyesti ylöspäin. Alle kolmivuotiailla korvalehteä vedetään alas- ja taaksepäin, koska heillä korvakäytävä on lyhyt ja suora. Mittarin kärki viedään tiiviisti korvakäytävään. Mittari antaa luotettavan arvon vain, jos korvakäytävän ja mittarin kärjen välille ei jää ilmatilaa. Korvalämpö tulisi mitata kummastakin korvasta. Korvalämpömittaria ei uusimpien tutkimusten mukaan suositella alle yksivuotiaille lapsille. Korvalämmön normaaliarvo on pienillä lapsilla 36,4–38,0 °C, kouluikäisillä 36,1–37,8 °C ja aikuisilla 36,0–37,6 °C. Korvalämpömittari ei sovelu potilaille, joiden korva vuotaa, tärykalvo on rikoontunut tai puhjennut.

Ihmisen peruslämpötila (ns. basaalilämpö) mitataan **peräsuolesta eli rektumista**. Peräsuolilämmön mittausta käytetään varsinkin pienillä lapsilla ja sitä pidetään parhaana mittausta paikkana alle yksivuotiailla lapsilla. Peräsuolilämmön normaaliarvo on 36,9–37,7 °C. Mittauslaitteena voidaan käyttää lasilämpömittaria, sähköistä tai digitaalista mittaria tai mittaustanturia. Potilaan intimiteettisuojauksesta huolehditaan ja hänen vartaloon paljastetaan mahdollisimman vähän. Hoitaja käyttää mittaauksessa kertakäyttökäsineitä. Suojus asetetaan

mittariin ja aikuista potilasta kehoitetaan kääntymään kyljelleen jalat koukussa ja rentoutumaan, jolloin mittarin asettaminen peräsuoleen helpottuu peräaukon lihasten rentoutuessa. Pakarat avataan ja rasvattu mittarin pää työnnetään noin 2–3 cm:n syvyyteen. Mahdollinen uloste voi hidastaa tuloksen saamista. Mittauksen jälkeen peräaukon suu puhdistetaan tarvittaessa ja käytetty suoja ja kertakäyttökäsineet poistetaan aseptisesti. Hoitaja desinfioi kätensä ja huolehtii potilaan hyvinvoinnista ja vaateetuksesta. Kun imeväisikäisiltä mitataan peräsuolilämpöä, lapsi voidaan asettaa hoitopöydälle selälleen ja hoitaja voi kohottaa hänen jalkojaan, jolloin peräsuoli tulee näkyviin. Toinen tapa on ottaa lapsi syliin niin, että hoitajan kädet ovat lapsen pakaroiden ja polvien välissä pitämässä jalkoja paikallaan ja toisella kädellä viedään mittari peräaukkoon. Mittaus tehdään lapselta erityisen varovaisesti.

Tavallisin tapa mitata **ääreislämpöä** (perifeerisen lämmönmittaus) on mitata se **kainalokuopasta**. Kainalolämmön eli aksillaarisen lämmön normaaliarvo on 36,0–37,0 °C. Ennen mittausta kainalo kuivataan ja potilaan olisi hyvä olla pitänyt käsisivarttaan viisi minuuttia vartaloaan vasten. Mittarin paikallaan pysymisen varmistamiseksi potilaan käden voi asettaa rinnan päälle.

Ruumiinlämpö merkitään kuumetaulukkaan pisteellä. Koska lämpötila vaihtelee kehon eri osissa, on tärkeää, että ruumiinlämpö mitataan vertailukelpoisten tulosten saamiseksi aina samoissa oloissa ja samasta paikasta. Yleensä potilaan tullessa sairaalaan häneltä mitataan ruumiinlämpö, jolloin saatua mittaustulosta voidaan verrata myöhempiin tuloksiin esimerkiksi epäiltäessä infektioita. Yksittäisten mittausten perusteella ei voida tehdä luotettavia päätelmiä, vaan vasta useammat peräkkäiset mittaukset kertovat, mihin suuntaan potilaan ruumiinlämpö on muuttumassa. Sairaaloissa potilaalta mitataan ruumiinlämpö tarpeen mukaan, ei yleensä rutiinisti. Potilaan ohjaus ja neuvonta on myös tärkeää, sillä eri mittaustavat antavat erilaisia arvoja, jolloin potilas saattaa turhaan huolestua luullessaan esimerkiksi korvalämpömittarilla saatua arvoa kuumeeksi.

15.7 Kuumeisen potilaan hoitotyö

Kuumeisen potilaan hoitotyö on eräs tavallisimmista hoitajan tehtävistä, sillä ruumiinlämmön kohoaminen on potilaalla yleinen oire. Potilaalla on kuumetta, jos hänen kainalolämpönsä on yli 37 °C tai muualta mitattuna yli mittarin normaaliarvon. Ruumiinlämmön kohoamisen aiheuttaa yleensä jokin infektio tauti, ja se on elimistön tapa torjua bakteereja ja viruksia. Kun ruumiinlämpö nousee lähelle 42 °C:tta, **valkuaisaineet** alkavat muuttua muotoaan, mikä on potilaalle erittäin vaarallista. Hoitohenkilökunta havainnoi ruumiinlämmön mittaamisen tarvetta.

Kuumeisen potilaan tarkkailussa on tärkeää huomioida potilaan subjektiivisia tuntemuksia. Hoitaja tarkkailee potilaan hengitystä, ihon väriä, lämpöä, kosteutta, verenpainetta, tajuntaa, virtsaneritystä, nestetasapainoa ja sydämen sykettä ja tarvittaessa raportoi lääkärille potilaan tilanteesta. Kuumeisen potilaan annetaan levätä rauhassa ja rasitusta pyritään välttämään.

Ruumiinlämmön nousuvaiheessa potilas muuttuu kalpeaksi, hänen ihonsa tuntuu kylmältä, hän palelee ja hänen ihokarvansa nousevat pystyyn. Vilunväristykset lisäävät elimistön lämmöntuotantoa. Nousuvaiheessa potilaalle annetaan tarvittaessa lisäpeitteitä ja lämmintä juotavaa. Kun lämmön kohoaminen loppuu, myös palelu loppuu. Kuumevaiheessa potilaan olo tuntuu kuimalta ja hän on janoinen, koska tehostunut hengitys haihduttaa nesteitä kehosta. Hengitys ja sydämen syke ovat nopeita. Kova kuume voi aiheuttaa sekavuutta ja joskus kouristelua. Kuumevaiheessa potilasta **viilennetään**. Tavallisimpia viilennyskeinoja ovat peitteiden ja vaatetuksen vähentäminen. Jos kuume on kova, potilas voidaan riisua niin, että hänellä on vain pieni peite alavartalon suojana. Tällöin on tärkeää muistaa suojata potilas ulkopuolisten katseilta ja kertoa hänelle, miksi riisuminen on tärkeää. Kuumeisen potilaan ihoa voidaan myös pyyhkiä viileällä, kostealla pesulapulla.

Riittävästä nesteiden saannista huolehditaan, sillä kun ruumiinlämpö nousee yhden asteen, nesteentarve kasvaa 200 ml vuorokaudessa. Potilaalle tarjotaan pieniä aterioita ja hänen mielijuomiaan usein, mutta usein potilaan ruokahalu on huonontunut. Tärkeintä on huolehtia riittävästä nesteen saannista, ja tarvittaessa pidetään nestelistaa. Liinavaatteet ja potilasvaatteet vaihdetaan tarvittaessa ja iho pidetään puhtaana. Suun hoitoon kiinnitetään erityistä huomiota ja tarkkaillaan mahdollisia kuivumisen merkkejä. Potilaalle annetaan tarvittaessa lääkärin määräysten mukaisesti kuumetta alentavaa lääkettä. Kun kuume laskee, potilas alkaa hikoilla, koska hänen elimistönsä pyrkii poistamaan liikaa lämpöä hikoilun avulla. Iho muuttuu tällöin punakaksi ja lämpimäksi.

Kuumeisen potilaan viilentämiskeinoja ovat myös tuulettimet (eivät suositeltavia infektioiden torjunnan kannalta), kylmä- tai jääpussit ja viilennyspatjat ja -peitot. Muita keinoja ovat lääkärin määräysten mukaisesti kuumetta alentavien lääkkeiden käyttö ja kriittisissä tilanteissa jäävesihuuhdelut nenä-mahaletkuun ja kylmien nesteinfusioiden käyttö. **Viilennyshoitoa** käytetään vakavissa sairaustapauksissa, kuten sydänpysähdyksissä, aivohalvauksissa tai aivovammoissa. Viilenneshoidolla alennetaan nopeasti aivojen tai kehon lämpötilaa muutaman asteen verran, ja sen tavoitteena on suojata aivoja hapenpuutteelta. Sydänpysähdyksissä lämpötilaa alennetaan noin neljä astetta, eli 33 °C:seen. Myös vähäisemmät lämpötilan alennukset suojaavat aivoja: jo 35–36 °C:n lämpö riittää mahdollisesti antamaan suojaa aivoille. Tehohoidossa lääkäri vie viilennyskatetrin potilaan alaonttolaskimoon ja potilas viilennetään jäähdytyskoneiston avulla kontrolloidusti sisältä käsin. Suonensisäinen viilennyshoito kestää yleensä noin vuorokauden, minkä jälkeen potilaan lämpötilaa kohotetaan kontrolloidusti.

15.8 Alilämpöisen potilaan lämpötilan ylläpito

Alilämpöisyydellä tarkoitetaan ihmisen **ydinlämpötilan laskemista alle 35 °C:n**. Useimmiten alilämpöisyys johtuu kylmään veteen putoamisesta tai ympäristön kylmyydestä. Sairaalassa myös pitkät leikkaukset altistavat potilaita alilämpöisyydelle, jollei riittävästä lämpötilan tarkkailusta ja lämmittämisestä huolehdita. Elimistön jäähtyessä potilaan ääreisosien verisuonet supistuvat, verenkierron vastus kasvaa ja verenpaine nousee. Kun ruumiinlämpö laskee alle 31 °C:n, alkaa ilmetä rytmihäiriöitä, ja jos ydinlämpö laskee alle 30 °C:n, potilaalla voi ilmetä kammiovärinää. Potilas saattaa mennä tajuttomaksi, kun hänen ruumiinlämpönsä laskee alle 32 °C:n, mutta tajunta saattaa säilyä jopa 29 °C:seen saakka. Spontaani hengitys lakkaa, kun elimistön lämpötila laskee 24 °C:seen. Alilämpöinen potilas tulee kuljettaa sairaalaan hellin ottein ja hätäkeskuksen ohjeita noudattaen. Potilaan voimakas käsittely voi johtaa vaikeaan rytmihäiriöön, joka johtaa sydämen pysähtymiseen ja potilaan menehtymiseen. Palelevalle potilaalle annetaan lisäpeittoja ja tarvittaessa voidaan käyttää niin sanottua avaruuslakanaa tai lämpöpeittoa. Avaruuslakana on tarkoitettu potilaan pitämiseen lämpimänä ja suojaamiseen ulkopuoliselta kosteudelta. Se kestää myös nostamisen ja kantamisen.

Sairaalassa lämpöpeittoja on monenlaisia, mutta leikkausten jälkeen voidaan käyttää peittoa, johon puhalletaan erillisellä laitteella lämmintä ilmaa. Leikkaus-anestesiaosastojen heräämöissä tällaisia lämpöpuhaltimia käytetään tavallisten lämpöpeittojen ohella monilla potilailla. Tajuton potilas lämmitetään vähitellen, ja hänen hoitonsa on moniammatillista tiimityötä, jossa korostuvat viitaalielintoimintojen ja munuaisten toiminnan tarkkailu ja hoito.

15.9 Peruselintoimintojen arviointi ja seuranta

Tässä luvussa on käsitelty verenkiertoelimistön toimintaan liittyvien peruselintoimintojen arviointia ja seuranta sekä häiriötiloissa toteutettavaa hoitoa. Hengityselimistön toiminta ja sen häiriöiden hoito käsiteltiin edellisessä luvussa (14). Peruselintoimintojen häiriöiden tunnistaminen ja niiden seuranta on potilaan ennusteen kannalta ensiarvoisen tärkeää. Vaikka jokaisen sairaanhoitajan on hallittava peruselintoimintojen arviointi, arvioinnissa on tutkimusten mukaan kuitenkin havaittu puutteita eikä kirjaaminen ole systemaattista. **National Early Warning Score eli NEWS on pisteytysjärjestelmä**, joka on kehitetty Iso-Britanniasa helpottamaan peruselintoimintojen häiriöiden varhaista havainnointia ja tunnistamaan potilaan tilassa tapahtuvat muutokset. Suomessakin on nyt laadittu kansallinen suositus NEWS-pisteytysjärjestelmän käytöstä potilaiden peruselintoimintojen seurannassa.

➔ Tutustu NEWS-pisteytysjärjestelmän käytöstä laadittuun suositukseen:

www.laakarilehti.fi/tyossa/raportit-ja-kaytannot/suositus-peruselintoimintojen-arvioinnista-ja-seurannasta/?public=6cf51054acd41361903e086b728763b8

Tutustu hoitotyön suositukseen

Sairaanhoitajajohtoiset interventiot aikuisten sydänsairauksien riskitekijöiden vähentämiseksi:

www.hotus.fi/joanna-briggs-institute/suomenkieliset-jbi-suositukset

Tutustu aivoliiton ja sydänliiton kampanjaan

Tunne Pulssisi: www.aivoliitto.fi

Tutustu myös elvytyksen Käypä hoito -suositukseen: www.kaypahoito.fi

Harjoittele elvytystä Käypä hoito -verkkokurssin avulla: www.kaypahoito.fi/web/kh/verkkokurssit

Tutustu alilämpöisen potilaan ensiapuun: www.spr.fi

		3	2	1	0	1	2	3
	Hengitystaajuus (HT)	≤8		9-11	12-20		21-24	≥25
	Happisaturaatio (SpO ₂)	≤91	92-93	94-95	≥96			
	Lisähappi käytössä		Kyllä		Ei			
C	Systolinen verenpaine	≤90	91-100	101-110	111-219			≥220
	Syketaajuus	≤40		41-50	51-90	91-110	111-130	≥131
D	Tajunnan taso				Normaali			Poikkeava
E	Lämpötila	≤35.0		35.1-36.0	36.1-38.0	38.1-39.0	≥39.1	

Sairaanhoitajat
NATIONAL EARLY WARNING SCORE
NEWS
Aikaisen varoituksen
pisteytysjärjestelmä

Pisteytys	≥ 7	6-5 tai yksittäisestä arvosta 3	4-1	0
Riskiluokka	Korkea	Kohtalainen	Matala	Matala
Toimintaohje	Aloita tarvittaessa välittömät hoitotoimenpiteet		Informoi muita hoitajia potilaan voinnin muutoksista	
	Tee MET-hälytys! Hälytä hoitava lääkäri	Informoi muita hoitajia potilaan voinnin muutoksista Konsultoi lääkäreitä jatkotoimista		
Peruselin-toimintojen seuranta	Laske NEWS-pisteet 0-2 tunnin välein. Jatkuva seuranta.	Laske NEWS-pisteet vähintään 2-4 tunnin välein	Laske NEWS-pisteet vähintään 8 tunnin välein	Laske NEWS-pisteet vähintään 12 tunnin välein

Sairaanhoitajat
NATIONAL EARLY WARNING SCORE
NEWS
Aikaisen varoituksen
pisteytysjärjestelmä

Lähde: The Royal College of Physicians. National Early Warning Score (NEWS) 2: Standardising the assessment of acute-illness severity in the NHS. London: RCP; 2017;1-77. © Sairaanhoitajaliiton koulutus- ja kustannusyhtiö Fioca Oy, 2017

Kuva 15.9 **NEWS-pisteytysjärjestelmä.** Lähde: The Royal College of Physicians. National Early Warning Score (NEWS) 2: Standardising the assessment of acute-illness severity in the NHS. London: RCP; 2017;1-77. © Sairaanhoitajaliiton koulutus- ja kustannusyhtiö Fioca Oy, 2017

Luvun kertaustehtävät



